


# เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

## ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

## Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

โดย
663380203-9 นายคเณศ บัวสด
663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2569

คเณศ บัวสด และ ภูริ ชาริชา. 2569. **ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
**อาจารย์ที่ปรึกษา:** อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

## บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino) ให้เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายและไม่ครบถ้วน โครงงานนี้ได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) ในการพัฒนาระบบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบสร้างแผนการเดินทางแบบปรับตัว (Adaptive Trip Planning) ที่ประเมินจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และความสนใจเฉพาะบุคคล พร้อมกลไกตรวจสอบคุณภาพแผนด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge และ (2) ระบบแชตบอต (Chatbot) สำหรับโต้ตอบและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานที่และร้านอาหารจาก Google Places API ภายในจังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า ระบบหลังบ้าน ระบบส่วนหน้า และบริการปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจร (End-to-End) แล้ว ทั้งฟังก์ชันแชตบอตและระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM ซึ่งมีความคืบหน้ารวมประมาณร้อยละ 85–90 ของขอบเขตที่ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม ระบบยืนยันตัวตนและระบบสแกน QR สะสม/แลกพอยท์ยังอยู่ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) ที่ยังไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจริง และยังไม่ได้ผ่านการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงในวงกว้าง (User Acceptance Testing) ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาส่วนที่เหลือและการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการเดินทางที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ตลอดจนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืน

**คำสำคัญ:** แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว, ปัญญาประดิษฐ์, การดึงข้อมูลเสริม (RAG), โมเดลภาษาขนาดใหญ่, ไมโครเซอร์วิส, ขอนแก่น

Khanet Buasod and Phuri Charicha. 2026. **Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.
**Project Advisor:** Thanapon Tangchupong

# ABSTRACT

This project aims to develop the web application "Dino" as a centralized tourism information platform in Khon Kaen province to address the problem of fragmented and incomplete tourism data. The project integrates artificial intelligence (AI) technologies via Large Language Models (LLMs) combined with Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture to develop two main systems: (1) an Adaptive Trip Planning system that generates itineraries based on constraints regarding budget, time, and personal interests, with plan quality automatically verified through an LLM-as-a-Judge mechanism, and (2) a real-time Chatbot system for interactive communication and tourism recommendations. The system utilizes a database of attractions and restaurants retrieved from the Google Places API within Khon Kaen province.

Current results indicate that the backend, frontend, and AI service are fully connected and operating end-to-end, including the streaming chatbot and the LLM-based trip planner, with an estimated 85–90% of the designed scope complete. However, user authentication and the QR-based points collection/ redemption system remain prototype-level features that are not yet connected to persistent storage, and the system has not yet undergone broad User Acceptance Testing (UAT). Once the remaining components are completed and tested with real users, this application is expected to reduce information search time, enhance the efficiency of personalized trip planning, support local entrepreneurs, and promote the sustainable tourism economy of Khon Kaen province.

**Keywords:** Tourism Application, Artificial Intelligence, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Large Language Models (LLMs), Microservices, Khon Kaen

# กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนพล ตั้งชูพงศ์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาระบบของโครงงานนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นกำลังใจในการเรียนและการทำโครงงานมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

ผู้จัดทำ
คเณศ บัวสด
ภูริ ชาริชา

# สารบัญ


**บทคัดย่อ** ก

**ABSTRACT** ข

**กิตติกรรมประกาศ** ค

**สารบัญ** ง

**สารบัญภาพ** ช

**สารบัญตาราง** ฌ

**1 บทนำ** 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา . . . . . 1

1.2 วัตถุประสงค์ . . . . . 2

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ . . . . . 2

1.3.1 ขอบเขต . . . . . 2

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน . . . . . 3

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ . . . . . 4

**2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง** 5

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง . . . . . 5

2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) . . . . . 6

2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว . 6

2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว . . . . . 6

2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม . 7

2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต . . . . . 8

2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems) 9

2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) . . . . . 10

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง . . . . . 14

2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning . . . . . 14

2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ . . . . . 14

2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว . . . . . 15

# สารบัญ (ต่อ)




2.2.4 การ ประเมิน ผล ด้วย โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ ใน ฐานะ ผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge) . . . . . 16
2.2.5 การ ประเมิน ผล และ วัด ประสิทธิภาพ การ วางแผน การ เดิน ทางด้วย LLM . . . . . 17
2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง . . . . . 19

**3 วิธีการดำเนินโครงงาน 21**
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน . . . . . 21
3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ . . . . . 21
3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ . . . . . 23
3.1.3 พัฒนาระบบ . . . . . 24
3.1.4 ทดสอบและประเมินผล . . . . . 26
3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล . . . . . 27
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน . . . . . 28
3.2.1 ซอฟต์แวร์ . . . . . 28
3.3 แผนการดำเนินงาน . . . . . 28

**4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 30**
4.1 การวิเคราะห์ระบบ . . . . . 30
4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม . . . . . 30
4.1.2 ความต้องการของระบบ . . . . . 30
4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด . . . . . 33
4.1.4 System Sequence Diagram . . . . . 47
4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) . . . . . 53
4.2 การออกแบบระบบ . . . . . 54
4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ . . . . . 54
4.2.2 Sequence Diagram . . . . . 55
4.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล . . . . . 59
4.2.4 Mockup User Interface . . . . . 68
4.3 การพัฒนาโปรแกรม . . . . . 76
4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา . . . . . 76
4.4 การทดสอบระบบ . . . . . 77
4.4.1 วิธีการทดสอบ . . . . . 77

**5 สรุปผลการดำเนินงาน 79**
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน . . . . . 79
5.2 ข้อจำกัดของระบบ . . . . . 81
5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน . . . . . 81
5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ . . . . . 81
5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข . . . . . 82
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป . . . . . 83
5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน . . . . . 83
5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด . . . . . 83

# สารบัญ (ต่อ)



**เอกสารอ้างอิง** **85**

**ประวัติผู้เขียน** **86**

# สารบัญภาพ


ภาพที่ 1 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025) . . 7
ภาพที่ 2 แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023) . 8
ภาพที่ 3 แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย กรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025) . . . . . 9
ภาพที่ 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025) . . . . . 11
ภาพที่ 5 แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024) . . . . . 12
ภาพที่ 6 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025) . . . . . 13
ภาพที่ 7 แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025) . . . . 15
ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025) . . . . . 17
ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024) . . . 18
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024) . . . . . 19
ภาพที่ 11 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย . . . . . 23
ภาพที่ 12 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง . . . . . 24
ภาพที่ 13 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ . . . . 25
ภาพที่ 14 Tourist Use Case Diagram . . . . . 33
ภาพที่ 15 Admin Use Case Diagram . . . . . 41
ภาพที่ 16 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต . . 47
ภาพที่ 17 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม . 48
ภาพที่ 18 System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง . . . . . 49
ภาพที่ 19 System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน 50
ภาพที่ 20 System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) 51
ภาพที่ 21 System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ . . . . . 52
ภาพที่ 22 System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น 52
ภาพที่ 23 Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง . . . . 53
ภาพที่ 24 สถาปัตยกรรมของระบบ . . . . . 54
ภาพที่ 25 Detailed Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM . . . . . 55
ภาพที่ 26 Detailed Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) . . . . . 56
ภาพที่ 27 Detailed Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ . . . . . 57
ภาพที่ 28 Detailed Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์ . . . . . 58

# สารบัญภาพ (ต่อ)



ภาพที่ 29 Detailed Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น . . . . . 59
ภาพที่ 30 Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ . . . . . 60
ภาพที่ 31 E-R Diagram แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล 62
ภาพที่ 32 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่และรายละเอียดสถานที่) . . . . . 69
ภาพที่ 33 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม) . . . . . 70
ภาพที่ 34 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง . . . . . 70
ภาพที่ 35 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล . . . . . 71
ภาพที่ 36 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว . . . . . 71
ภาพที่ 37 Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่และรายละเอียดสถานที่) . . . . . 72
ภาพที่ 38 Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม) . . . . . 73
ภาพที่ 39 Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง . . . . . 73
ภาพที่ 40 Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล . . . . . 74
ภาพที่ 41 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว . . . . . 74
ภาพที่ 42 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่) . . . . . 75
ภาพที่ 43 Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่) . . . . . 76

# สารบัญตาราง


ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง . . . . . 19
ตารางที่ 2 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา . . . . . 28
ตารางที่ 3 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) . . . . . 28
ตารางที่ 4 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) . . . . . 31
ตารางที่ 5 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) . . 32
ตารางที่ 6 Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต . . . . . 34
ตารางที่ 7 Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์ . 34
ตารางที่ 8 Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points) . . . . . 35
ตารางที่ 9 Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail) . . . . . 36
ตารางที่ 10 Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail) . . 37
ตารางที่ 11 Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) . . . . . 38
ตารางที่ 12 Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter) 39
ตารางที่ 13 Use Case UC-07: การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment) . . . 39
ตารางที่ 14 Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward) . . . 40
ตารางที่ 15 Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication) . . . . . 42
ตารางที่ 16 Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/ Delete Place) . . . . . 43
ตารางที่ 17 Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/ Delete Event) . . . . . 44
ตารางที่ 18 Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/ Delete KnowledgeBase) . . . . . 44
ตารางที่ 19 Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards) . . . . . 45
ตารางที่ 20 Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard) . . . 45
ตารางที่ 21 Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info) . . . . . 46
ตารางที่ 22 ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว) . . . . . 63
ตารางที่ 23 ตารางฐานข้อมูล knowledge_base . . . . . 64
ตารางที่ 24 ตารางฐานข้อมูล events . . . . . 64
ตารางที่ 25 ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์) . . . . . 65
ตารางที่ 26 ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์) . . . . . 65
ตารางที่ 27 ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ) . . . . . 65
ตารางที่ 28 ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR) . . . . . 66
ตารางที่ 29 ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล) . . . . . 66

# สารบัญตาราง (ต่อ)



ตารางที่ 30 ตารางฐานข้อมูล trip_plans (แผนการเดินทางที่ผู้ใช้บันทึกไว้) . . . . . 67
ตารางที่ 31 ตารางฐานข้อมูล trip_plan_items (จุดแวะแต่ละจุดในแผนการเดินทางที่บันทึกไว้) . . . . . 68
ตาราง ที่ 32 เกณฑ์ การ ประเมิน คุณภาพ แผนการ เดิน ทาง ด้วย เทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py) . . . . . 77
ตารางที่ 33 ตารางแสดงผลการดำเนินโครงงาน . . . . . 80
ตารางที่ 34 ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข . . . . . 82
ตารางที่ 35 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป . . . . . 84

# บทที่ 1
# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่โดดเด่นอย่าง “ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ขอนแก่นจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ยังคงปรากฏอยู่คือ การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย หรือขาดการรองรับภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่ควรได้รับ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน “ไดโน: เว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ภายในแอปประกอบด้วยฟังก์ชันการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบวางแผนการเดินทางที่จัดลำดับสถานที่ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ความสนใจ และงบประมาณของผู้ใช้ รวมถึงระบบ แชตบอต ที่ตอบคำถามโดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลในฐานความรู้ของระบบ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการวางแผนทริปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

นอกจากการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว แอปพลิเคชันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถโปรโมทธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติการใช้งาน เช่น จุดท่องเที่ยวยอดนิยม ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไดโน” จึงไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนสำหรับผู้มาเยือน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในระยะยาว

## 1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น

2) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบตอบโต้ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (แชตบอต) ในการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน

3) เพื่อ พัฒนา ระบบ วางแผน การ ท่อง เที่ยว ที่ สามารถ จัด ลำดับ แผนการ เดิน ทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

## 1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

### 1.3.1 ขอบเขต

การ วิจัย นี้ มุ่ง เน้น การ พัฒนา ระบบ วางแผน การ เดิน ทาง (Trip Planning System) สำหรับ จังหวัด ขอนแก่น โดย ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี โมเดล ภาษา ขนาด ใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถอ้างอิงข้อมูลจากฐานความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบต้นแบบบางส่วนของงานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาและทดสอบการทำงานเบื้องต้นแล้ว ณ ช่วงเวลาที่จัดทำเค้าโครงโครงงานนี้

ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

(1) ระบบ วางแผน การ เดิน ทาง (Trip Planning System) ใช้ เทคโนโลยี LLMs ร่วมกับ RAG ในการสร้างแผนการเดินทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด ได้แก่ วันที่และระยะเวลาเดินทาง จังหวะการท่องเที่ยว (Pace) ซึ่งส่งผลต่อจำนวนสถานที่ที่บรรจุในแผนแต่ละวัน ความสนใจ (เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ หรือร้านอาหาร) งบประมาณในการเดินทาง และสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการไปเป็นพิเศษ (Must-go) เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบมีกลไกตรวจสอบข้อจำกัดพื้นฐาน (Constraint Verification) ที่ทำงานอิสระจากแบบจำลองภาษา เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของแผนก่อนนำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

(2) ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีส่วนขยายสำหรับจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ (pgvector) เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และเหตุการณ์ (Events) ภายในจังหวัดขอนแก่นแบบรวมศูนย์ โดยข้อมูลหลักรวบรวมจาก Google Places API และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเข้าสู่ระบบผ่านหน้าจอผู้ดูแล ทั้งนี้ ในระยะถัดไปของงานวิจัยมีแผนขยายแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นเพิ่มเติม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความครบถ้วนและความทันสมัยของฐานความรู้ ข้อมูลที่จัดเก็บนี้สนับสนุนการค้นคืนข้อมูลสำหรับระบบ RAG และระบบตอบคำถามอัตโนมัติ

(3) ระบบ แชตบอต (Chatbot System) ใช้เทคโนโลยี LLMs และ RAG ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่ค้นคืนได้จากฐานความรู้ของระบบ พร้อมกลไกตรวจจับกรณีที่ไม่พบข้อมูลตรงกับคำถาม เพื่อลดโอกาสการตอบคำถามที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง (Hallucination) เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรม การเดินทาง และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเผยแพร่

เว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application) รองรับการใช้งานของผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสร้างแผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ รวมถึงสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบสะสมคะแนนจากการสแกน QR Code ณ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการ

(2) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรมหรืออีเวนต์ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจัดการฐานความรู้ที่ใช้สำหรับระบบแชตบอต ผ่านแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ในด้านสถาปัตยกรรม ระบบได้รับการออกแบบเป็นบริการอิสระ 3 ส่วน (เว็บแอปพลิเคชัน บริการข้อมูลหลัก และบริการปัญญาประดิษฐ์) ที่สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เพื่อให้สามารถพัฒนาและทดสอบแต่ละส่วนแยกจากกันได้ โดยองค์ประกอบเสริมสำหรับรองรับการขยายระบบในระดับใช้งานจริง

ขอบเขตของข้อมูลในการวิจัยครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบเน้นการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นหลัก ร่วมกับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่คัดเลือกไว้เบื้องต้น โดยเป็นการดึงข้อมูลจาก Google Places API

การประเมินผลของระบบมุ่งเน้นด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการเดินทาง ความถูกต้องของการตอบคำถามของระบบ แชตบอต ประสิทธิภาพของการค้นคืนข้อมูลผ่าน RAG ระยะเวลาในการสร้างแผนการเดินทาง และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยประเมินผ่านการทดสอบเชิงประสิทธิภาพและแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจริง

### 1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

(1) ข้อจำกัดด้านพื้นที่และข้อมูล การวิจัยจำกัดขอบเขตข้อมูลเฉพาะจังหวัดขอนแก่น โดยในระยะต้นแบบข้อมูลยังกระจุกตัวอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอท่องเที่ยวสำคัญบางส่วนเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัด ส่งผลให้การนำระบบไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นหรือขยายความครอบคลุมภายในจังหวัดจำเป็นต้องรวบรวมและจัดเตรียมฐานข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลภายนอก (Google Places API) และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบนำเข้าสู่ระบบ

(2) ข้อจำกัดด้านการอัปเดตข้อมูล ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เวลาเปิด–ปิด การย้ายสถานที่ หรือการยกเลิกกิจกรรม การนำเข้าข้อมูลในระยะต้นแบบดำเนินการเป็นครั้งคราวผ่านกระบวนการดึงและนำเข้าข้อมูล มิใช่การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้คำแนะนำของระบบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

(3) ข้อจำกัดด้านเทคนิคของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ แม้ระบบจะใช้สถาปัตยกรรม RAG ร่วมกับกลไกตรวจจับคำตอบที่ไม่มีข้อมูลรองรับ (Grounded Generation และ Hallucination Guard) เพื่อลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อน (Hallucination) ของ LLMs แต่ยังคงมีโอกาสที่โมเดลจะสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฐานความรู้ไม่มีข้อมูลรองรับหรือข้อมูลไม่เพียงพอ

(4) ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบบมีต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ ค่าใช้บริการ API ของแบบจำลองภาษา และค่าใช้จ่ายในการดูแลฐานข้อมูลที่จัดเก็บทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเวกเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขยายระบบหรือรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคต

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างครบถ้วนและสะดวกในที่เดียว

2) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนทริปที่เหมาะสมกับความสนใจ เวลา และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบจะแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน

3) ส่งเสริมการใช้ AI และ แชตบอต ในการให้ข้อมูลเชิงโต้ตอบ ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวและทันสมัย

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เช่น การจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

5) เป็นกรณีศึกษาและต้นแบบในการพัฒนา Smart Tourism Platform ที่สามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือพัฒนาต่อยอดในระดับภูมิภาคได้

# บทที่ 2
# ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในยุคดิจิทัล การพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อข้อมูลที่ถูกต้อง การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวมถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Sousa et al., 2024) ความท้าทายที่สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างระบบที่สามารถนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำที่แม่นยำ และสามารถปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเผชิญกับปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องประสบความยากลำบากในการเข้าถึง อีกทั้งยังขาดเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางหรือแนะนำเส้นทางที่สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ ส่งผลให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นยังไม่สามารถสะท้อนศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาโครงงาน “Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen” โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ร่วมกับสถาปัตยกรรม RAG เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบฐานความรู้และการสืบค้นข้อมูล (Knowledge Retrieval System) ระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning System) และระบบ แชตบอต (Chatbot System)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ชี้ให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ AI โดยเฉพาะการผสาน RAG สามารถเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำข้อมูลและสร้างระบบที่ปรับตามบริบทของผู้ใช้ได้อย่างยั่งยืน (Banerjee et al., 2025) ขณะเดียวกัน งานวิจัยอีกด้านหนึ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจและงบประมาณของผู้ใช้ (Deshmukh et al., 2025)

ดังนั้น โครงงาน Dino จึงมิใช่เพียงการสร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

### 2.1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

Smart Tourism คือการใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบนิเวศท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงข้อมูล บริการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ งานของ Ma et al. (2025) แสดงให้เห็นว่า AI สามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้และปรับปรุงการจัดการจุดหมายปลายทางแบบเรียลไทม์ ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) ได้สรุปแนวโน้มความท้าทายและโอกาสของการใช้ AI ใน Smart Tourism เช่น ปัญหาความเป็นส่วนตัวและธรรมาภิบาลข้อมูล

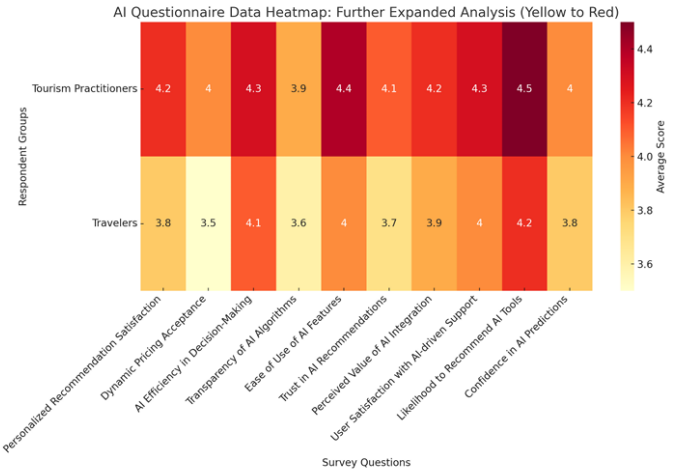
### 2.1.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการท่องเที่ยว

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติประสบการณ์ท่องเที่ยวยุคใหม่ เพราะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ งานของ Sousa et al. (2024) ศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ พบว่านักท่องเที่ยวคาดหวังให้ระบบ AI สามารถให้คำแนะนำที่ “แม่นยำ” และ “เหมาะสมกับบริบท” แต่ในขณะเดียวกันยังมีความกังวลเรื่อง ความถูกต้องของข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่งานของ Milton and Philosophers (2023) วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการนำ AI มาใช้ โดยชี้ให้เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มศักยภาพในด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การทำ personalization, และ การสร้างโมเดลทำนายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาเชิงเทคนิค เช่น การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและการบูรณาการหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน

### 2.1.3 การจัดการจุดหมายปลายทางและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

แนวคิดการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) และการสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากในยุคที่ผู้ใช้ต้องการ ข้อมูลแบบเฉพาะบุคคล งานวิจัยของ Ma et al. (2025) นำเสนอการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ ผ่านเทคนิค heatmap analytics และ data visualization ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจลักษณะการใช้งานของผู้ใช้และสามารถปรับกลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามความสนใจของแต่ละคน




**ภาพที่ 1** แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Ma et al., 2025)

จากภาพข้างต้น แสดง Heatmap แสดงการประเมิน AI ของผู้ประกอบวิชาชีพและนักท่องเที่ยวใน 6 มิติ โดยใช้สีเหลือง–แดงแทนคะแนนต่ำ–สูง ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่าทุกมิติ โดยเฉพาะความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพการตัดสินใจ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่ำในด้านการยอมรับราคาไดนามิกและความโปร่งใสของอัลกอริทึม จึงควรปรับปรุงความโปร่งใสราคา กลยุทธ์ราคาไดนามิก และการควบคุมโดยผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ผลการประเมินพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่านักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความง่ายในการใช้งานคุณลักษณะ AI (4.4 เทียบกับ 4.0) และประสิทธิภาพการตัดสินใจที่เสริมด้วย AI (4.3 เทียบกับ 4.1) สะท้อนระดับความคุ้นเคยและความมั่นใจกับเทคโนโลยี AI ที่สูงกว่า ขณะที่นักท่องเที่ยวให้คะแนนต่ำอย่างมีนัยในมิติการยอมรับราคาแบบไดนามิก (3.5) และความโปร่งใสของอัลกอริทึม (3.6) บ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจต่อระบบ AI ความกังวลต่อราคาที่ไม่โปร่งใส กลไกคำแนะนำที่เข้าใจยาก และความสงสัยต่อความเป็นธรรมของ AI ทั้งในด้านการกำหนดราคาและการตัดสินใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางส่วนจ่ายแพงกว่า หรือได้รับคำแนะนำที่ด้อยกว่า

ในทางกลับกัน Banerjee et al. (2025) เสนอว่าการสร้าง ระบบแนะนำที่ยั่งยืน (sustainable recommendation) จะช่วยเพิ่ม การมีส่วนร่วม (engagement) ของนักท่องเที่ยวในระยะยาว โดยใช้ RAG ผสานข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เพื่อสร้างการแนะนำที่แม่นยำและสอดคล้องกับบริบท

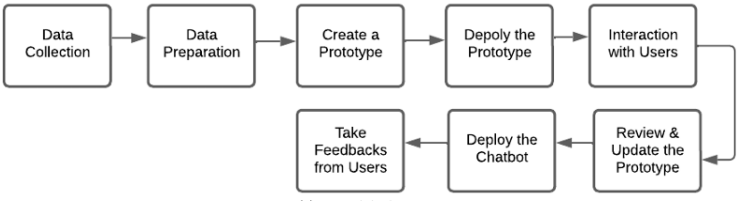
### 2.1.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลข้อมูล/อัลกอริทึม

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม Smart Tourism คือ การสร้างความสมดุลระหว่าง ประสบการณ์ผู้ใช้, ความยั่งยืน, และ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล งานของ Banerjee et al. (2025) ชี้ให้เห็นว่าระบบแนะนำการท่องเที่ยวควรคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การแนะนำเส้นทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ในอีกมุมหนึ่ง งานของ Sousa et al. (2024) พบว่าผู้ใช้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอย่างมากต่อ ความปลอดภัยของข้อมูล และความโปร่งใสของระบบ AI การละเลยประเด็นนี้อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่เชื่อมั่นและลดการมีส่วนร่วมในระยะยาว

### 2.1.5 ทฤษฎีด้าน แชตบอต

การใช้ แชตบอต ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการบูรณาการ Artificial Intelligence Markup Language (AIML) และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อสร้างระบบสนทนาที่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ (Ali et al., 2023) งานวิจัยพบว่า แชตบอต สำหรับการท่องเที่ยวสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้เฉลี่ย 45% และเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับการค้นหาข้อมูลแบบเดิม




**ภาพที่ 2** แผนภาพ Model Flow (University College of Goizha et al., 2023)

จากภาพข้างต้น แสดงขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยระเบียบวิธีประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

(1) การ เก็บ รวบรวม ข้อมูล: รวบรวม ข้อมูล เกี่ยว กับ เมือง Sulaimani ครอบคลุมโรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

(2) การเตรียมข้อมูล: จัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบชุดคำถาม–คำตอบ และบันทึกเป็นไฟล์ AIML

(3) การ สร้าง ต้นแบบ: สร้าง แบบ จำลอง เริ่ม ต้น โดย ใช้ ไฟล์ AIML ที่ จัดเตรียมไว้

(4) การ เผย แพร่ ต้นแบบ: นำ ต้นแบบ ไป ใช้ งาน บน เว็บไซต์ ที่ โฮสต์ ภายในเครื่อง (local)

(5) การโต้ตอบของผู้ใช้: ผู้ใช้ทำการโต้ตอบกับบอทที่ได้เผยแพร่

(6) การปรับปรุงต้นแบบ: ทบทวนและแก้ไขต้นแบบตามข้อเสนอแนะและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้

(7) การเผยแพร่โมเดลฉบับสมบูรณ์: เผยแพร่รุ่นสุดท้ายให้ผู้ใช้ใช้งานอีกครั้ง

(8) ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้: หลังการเผยแพร่และการใช้งานบอท รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความสามารถในการใช้งาน (usability) และความมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ผลสำรวจของ Ali et al. (2023) ยังชี้ว่า แชตบอต แบบ AI ที่มีระบบเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ (Adaptive-Chatbot) สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำถึง 82% ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์มากกว่า แชตบอต แบบ rule-based เดิม ๆ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 64% ระบุว่าพร้อมใช้ระบบนี้หากข้อมูลถูกปรับให้เหมาะสมกับตนเอง

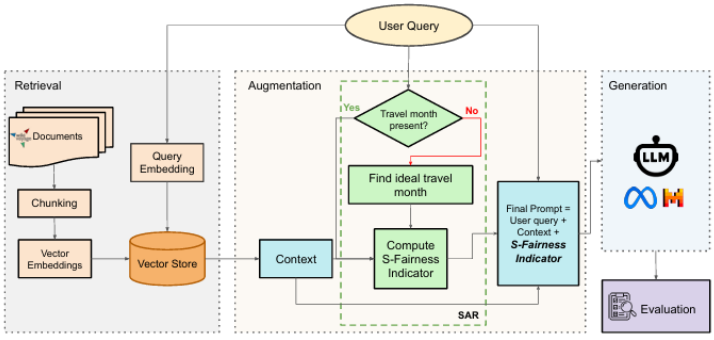
นอกจากนี้ แนวโน้มในงานวิจัยล่าสุดได้ขยายขีดความสามารถของ แชตบอต ให้รองรับการแปลภาษาอัตโนมัติ การแนะนำกิจกรรมตามฤดูกาล และการโต้ตอบแบบมัลติมีเดีย เช่น การส่งแผนที่ รูปภาพ และลิงก์ข้อมูลท่องเที่ยว (Sousa et al., 2024) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการพัฒนา Smart Tourism Applications ในอนาคต

### 2.1.6 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Recommendation Systems)

การสร้างระบบแนะนำที่ตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Experience) งานของ Banerjee et al. (2025) เสนอเทคนิค RAG ในการพัฒนาระบบแนะนำที่ใช้การเรียนรู้จากฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้

ผลการทดลองของ Banerjee et al. (2025) พบว่าระบบ RAG-Based Tourism Recommender สามารถปรับปรุงความแม่นยำของคำแนะนำได้สูงถึง 91% เมื่อเทียบกับวิธี Collaborative Filtering แบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาแผนการเดินทางจากเฉลี่ย 15 นาที เหลือเพียง 4 นาที นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) พบว่าผู้ใช้กว่า 88% พึงพอใจกับแผนการเดินทางที่ระบบแนะนำ

ในทำนองเดียวกัน งานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งเป็นระบบแนะนำและจัดการทริปท่องเที่ยว พบว่าการใช้ Hybrid Recommendation (ผสม Content-Based + Collaborative Filtering) สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากกว่า 76% และช่วยสร้างชุมชนของผู้เดินทางที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของ Smart Tourism Ecosystem




**ภาพที่ 3** แผนภาพ Pipeline ของระบบ RAG ที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอโดยกรอบเส้นประสีเขียวแสดง ขั้นตอนการเสริมข้อมูลที่ปรับเปลี่ยน พร้อมการเพิ่มตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Banerjee et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบในการสร้างคำแนะนำการท่องเที่ยว

Retrieval (การสืบค้นข้อมูล): เริ่มจากการนำเอกสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมาแบ่งส่วน (Chunking) สร้างเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) และจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์ เมื่อผู้ใช้ป้อนคำถาม ระบบจะสร้างเวกเตอร์คำค้น (Query Embedding) เพื่อดึงข้อมูลหรือบริบท (Context) ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องที่สุดออกมา

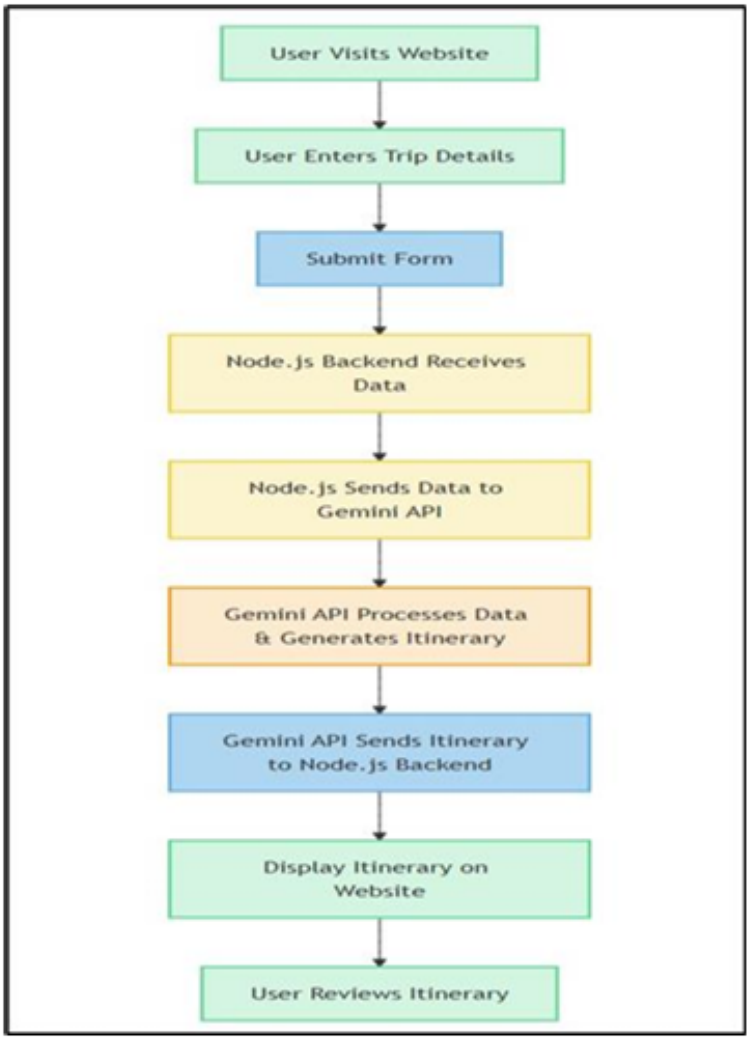
Augmentation (การเสริมข้อมูล): ระบบจะนำคำถามของผู้ใช้มารวมกับข้อมูลบริบทที่ดึงมาได้ เพื่อเสริมสร้างเป็น Prompt สุดท้ายที่มีความสมบูรณ์และมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

Generation (การสร้างคำตอบ): ส่ง Prompt สุดท้ายที่ได้รับการเสริมข้อมูลแล้วไปให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ประมวลผลเพื่อสร้างคำตอบหรือแผนการเดินทางที่แม่นยำ พร้อมด้วยขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ภายหลังการสร้างคำตอบ

### 2.1.7 การสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

การวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) กำลังถูกประยุกต์ใช้ AI, Machine Learning และ Real-Time Data งานวิจัยของ Deshmukh et al. (2025) เสนอการพัฒนาระบบ AI-powered Trip Planner ที่ใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจร ราคาที่พัก และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด

ผลการทดลองพบว่า AI-powered Trip Planning สามารถปรับแผนการเดินทางให้เหมาะกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำกิจกรรมได้สูงถึง 89% ขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปได้มากกว่า 12% เมื่อเทียบกับการวางแผนแบบ manual




**ภาพที่ 4** แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Deshmukh et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบวางแผนการเดินทางด้วย AI

(1) ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์: กระบวนการเริ่มเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ โดยแพลตฟอร์มจะแสดงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสวยงามเพื่อแนะนำขั้นตอนการวางแผนทริป

(2) ผู้ใช้กรอกรายละเอียดทริป: ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้แก่ จุดหมายปลายทาง วันที่เดินทาง ระยะเวลา งบประมาณ ความสนใจ/ความชอบ

(3) ส่งแบบฟอร์ม: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้ใช้กดส่งแบบฟอร์ม เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งคำขอไปยังระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลต่อ

(4) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูล: จะรับข้อมูลแบบฟอร์ม พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการ AI

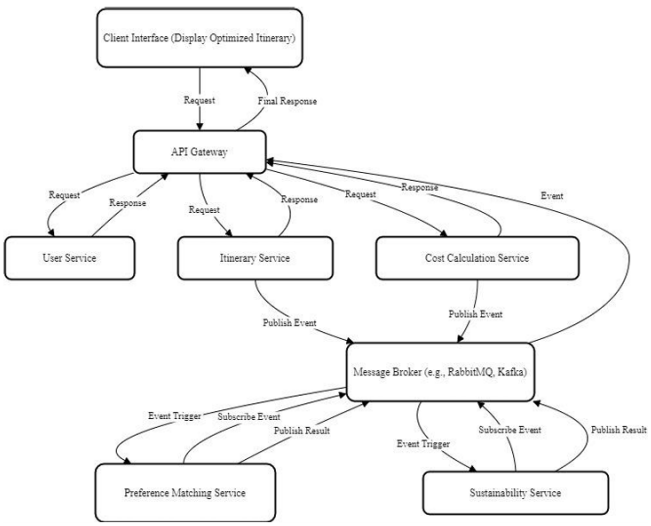
(5) ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI: ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้วไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่ทำความเข้าใจเจตนา ความชอบของผู้ใช้ และปัจจัยเชิงบริบท เช่น สภาพอากาศปัจจุบันหรือแนวโน้มการท่องเที่ยว

(6) โมเดล AI ประมวลผลและสร้างแผนการเดินทาง ด้วย NLP และอัลกอริทึม AI: ระบบจะตีความความต้องการของผู้ใช้และจัดทำแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสม โดยครอบคลุม กิจกรรมรายวัน คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ประสบการณ์ท้องถิ่นและร้านอาหาร วิธีการเดินทางและช่วงเวลา การผสานข้อมูลสภาพอากาศและคำแนะนำการเดินทางแบบเรียลไทม์

(7) โมเดล AI ส่งแผนการเดินทางกลับมายังฝั่งเซิร์ฟเวอร์: เมื่อสร้างแผนเสร็จสิ้น ระบบจะส่งผลลัพธ์กลับมาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดรูปแบบให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการแสดงผลบนหน้าเว็บ

(8) แสดงแผนการเดินทางบนเว็บไซต์: ส่วนติดต่อผู้ใช้จะแสดงแผนการเดินทางแบบไดนามิกด้วยโครงสร้างที่อ่านง่าย มีการแบ่งตามวัน แผนที่ ข้อเสนอแนะกิจกรรม และตัวเลือกการจองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

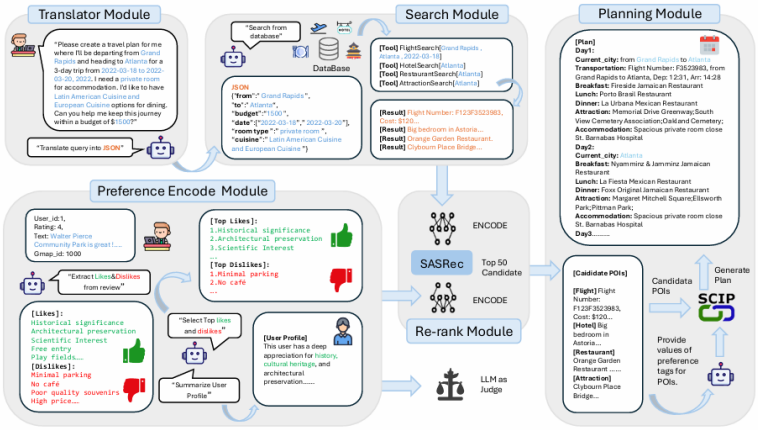
ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน งานวิจัยของ Barua and Kaiser (2024) ได้นำเสนอการใช้ สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นบริการย่อย ๆ (เช่น User Service, Itinerary Service และ Preference Matching Service) ที่ทำงานแยกจากกันแต่สามารถสื่อสารกันผ่าน API Gateway และ Message Broker สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่น รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน และสามารถประมวลผลแผนการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว




**ภาพที่ 5** แผนภาพการไหลของข้อมูลและกระบวนการประสานลำดับงาน (Barua & Kaiser, 2024)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของกระบวนการไหลข้อมูลและการประสานงาน: คำขอจากไคลเอนต์ทั้งหมดถูกส่งไปยัง API Gateway ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดทางเข้าและกำหนดเส้นทางคำขอไปยังไมโครเซอร์วิสที่เกี่ยวข้อง (เช่น User Service, Itinerary Service, Cost Calculation Service) ผ่านทั้งการสื่อสารแบบซิงโครนัส (RESTful APIs) และแบบอะซิงโครนัสผ่านตัวกลางส่งข้อความ (Message Broker เช่น RabbitMQ หรือ Apache Kafka) สำหรับบริการที่ทำงานแบบขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์ (เช่น Sustainability Service, Preference Matching Service) ก่อนที่ API Gateway จะรวบรวมผลลัพธ์และส่งต่อแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะสมไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลไกการคำนวณเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ต้องตอบสนองทั้งข้อจำกัดและความชอบส่วนบุคคลที่ซับซ้อน งานวิจัยล่าสุดของ Shao et al. (2025) ได้นำเสนอระบบ Personal Travel Solver (PTS) ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้อัลกอริทึมค้นหาแบบดั้งเดิม (Heuristic Algorithms) มาเป็นการบูรณาการความสามารถของ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เข้ากับ ตัวแก้ปัญหาเชิงตัวเลข (Numerical Solvers) ระบบ PTS ใช้ LLM ในการตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติของผู้ใช้และวิเคราะห์ประวัติรีวิวเพื่อสกัดเป็นคะแนนความพึงพอใจ (Preference Score) จากนั้นจะแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Representation) เพื่อส่งต่อให้ Mathematical Solver (เช่น SCIP Solver) ทำการคำนวณหาเส้นทางและตารางเวลาที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด




**ภาพที่ 6** แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS (Personal Travel Solver Framework) (Shao et al., 2025)

จากภาพข้างต้น อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของแผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ PTS: โมดูลการแปลความหมาย (Translator Module) รับคำสั่งภาษาธรรมชาติและใช้ LLM แปลงเป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์เพื่อสกัดข้อจำกัดที่ชัดเจน; โมดูลการค้นหา (Search Module) นำเงื่อนไขไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล; โมดูลเข้ารหัสความชอบ (Preference Encode Module) ใช้ LLM วิเคราะห์ประวัติการรีวิวเพื่อสกัดคะแนนความพึงพอใจ; โมดูลจัดอันดับใหม่ (Re-rank Module) จัดเรียงลำดับผลลัพธ์ตามคะแนนความพึงพอใจ; และโมดูลการวางแผน (Planning Module) ส่งข้อมูลที่คัดกรองแล้วเข้าสู่ตัวแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณและจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบ

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen ซึ่งมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม และบริการต่าง ๆ พร้อมระบบวางแผนการเดินทางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อตอบโจทย์นี้ มีการทบทวนงานวิจัย 11 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับ AI, Smart Tourism, Recommendation Systems, แชตบอต, Sustainable Tourism, Traveler Engagement, Microservices Architecture และการประเมินผลระบบวางแผนการเดินทางด้วย LLM ซึ่งช่วยให้เห็นแนวโน้มหลักในการออกแบบระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ รวมถึงช่องว่างขององค์ความรู้ (Research Gaps) และแนวทางการต่อยอด (Implications) ที่ Dino สามารถพัฒนาได้

### 2.2.1 การใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและ Trip Planning

งานของ Banerjee et al. (2025) นำเสนอการใช้ RAG เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยระบบจะดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น บทความรีวิว สถิติการท่องเที่ยว และโซเชียลมีเดีย จากนั้นสร้างคำแนะนำที่เหมาะสมกับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำให้ตรงกับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของ Jyothi et al. (2025) ที่พัฒนา Travel Finder ซึ่งใช้ Collaborative Filtering และ Clustering Algorithms เพื่อสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจและลักษณะการเดินทาง ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถลดเวลาในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวลง 34% และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนข้อค้นพบของ Banerjee et al. (2025) ว่าการใช้ AI เพื่อปรับคำแนะนำให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองงานมีความแตกต่างกันในด้านแนวทาง Banerjee et al. (2025) มุ่งเน้นการสร้างระบบแนะนำเชิงข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Recommendations) ผ่านการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ขณะที่ Travel Finder ของ Jyothi et al. (2025) มุ่งเน้นการจับกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมจริงเพื่อต่อยอดการแนะนำแบบ Social-based Recommendation ความแตกต่างนี้เปิดโอกาสให้ Dino สามารถผสมผสานข้อดีของทั้งสองวิธีเพื่อสร้างระบบที่ทั้ง แม่นยำ และ ยืดหยุ่น ในการแนะนำเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว

### 2.2.2 AI และ แชตบอต เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้

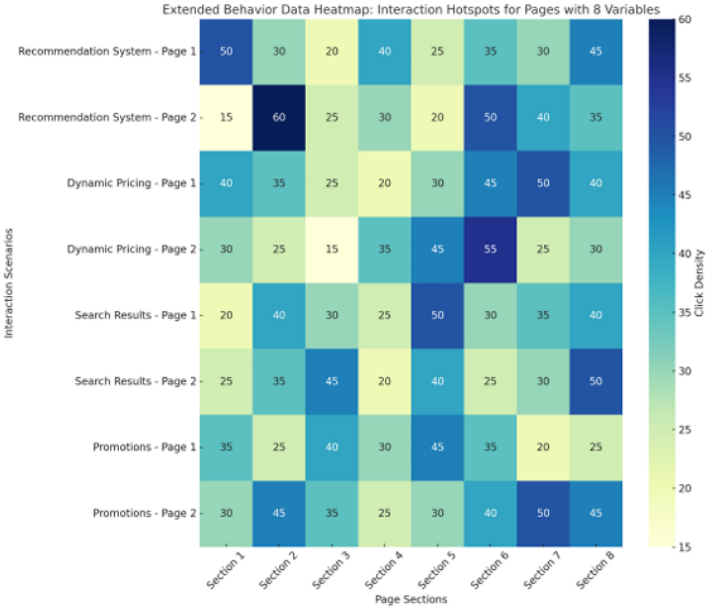
Ali et al. (2023) พัฒนาระบบ แชตบอต Tourist Guide โดยใช้ AIML เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติกับนักท่องเที่ยว ระบบนี้สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และข้อมูลตั๋วเข้าชม ผลการทดลองกับนักท่องเที่ยว 150 คน พบว่า 78% ของผู้ใช้พึงพอใจกับความเร็วและความถูกต้องของคำตอบ นอกจากนี้ แชตบอต ยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงถึง 40%

ผลนี้สอดคล้องกับงานของ Deshmukh et al. (2025) ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม AI-powered Personalized Itinerary Planning ซึ่งมี แชตบอต ทำงานร่วมกับ Recommendation Engine เพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดย แชตบอต สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สภาพอากาศ การจราจร และราคาที่พัก เพื่อปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการทดสอบกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 300 คน พบว่า 85% ของผู้ใช้ยืนยันว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการสูง

จากการสังเคราะห์ พบว่าทั้งสองงานสนับสนุนข้อสรุปสำคัญว่า แชตบอต ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก แต่สามารถทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง AIML-based แชตบอต ของ Ali et al. (2023) และระบบ AI-integrated แชตบอต ของ Deshmukh et al. (2025) แสดงให้เห็นโอกาสในการพัฒนา Dino ให้รองรับ Natural Language Processing (NLP) ที่มีความฉลาดและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

### 2.2.3 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

Ma et al. (2025) ศึกษาการใช้ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว (Traveler Engagement) และการจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) โดยใช้เทคนิค Heatmap Analytics และ Real-time Behavioral Tracking เพื่อระบุพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสูง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรมช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและออกแบบแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น




**ภาพที่ 7** แผนภาพ Heatmap แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Ma et al., 2025)

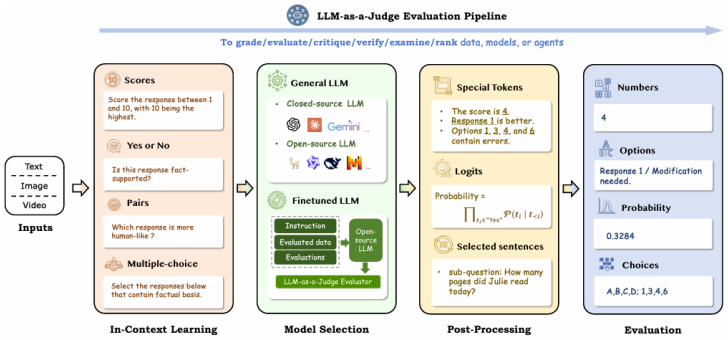
การวิเคราะห์ Heatmap ของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้จากสามแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์แสดงในภาพข้างต้น สื่อถึงการกระจาย “ความเข้มข้นของการปฏิสัมพันธ์” ของผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบแนะนำ การกำหนดราคาแบบไดนามิก ผลการค้นหา และหน้าโปรโมชัน

ขณะเดียวกัน Sousa et al. (2024) ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจำนวน 500 คน เกี่ยวกับการใช้ AI ในการวางแผนการเดินทางและการเข้าถึงข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 72% ของนักท่องเที่ยวเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มี AI ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ 68% ยืนยันว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ หากระบบสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนบุคคล

การเปรียบเทียบสองงานนี้พบว่าทั้ง Ma et al. (2025) และ Sousa et al. (2024) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Data-driven Personalization และ Traveler Engagement แต่ต่างกันที่ Ma et al. (2025) มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงโครงสร้างการจัดการ ขณะที่ Sousa et al. (2024) มุ่งสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา Dino ควรผสมผสานข้อมูลทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่ ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้กำหนดนโยบาย

### 2.2.4 การประเมินผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในฐานะผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge)

งานวิจัยสำรวจเชิงลึกโดย Gu et al. (2025) ได้วิเคราะห์ขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือของกรอบการทำงานแบบ LLM-as-a-Judge อย่างเป็นระบบ โดยระบุว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่มีความสามารถในการตีความภาษาธรรมชาติและจำลองกระบวนการตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการประเมินคำตอบเชิงคุณภาพที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended Evaluation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือกว่าตัววัดผลเชิงสถิติแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการทดสอบระบบลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดและอคติแฝงของโมเดลภาษาในฐานะผู้ประเมิน เช่น อคติจากความยาวของคำตอบ (Verbosity Bias) อคติจากลำดับตัวเลือก (Position Bias) และความผันผวนของการให้คะแนน จึงเสนอกลไกเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผ่านการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (Rubrics) การใช้คำตอบอ้างอิงประกอบการตัดสิน (Reference-based Evaluation) และการประเมินซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยสถิติ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความสอดคล้องระหว่างการประเมินของโมเดลและมนุษย์ (Human Alignment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ




**ภาพที่ 8** สถาปัตยกรรมกระบวนการประเมินผลและการประมวลผลคำตอบของ LLM-as-a-Judge (Gu et al., 2025)

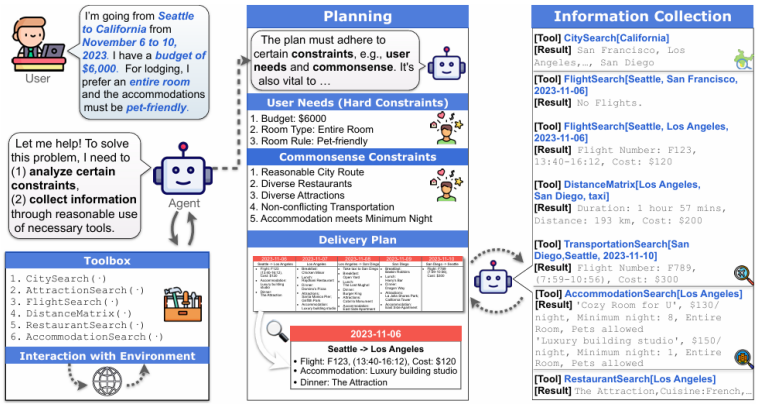
จากภาพข้างต้น แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge ซึ่งเริ่มต้นจากการรับโจทย์/คำสั่ง (Prompt/Query) และคำตอบที่ต้องการประเมิน (Candidate Response) ป้อนเข้าสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Judge Model) โดยผ่านกลไกการกำหนดเกณฑ์ (Rubrics) และคำตอบอ้างอิง (Reference Answer) จากนั้นโมเดลจะสร้างกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะแบบ Chain-of-Thought (CoT) เพื่อให้เหตุผลรองรับ ก่อนส่งออกผลการประเมินในรูปแบบคะแนนเชิงปริมาณหรือการจัดอันดับคุณภาพ ซึ่งช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินผลระบบตอบโต้

จากการวิเคราะห์งานวิจัยของ Gu et al. (2025) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิด LLM-as-a-Judge มาประยุกต์ใช้ในส่วนการประเมินผลระบบตอบโต้และคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงทั้งจุดเด่นด้านความรวดเร็วและข้อควรระวังเรื่องอคติของโมเดล ระบบจึงออกแบบให้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นอย่างรัดกุม ร่วมกับการใช้กลไก Chain-of-Thought เพื่อบังคับให้โมเดลผู้ประเมินแสดงเหตุผลประกอบก่อนสรุปคะแนน ส่งผลให้กระบวนการวัดผลของโครงงานมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และรองรับการทดสอบในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2.2.5 การประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการวางแผนการเดินทางด้วย LLM

การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning) และระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของโมเดลภาษาขนาดใหญ่คือการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตรรกะที่ซับซ้อน การคำนวณตารางเวลาและงบประมาณผิดพลาด ตลอดจนการเกิดปัญหาการสร้างข้อมูลเท็จ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวทางการพัฒนากรอบการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ

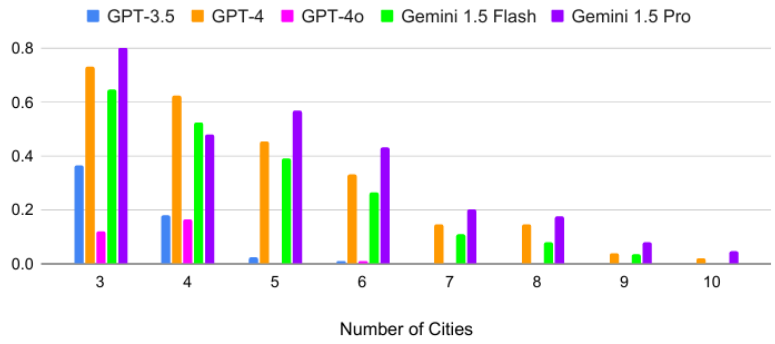
งานวิจัยของ Xie et al. (2024) ได้เสนอกรอบการประเมิน TravelPlanner ซึ่งเป็น Benchmark มาตรฐานสำหรับทดสอบขีดความสามารถของ AI Agents ในการวางแผนการเดินทางในโลกจริง งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของการประเมินแบบดั้งเดิมที่มักวัดผลเฉพาะภารกิจการตอบคำถามสั้น ๆ ซึ่งไม่ครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน (Complex Multi-step Tasks) โดยกำหนดให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่ดึงข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ API กับฐานข้อมูลจำลอง แล้วนำมาประเมินความถูกต้องของแผนการเดินทาง (Pass Rate) ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม (Environment Constraints) เพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ เที่ยวบิน หรือโรงแรม มีอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยไม่เกิดการหลอนข้อมูล ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก (Commonsense Constraints) เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของตารางเวลาและข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ (Hard Constraints) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านงบประมาณและเงื่อนไขเฉพาะบุคคล




**ภาพที่ 9** กรอบแนวคิดการประเมินการวางแผนการเดินทาง (Xie et al., 2024)

ผลการทดลองของ Xie et al. (2024) พบว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ระดับนำส่วนใหญ่มีอัตราการผ่านเกณฑ์ซับซ้อนสมบูรณ์ต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากมักพบปัญหาการคำนวณงบประมาณสะสมผิดพลาดและการจัดตารางเวลาที่ขัดกับสามัญสำนึก

ขณะเดียวกัน Zheng et al. (2024) จาก Google DeepMind ได้เสนอแนวทางการประเมิน NATURAL PLAN เพื่อทดสอบขีดความสามารถเชิงตรรกะและการวางแผน (Natural Language Planning) ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่เมื่อต้องรับคำสั่งภาษาธรรมชาติที่มีข้อจำกัดเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ซับซ้อน โดยไม่พึ่งพาการเรียกใช้เครื่องมือภายนอก แต่มุ่งเน้นการป้อนข้อมูลบริบทครบถ้วน (Full-Context) เพื่อประเมินความสามารถในการวางแผนการเดินทางเชื่อมโยงหลายเมือง (Multi-city Trips)




**ภาพที่ 10** เปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพของ LLM เมื่อระดับความซับซ้อนและจำนวนเมืองในแผนการเดินทางเพิ่มขึ้น (Zheng et al., 2024)

ผลการศึกษาของ Zheng et al. (2024) ชี้ให้เห็นว่าเมื่อจำนวนเมืองและข้อจำกัดเพิ่มขึ้นจาก 2 เมืองเป็น 5 ถึง 10 เมือง อัตราความถูกต้องในการสร้างแผนงานของโมเดลภาษาชั้นนำอย่าง GPT-4o และ Gemini 1.5 Pro จะลดลงอย่างรุนแรงจนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดของโมเดลภาษาในการประมวลผลข้อจำกัดเชิงตัวเลข เวลา และตรรกะซับซ้อนด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) โครงงาน Dino จึงได้นำแนวคิดการประเมินข้อจำกัด 3 ระดับ ได้แก่ ข้อจำกัดเชิงสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดเชิงสามัญสำนึก และข้อจำกัดตามเงื่อนไขผู้ใช้ มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินเชิงปริมาณในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง ควบคู่กับการนำแนวคิดการประเมินแบบ LLM-as-a-Judge และกลไก RAG มาใช้วัดผลความถูกต้องเชิงบริบทของระบบตอบโต้ เพื่อป้องกันการหลอนข้อมูล และส่งมอบแผนการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

### 2.2.6 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1

**ตารางที่ 1** เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

| งานวิจัย | RAG / LLM | Recomm. | แชตบอต | Trip Planning |
|---|---|---|---|---|
| Banerjee et al. (2025) | ✓ | ✓ | – | – |
| Jyothi et al. (2025) | – | ✓ | – | ✓ |
| Ali et al. (2023) | – | – | ✓ | – |
| Deshmukh et al. (2025) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shao et al. (2025) | ✓ | – | – | ✓ |
| Barua & Kaiser (2024) | – | – | – | ✓ |
| **โครงงานนี้ (Dino)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

จากการวิเคราะห์งานวิจัยทั้ง 11 ชิ้น พบว่าแนวโน้มหลักของการวิจัยด้าน AI ในการท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัย พบว่า ช่องว่างองค์ความรู้ที่สำคัญยังคงอยู่ในประเด็น การบูรณาการข้อมูลหลายระบบเข้าด้วยกัน กล่าวคือแต่ละงานมักมุ่งเน้นความสามารถเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (การแนะนำ, แชตบอต, การวางแผนทริป, การประเมินผล หรือสถาปัตยกรรมระบบ) โดยยังไม่มีงานใดผสานทั้ง RAG-based Recommendation, แชตบอต แบบเรียลไทม์, ระบบวางแผนทริป และกรอบการประเมินผลแบบ LLM-as-a-Judge เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ Xie et al. (2024) และ Zheng et al. (2024) จะได้สร้าง Benchmark ประเมินผลระดับสากลไว้แล้ว แต่กรอบการประเมินส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในข้อมูลระดับโลกหรือข้อมูลจำลอง ยังขาดการประยุกต์ใช้กับระบบท่องเที่ยวระดับพื้นที่ (Local Tourism) เช่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นช่องว่างที่โครงงาน Dino มุ่งเข้าไปแก้ไข นอกจากนี้ Sousa et al. (2024) และ Milton and Philosophers (2023) ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้าน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและธรรมาภิบาล ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ในงานวิจัยส่วนใหญ่

# บทที่ 3
# วิธีการดำเนินโครงงาน

## 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และการประเมินผลลัพธ์ โดยเนื้อหาในส่วนนี้อ้างอิงจากการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ (Prototype) ที่ดำเนินการจริงในงานวิจัย ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่ประกอบด้วยระบบ แชตบอต ให้คำแนะนำและระบบวางแผนการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ร่วมกับเทคนิค RAG

### 3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ

#### (1) การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยว (Tourism Recommender Systems: TRS) และระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบระบบ

(1) การศึกษาระบบแนะนำการท่องเที่ยวและการวางแผนการเดินทาง: ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของระบบ TRS และวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่พิจารณาหลายภาคส่วน (Multistakeholder Recommendation) โดยเฉพาะแนวโน้มการบูรณาการปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) เข้าไปในการวางแผนการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบเกณฑ์การให้คำแนะนำของระบบ กล่าวคือ การจัดลำดับและคัดเลือกสถานที่ในแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้พิจารณาปัจจัยด้านงบประมาณ ระยะเวลา ความสนใจของผู้ใช้ และระยะทาง/เวลาการเดินทางระหว่างสถานที่ร่วมกัน โดยยังไม่ได้นำปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ (เช่น Carbon Footprint) มาใช้ในการคำนวณโดยตรงในต้นแบบปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงในฐานะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต

(2) การศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ศึกษานวัตกรรมที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับการสร้างคำแนะนำและการตอบโต้กับผู้ใช้งาน โดยเน้นที่สถาปัตยกรรม RAG ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic Data) โดยไม่จำเป็นต้องปรับจูนโมเดล LLM (Fine-tuning) ซ้ำทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แนวคิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในทั้งส่วนของระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทางของงานวิจัยนี้

(3) การศึกษาสถาปัตยกรรมระบบสำหรับแอปพลิเคชัน AI: ศึกษาแนวทางการออกแบบระบบแบบแยกส่วนบริการ (Service-Oriented / Microservices Architecture) ซึ่งช่วยให้แต่ละองค์ประกอบของระบบสามารถพัฒนา ทดสอบ และปรับขนาด (Scale) ได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน อันเหมาะสมกับแอปพลิเคชัน AI ที่มีภาระการประมวลผลแตกต่างกันในแต่ละส่วน (เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ใช้ทรัพยากรสูงกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป) แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการออกแบบระบบจริงของงานวิจัย

## (2) การเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล

การเตรียมข้อมูลถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบอัจฉริยะที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ

(1) การรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม: ข้อมูลหลักของระบบรวบรวมจาก Google Places API (New) ครอบคลุมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลที่ดึงมาประกอบด้วยชื่อสถานที่ ประเภท/แท็ก พิกัดภูมิศาสตร์ คะแนนรีวิว ระดับราคา เวลาทำการ (รวมช่วงเวลาเปิด–ปิดแบบละเอียดรายวัน) และสถานะทางธุรกิจ (Business Status) การนำเข้าข้อมูลในระยะต้นแบบนี้ดำเนินการผ่านสคริปต์ดึงและนำเข้าข้อมูลแบบครั้งเดียว มิใช่การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้เพิ่มเติมภายหลังได้ผ่านหน้าจอผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

(2) การเตรียมและจัดเก็บข้อมูล:

(2.1) การทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูล (Data Preprocessing): ข้อมูลดิบที่รวบรวมมาจะถูกนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ (Normalizing) เช่น การรวมประเภทสถานที่ย่อยจาก Google ให้อยู่ในหมวดหมู่ภาษาไทยที่ระบบใช้งาน (เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ตลาด ที่พัก) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

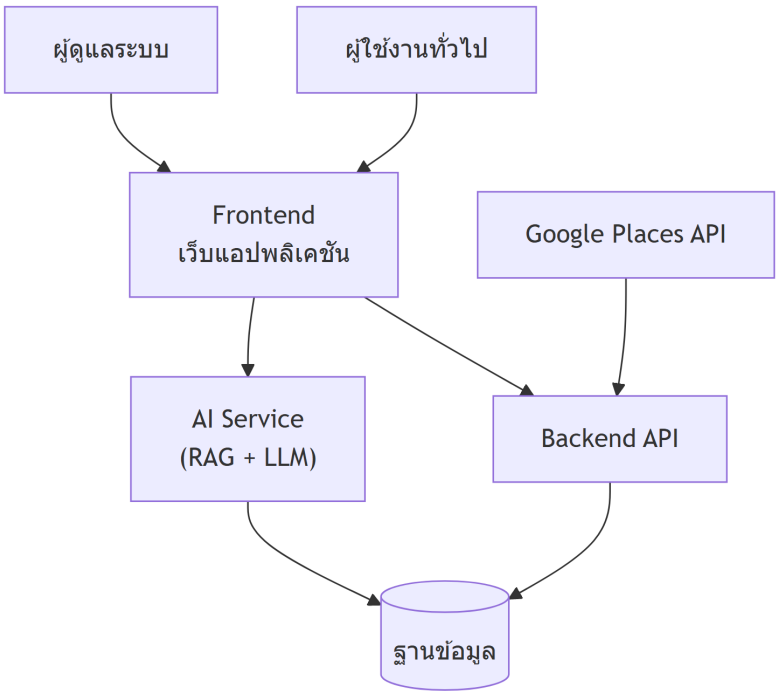
(2.2) การแบ่งส่วนข้อมูลและการสร้างเวกเตอร์ (Chunking and Vector Embeddings): สำหรับการใช้งานร่วมกับ RAG ข้อมูลแต่ละรายการ (สถานที่ กิจกรรม และเนื้อหาในฐานความรู้) จะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) ด้วยโมเดล paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (384 มิติ) ซึ่งประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่อง (Local Inference) ผ่านไลบรารี sentence-transformers โดยจะมีการคำนวณเวกเตอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการนำเข้าหรือแก้ไขข้อมูล

(2.3) การจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์: เวกเตอร์ที่สร้างขึ้นจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล PostgreSQL ตัวเดียวกับที่จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ โดยอาศัยส่วนขยาย pgvector ในการจัดเก็บและคำนวณค่าความคล้ายคลึงเชิงมุม (Cosine Similarity) การเลือกใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแทนการติดตั้งฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ช่วยลดความซับซ้อนของระบบในระยะต้นแบบ และยังคงประสิทธิภาพการค้นคืนที่เพียงพอสำหรับขนาดข้อมูลของกรณีศึกษานี้

### 3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบที่พัฒนาและรันแยกจากกัน (Independent Services) ได้แก่ ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend) ส่วนบริการข้อมูลหลัก (Backend API) และส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service) ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง

(1) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ: ระบบที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) ซึ่งประกอบด้วย 3 บริการหลักที่เป็นอิสระต่อกัน คือ Frontend Service, Backend API Service และ AI Service สื่อสารระหว่างกันผ่าน RESTful API เท่านั้น โดยรายละเอียดเทคโนโลยีและหน้าที่ของแต่ละบริการอธิบายไว้ในบทที่ 4 หัวข้อสถาปัตยกรรมของระบบ

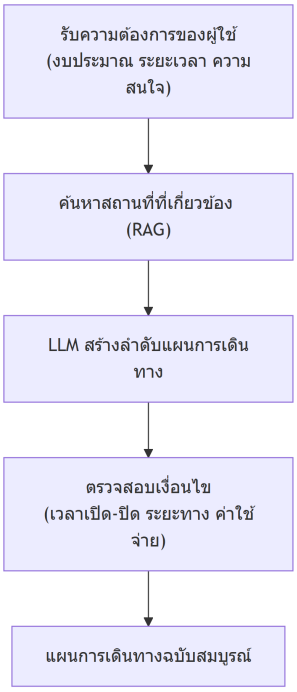



**ภาพที่ 11** แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัย

(2) การออกแบบ UX/UI ของเว็บแอปพลิเคชัน: กำหนดโฟลว์การใช้งาน (User Flow) ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การป้อนความต้องการท่องเที่ยว ไปจนถึงการรับแผนการเดินทางที่ระบบสร้างให้ ออกแบบหน้าจอสำคัญ เช่น หน้าแรก หน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม หน้าแบบฟอร์มวางแผนทริป และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง โดยยึดหลักการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

### 3.1.3 พัฒนาระบบ

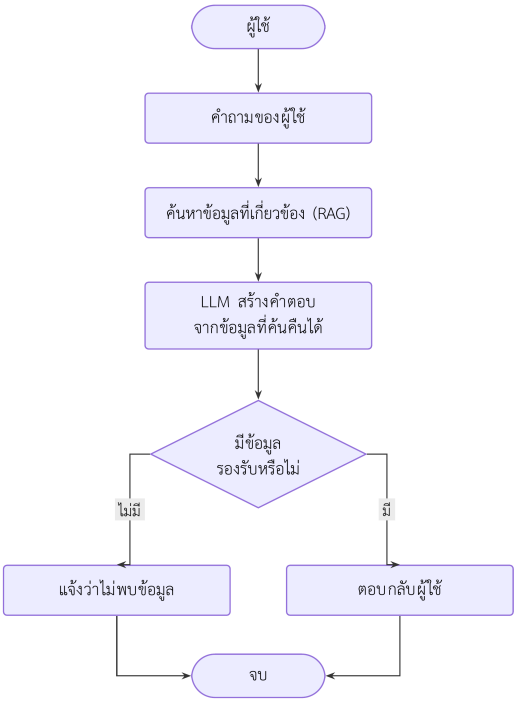
(1) การพัฒนาระบบวางแผนการเดินทาง (Trip Planning): ระบบวางแผนการเดินทางใช้กลไก LLM ร่วมกับ RAG และชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Computation Layer) ทำงานร่วมกันเป็นกลไกหลักในการสร้างแผนการเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้




**ภาพที่ 12** แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบวางแผนการเดินทาง

ระบบประมวลผลตามลำดับ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ (Query Understanding) การค้นคืนสถานที่ผู้สมัครด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Candidate Retrieval) การให้ LLM สังเคราะห์แผนการเดินทางโดยอ้างอิงเฉพาะสถานที่ผู้สมัครที่ให้ไป (Prompt Construction & Generation) และการตรวจสอบความถูกต้องของแผนด้วยกลไกคำนวณซ้ำแบบกำหนดแน่นอนที่ทำงานอิสระจาก LLM (Guardrails / Constraint Verification)

(2) การพัฒนาระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ (Chatbot and Recommendation System):




**ภาพที่ 13** แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ แชตบอต และระบบแนะนำ

ระบบประมวลผลคำถามของผู้ใช้ผ่าน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเขียนคำถามใหม่และค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิค RAG แบบผสม (Information Retrieval) การให้ LLM สังเคราะห์คำตอบแบบทยอยแสดงผลพร้อมกลไกป้องกันการตอบข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ (Response Generation with Hallucination Guard) และการจัดอันดับสถานที่แนะนำจากผลการค้นคืน (Recommendation)

(3) การพัฒนา Frontend: พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก React ร่วมกับเครื่องมือ Vite เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่โต้ตอบได้และรองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ (Responsive Web Design) ทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile

(4) การพัฒนา Backend และการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ: ออกแบบ RESTful API สำหรับดึงข้อมูลจากบริการวางแผนการเดินทาง ระบบแนะนำ และข้อมูลกิจกรรม/สถานที่ พัฒนาหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ และรหัส QR สำหรับระบบสะสมคะแนน

(5) การทดสอบด้านการใช้งาน (Usability Testing): ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (นักศึกษา/นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น) โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้านความง่ายในการใช้งาน ความพึงพอใจและความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

### 3.1.4 ทดสอบและประเมินผล

(1) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบวางแผนการเดินทาง: วัดผลลัพธ์ของระบบวางแผนการเดินทางด้วยตัวชี้วัดหลายด้าน (Performance Metrics) ได้แก่ เวลาตอบสนอง (Response Time) คือระยะเวลารวมที่ระบบใช้ตั้งแต่รับคำขอจนถึงส่งแผนการเดินทางสำเร็จให้ผู้ใช้ แยกพิจารณาเป็นเวลาในขั้นตอนการค้นคืนข้อมูล (Retrieval) และขั้นตอนการสังเคราะห์แผนของ LLM ความแม่นยำในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (Accuracy in Meeting User Preferences) คือสัดส่วนของความต้องการที่ผู้ใช้ระบุ (เช่น งบประมาณ สถานที่ที่ต้องไปแน่นอน ความสนใจ) ที่ปรากฏอยู่ในแผนการเดินทางที่ระบบสร้างจริง; และตัวชี้วัด Pass Rate ที่ปรับจากกรอบแนวคิด TravelPlanner ให้สอดคล้องกับขอบเขตของระบบ แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (%) คือ Environment Constraint Pass Rate (อัตราส่วนสถานที่/ร้านอาหารในแผนการเดินทางที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งเป็นผลจากกลไก Grounded Generation โดยตรง จึงใช้ยืนยันความถูกต้องของกลไกป้องกัน Hallucination), Commonsense Constraint Pass Rate (อัตราส่วนแผนงานที่มีความสมเหตุสมผลเชิงเวลาและการเดินทาง เช่น ไม่จัดกิจกรรมซ้อนเวลา ไม่ไปสถานที่ที่ปิดทำการ ระยะเวลาเดินทางระหว่างจุดสอดคล้องกับระยะทางจริง) และ Hard Constraint Pass Rate (อัตราส่วนแผนงานที่บรรลุเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดครบถ้วน ทั้งงบประมาณ ระยะเวลา และสถานที่ที่ต้องไปแน่นอน)

(2) การประเมินผลโมเดล RAG/แชตบอต: ประเมินความเกี่ยวข้องของคำตอบ (Answer Relevance) ว่าคำตอบที่สร้างโดย LLM ตอบคำถามของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด โดยใช้ LLM อีกตัวหนึ่งที่แยกอิสระจากโมเดลที่ใช้งานจริงในระบบเป็นผู้ประเมิน (LLM-as-a-Judge) ให้คะแนนในระดับ 0–100 เพื่อลดความลำเอียงจากการใช้โมเดลเดียวกันทั้งสร้างคำตอบและประเมินผล; ประเมินความน่าเชื่อถือ (Faithfulness) โดยนับจำนวนคำตอบที่หลุดออกนอกบริบทที่ค้นคืนได้ (Out-of-Context) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิด Hallucination ของโมเดล โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเปิดใช้งานกลไกแท็กกำกับคำตอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกลไกดังกล่าว; และประเมิน Context Recall / Precision ของขั้นตอนการค้นคืนข้อมูล (Retrieval) ว่าสามารถดึงข้อมูลสถานที่/ฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถามจริงออกมาได้ครบถ้วนและแม่นยำเพียงใด โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์อย่างเดียวกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ที่ระบบใช้งานจริง เพื่อยืนยันความคุ้มค่าของการออกแบบดังกล่าว

(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้: ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้สึกและทัศนคติของผู้ใช้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ AI โดยวัดความพึงพอใจโดยรวม ความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบ และการยอมรับทางเทคโนโลยี สำหรับ แชตบอต จะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ร่วมกับค่า Precision, Recall และ F-score ของความสามารถในการตอบคำถามให้ตรงประเด็นเพิ่มเติม

### 3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล

(1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดล: เปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จากหัวข้อการทดสอบและประเมินผล โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงลึก 2 ส่วน คือ Trip Planning วิเคราะห์ว่าการผสานกลไก LLM เข้ากับชั้นการคำนวณเชิงกำหนดแน่นอน (Deterministic Backstop) ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการ สามารถยกระดับคุณภาพของแผนการเดินทาง (Itinerary Quality) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางที่ใช้ LLM สร้างแผนโดยไม่มีชั้นตรวจสอบเพิ่มเติม; และ แชตบอต วิเคราะห์ว่ากลไก RAG ร่วมกับการค้นคืนแบบผสม (Hybrid Search) ช่วยให้ระบบให้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องของคำตอบสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มอัตราการเกิด Hallucination หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวทางค้นคืนด้วยความคล้ายคลึงเชิงเวกเตอร์เพียงอย่างเดียว

(2) การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้: วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยพิจารณาว่าผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์หลักของการใช้ AI อย่างไร (เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การได้รับแผนการเดินทางที่ตรงความต้องการโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลเอง เวลาที่ใช้ในการวางแผนสั้นลง) และระบุข้อกังวลหลักของผู้ใช้ (เช่น ความถูกต้องของข้อมูลที่ AI ให้ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การพึ่งพาเทคโนโลยีสูง) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงความโปร่งใสของระบบ (เช่น การแสดงแหล่งที่มาของคำแนะนำ) และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

(3) การสรุปผลและข้อเสนอแนะ: สรุปผลลัพธ์หลักที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบูรณาการ LLM และเทคนิค RAG เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนบริการในการวางแผนการเดินทางและการแนะนำการท่องเที่ยว พร้อมระบุข้อจำกัดที่พบในงานวิจัย ได้แก่ (1) ปัญหา Cold-start สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติความสนใจ (2) ขนาดชุดข้อมูลที่จำกัดเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (3) ระบบยืนยันตัวตนที่ยังอยู่ในรูปแบบจำลองและยังไม่รองรับการใช้งานจริงเต็มรูปแบบ จากข้อจำกัดดังกล่าว งานวิจัยนี้เสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ได้แก่ การขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเชิงปริมาณที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในต้นแบบปัจจุบัน (เช่น Carbon Footprint จากการเดินทาง และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น) การเสริมสถาปัตยกรรมด้วย API Gateway และ Message Broker เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ และการพัฒนาไปสู่ระบบแนะนำแบบสนทนาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (Conversational Recommender System) ที่สามารถปรับแผนการเดินทางแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบต่อเนื่อง

## 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

### 3.2.1 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานแสดงดังตารางที่ 2

**ตารางที่ 2** รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

| ลำดับ | ซอฟต์แวร์ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|
| 1 | React (Vite) | พัฒนา Frontend Service (Web) |
| 2 | Node.js (Express) | พัฒนา Backend API Service หลัก |
| 3 | Python (FastAPI) | พัฒนา AI Service สำหรับระบบ แชตบอต และระบบวางแผนการเดินทาง (RAG) |
| 4 | PostgreSQL (Supabase) + pgvector | จัดเก็บข้อมูลหลักของระบบและเวกเตอร์ฝังตัว (Vector Embeddings) สำหรับ RAG ในฐานข้อมูลเดียวกัน |
| 5 | sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) | สร้างเวกเตอร์ฝังตัวแบบประมวลผลในเครื่อง (Local Inference) |
| 6 | gemini-2.5-flash (ผ่าน OpenAI-compatible API) | โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับแชตบอตและการวางแผนทริป |
| 7 | Google Places API | ดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding) ของสถานที่ท่องเที่ยว |

## 3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงงานแสดงดังตารางที่ 3 โดยแรเงาเข้ม ( ) หมายถึงช่วงเวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจริง และแรเงาอ่อน ( ) หมายถึงช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ขณะจัดทำรายงานฉบับนี้ (เดือนที่ 8) ส่วนช่องว่างหมายถึงยังไม่ถึงกำหนดหรือยังไม่เริ่มดำเนินการ

**ตารางที่ 3** แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

| | ปี 2569 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| การดำเนินงาน | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง | | | | | |
| 2. การ เก็บ รวบรวม และ เตรียม ข้อมูล | | | | | |
| 3. การออกแบบและพัฒนาระบบ | | | | | |
| 4. การ ทดสอบ และ ประเมิน ผล ระบบ | | | | | |
| 5. การวิเคราะห์และสรุปผล | | | | | |

ณ ช่วงเวลาจัดทำรายงานฉบับนี้ (เดือนที่ 8 ปี 2569) การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1–3 (การศึกษาวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการออกแบบ/พัฒนาระบบ) เสร็จสิ้นแล้ว โดยระบบทั้งสามส่วน (Frontend, Backend, AI Service) เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจรตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 4 และ 5 ส่วนขั้นตอนที่ 4 (การทดสอบและประเมินผลระบบ) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดทำชุดทดสอบอัตโนมัติครอบคลุมกลไก LLM-as-a-Judge และระบบวางแผนการเดินทางบางส่วนแล้ว แต่การทดสอบเชิงประเมินผลเต็มรูปแบบตามตัวชี้วัดในหัวข้อ 3.4 (Pass Rate, Answer Relevance, Faithfulness ฯลฯ) และการทดสอบกับผู้ใช้งานจริง (UAT) ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงยังไม่สามารถเริ่มขั้นตอนที่ 5 (การวิเคราะห์และสรุปผล) ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้คาดว่าจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมได้ในเดือนที่ 9–10 ต่อไป

# บทที่ 4

# การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

## 4.1 การวิเคราะห์ระบบ

### 4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานเดิม

#### (1) ปัญหาการวางแผนการท่องเที่ยว

ปัญหา สำคัญ ใน ปัจจุบัน คือ การ เข้า ถึง ข้อมูล การ ท่อง เที่ยว ที่กระจัดกระจาย อยู่ ใน หลาย ช่อง ทาง เช่น เว็บไซต์ หน่วย งาน ราชการ เพจ โซ เชีย ล มี เดีย หรือ แอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวประสบความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณของตนเอง

#### (2) การทำงานเดิม

กระบวนการ ทำงาน แบบ ดั้ง เดิม กำหนด ให้ นัก ท่อง เที่ยว ต้อง ดำ เนิน การสืบค้นและประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองผ่านขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและใช้เวลามาก ดังนี้

(1) การสืบค้นข้อมูล นักท่องเที่ยวทำการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่แยกส่วนกันและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

(2) การ ตรวจ สอบ เส้น ทาง และ ระยะ เวลา นัก ท่อง เที่ยว ต้อง นำ รายการสถานที่ที่สนใจไปสืบค้นต่อในระบบภูมิสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันแผนที่ เพื่อคำนวณระยะทางและประเมินระยะเวลาในการเดินทาง

(3) การ จัด ตาราง เวลา และ งบ ประมาณ นัก ท่อง เที่ยว ต้อง ทำ การคำนวณค่าใช้จ่ายและจัดลำดับแผนการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและสร้างความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ

### 4.1.2 ความต้องการของระบบ

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่ที่ระบบต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของระบบ

## (1) ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ความ ต้องการ ใน ส่วน นี้ ระบุ ถึง ฟังก์ชัน การ ทำงาน หลัก ที่ ระบบ แอปพลิเคชันศูนย์กลางการท่องเที่ยวต้องสามารถดำเนินการได้ เพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ แสดงดังตารางที่ 4

**ตารางที่ 4** ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

| รหัส | ชื่อความต้องการ | รายละเอียดความต้องการ |
|---|---|---|
| FR-01 | ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลการท่องเที่ยว | ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรม และ อนุญาต ให้ นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ได้ |
| FR-02 | ระบบ สร้าง แผนการ เดินทางอัตโนมัติ | ระบบ ต้อง รับ ข้อมูล เงื่อนไข จาก ผู้ใช้ ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ความ สนใจ งบ ประมาณ ความเร็ว ของ ทริป และ ประมวล ผล เพื่อ สร้าง แผนการเดินทาง ที่จัดเรียงลำดับสถานที่และเวลาได้อย่างเหมาะสมแบบอัตโนมัติ |
| FR-03 | ระบบ ผู้ ช่วย เสมือน อัจฉริยะ (Chatbot) | ระบบ ต้อง มี แช ตบ อต ที่ ขับ เคลื่อน ด้วย LLM เพื่อรับคำสั่ง วิเคราะห์บริบท และโต้ตอบให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวกับผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ |
| FR-04 | ระบบจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-office) | ระบบต้องมีส่วนให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการจัดการฐานข้อมูล สำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข และอัปเดตข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมได้ |
| FR-05 | ระบบ สะสม และ แลก พอยท์ (QR & Rewards) | ระบบ ต้อง อนุญาต ให้ ผู้ ดูแล ระบบ ผูก QR Code เข้า กับ สถาน ที่ พร้อม กำหนด จำนวน พอยท์ และ จัดการ รายการ ของ รางวัล ที่ แลก ได้ ส่วน ฝั่ง นัก ท่อง เที่ยว ต้อง สามารถ สแกน QR เพื่อสะสมพอยท์และนำพอยท์ไปแลกของรางวัลได้ |
| FR-06 | ระบบ ช่วย จัดการ เนื้อหา ด้วย AI (AI-Assisted Content) | ระบบ ต้อง มี เครื่องมือ ช่วย ผู้ ดูแล ระบบ ได้แก่ การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ (เช่น Facebook) มาเติมฟอร์มอัตโนมัติด้วย LLM และ การ สร้าง คำ อธิบาย สถาน ที่ แบบ เจาะจง รายสถานที่ด้วย AI |

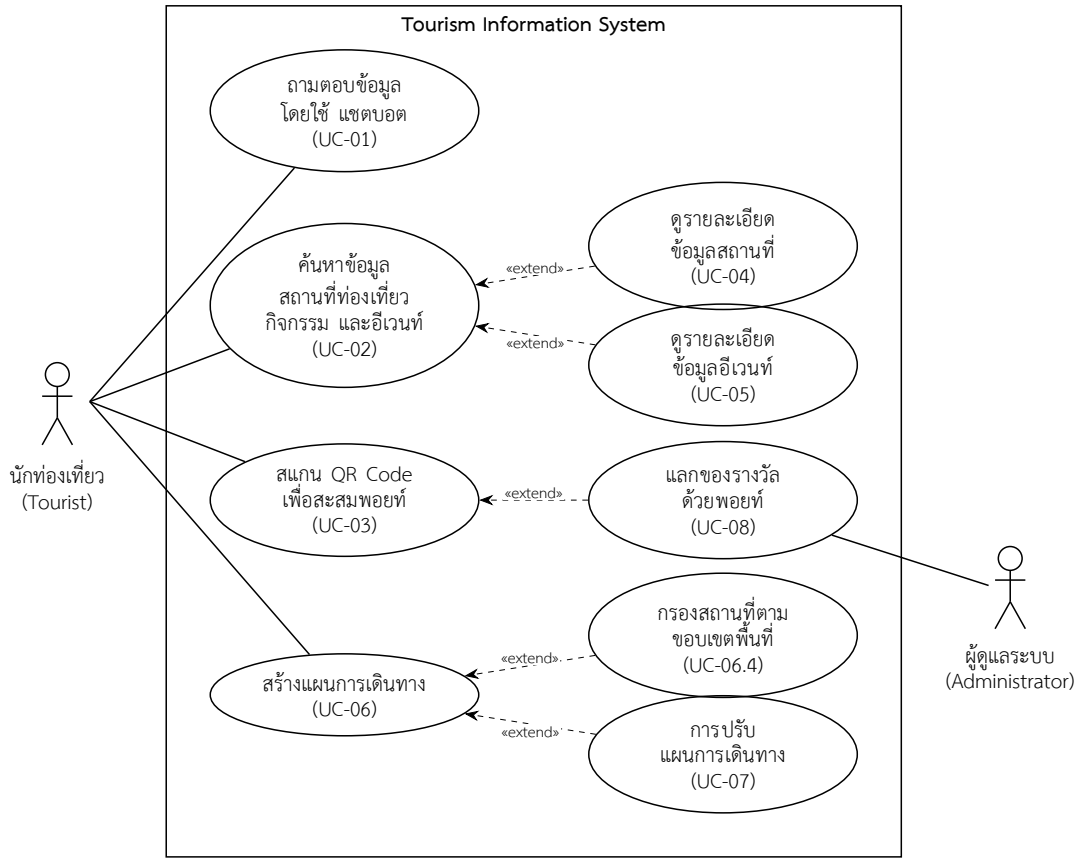
### (2) ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการส่วนนี้ครอบคลุมถึงข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ แสดงดังตารางที่ 5

**ตารางที่ 5** ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

| รหัส | ชื่อความต้องการ | รายละเอียดความต้องการ |
|---|---|---|
| NFR-01 | สถาปัตยกรรมและการรองรับการขยายตัว | ระบบต้องได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อให้แต่ละส่วนทำงานแยกกันอย่างอิสระ และรองรับการขยายตัว (Scalability) เมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น |
| NFR-02 | ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ AI | ระบบ LLM ต้องมีกลไกลดการบิดเบือนข้อมูล (Hallucination) โดยทำงานร่วมกับระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อบังคับให้อ้างอิงคำตอบจากฐานข้อมูลของระบบเป็นหลัก |
| NFR-03 | ประสิทธิภาพในการตอบสนอง (Performance) | ระบบต้องมีความหน่วงเวลา (Latency) ในการประมวลผลและส่งกลับคำตอบจากแชตบอตในระดับที่ต่ำ เพื่อให้การสนทนากับผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น |
| NFR-04 | ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) | ระบบจัดการหลังบ้านต้องมีการยืนยันตัวตน (Authentication) และการกำหนดสิทธิ์ (Authorization) ที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไขฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต |

### 4.1.3 Use Case Diagram และรายละเอียด




**ภาพที่ 14** Tourist Use Case Diagram

นักท่องเที่ยว เป็นผู้ใช้งานระดับทั่วไปของระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลและวางแผนการเดินทางตามความต้องการของตนเอง ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงลึก ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขหรือความสนใจ สร้างแผนการเดินทางด้วยตนเอง และโต้ตอบกับระบบแชตบอตเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้แบบเรียลไทม์ รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละฟังก์ชันแสดงในตารางที่ 6–14

**ตารางที่ 6** Use Case UC-01: ถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต

| **Use Case ID** | UC-01 |
|---|---|
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ หรือฐานความรู้ที่ระบบมี ผ่านอินเทอร์เฟซแชตบอต โดยระบบจะส่งข้อความไปประมวลผลผ่านระบบเพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ไม่มี |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวพิมพ์คำถามหรือข้อความลงในช่องแชทและกดส่ง<br>2. ระบบรับข้อความและส่งต่อไปยังระบบ<br>3. ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติและส่งคำตอบกลับมา (API Response)<br>4. ระบบแสดงผลคำตอบบนหน้าจอแชตบอตให้นักท่องเที่ยวรับทราบ |
| **กระแสทางเลือก** | 3a. หากไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ ระบบจะแสดงข้อความขออภัยและให้ผู้ใช้งานลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ข้อมูลการโต้ตอบถูกแสดงผลบนหน้าจอ แสดงประวัติการสนทนา และระบบพร้อมรับคำถามถัดไป |

**ตารางที่ 7** Use Case UC-02: ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์

| **Use Case ID** | UC-02 |
|---|---|
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในระบบ โดยระบุคำค้นหาหรือตัวกรองที่ต้องการ เพื่อดูรายการสถานที่ กิจกรรม หรืออีเวนท์ที่สอดคล้องกับความสนใจ |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าแรก หรือหน้าสำหรับค้นหาข้อมูลของระบบ |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวระบุคำค้นหา หรือเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ (สถานที่, อีเวนท์)<br>2. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล<br>3. ระบบแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงตามเงื่อนไข |
| **กระแสทางเลือก** | 2a. หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา” |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ระบบแสดงรายการผลการค้นหาบนหน้าจอ |
| **Extend** | UC-04 ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่, UC-05 ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ |

**ตารางที่ 8** Use Case UC-03: สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-03 |
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้แล้ว สแกน QR Code ที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับพอยท์สะสมไว้แลกของรางวัล โดยระบบจำกัดให้สะสมพอยท์จากสถานที่เดียวกันได้สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน เพื่อป้องกันการสแกนซ้ำ |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | นักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้แล้ว และอยู่ในหน้าพอยท์สะสม (Points) |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวกดปุ่ม “สแกน QR” และเปิดกล้องอ่านรหัส<br>2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของ QR Code และเงื่อนไขการสะสมพอยท์ซ้ำ<br>3. ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชีผู้ใช้ตามจำนวนที่กำหนดไว้กับสถานที่นั้น<br>4. ระบบแสดงข้อความยืนยันความสำเร็จพร้อมจำนวนพอยท์ที่ได้รับ |
| **กระแสทางเลือก** | 2a. หาก QR Code ไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือน “QR Code ไม่ถูกต้อง”<br>2b. หากผู้ใช้สะสมพอยท์จากสถานที่นี้ไปแล้วในวันเดียวกัน ระบบแจ้งเตือน “สะสมพอยท์จากสถานที่นี้ไปแล้ววันนี้” และไม่เพิ่มพอยท์ซ้ำ |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ยอดพอยท์สะสมของผู้ใช้เพิ่มขึ้นตามจำนวนพอยท์ของสถานที่ที่สแกน และมีการบันทึกประวัติการสแกนไว้สำหรับตรวจสอบการสแกนซ้ำในอนาคต |
| **Extend** | UC-08 แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward) |

**ตารางที่ 9** Use Case UC-04: ดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ (Place Detail)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-04 |
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | นักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลครบถ้วนของสถานที่นั้น ทั้งข้อมูลทั่วไป (ชื่อ รูปภาพ ที่อยู่ เวลาทำการ ข้อมูลติดต่อ) คะแนนและรีวิวจากผู้เยี่ยมชม สิ่งอำนวยความสะดวก (รวมถึงที่จอดรถ การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) ตลอดจนแผนที่และช่องทางชำระเงิน |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ไม่มี |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการสถานที่ที่สนใจจากผลการค้นหา<br>2. ระบบแสดงสถานะกำลังโหลดข้อมูล<br>3. เมื่อได้รับข้อมูลสำเร็จ ระบบแสดงหน้ารายละเอียดของสถานที่นั้นอย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น พร้อมปุ่มดำเนินการด่วน (Quick Actions) |
| **กระแสทางเลือก** | [A1] เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ: ระบบแสดงหน้าข้อผิดพลาด พร้อมปุ่ม “กลับ”<br>[A2] ไม่พบข้อมูลสถานที่: ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสถานที่” กลางหน้าจอ |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถเปิดเส้นทางใน Google Maps, โทรติดต่อสถานที่, เขียนรีวิว หรือแชร์สถานที่นี้ |
| **Extend** | ขยายการทำงานของ UC-02 ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์ |

**ตารางที่ 10** Use Case UC-05: ดูรายละเอียดข้อมูลอีเวนท์ (View Event Detail)

| **Use Case ID** | UC-05 |
|---|---|
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | ฟังก์ชันส่วนขยายของการค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของอีเวนท์ (เช่น เทศกาล งานคอนเสิร์ต) ระบบจะแสดงรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ชื่องาน ประเภท วันเวลาและตารางกิจกรรม สถานที่จัดงานพร้อมแผนที่ ค่าเข้างานและช่องทางซื้อบัตร ข้อมูลผู้จัดงาน รวมถึงความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประเภทต่าง ๆ |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ระบบกำลังแสดงรายการผลการค้นหาซึ่งมีรายการประเภท “อีเวนท์” ปรากฏอยู่ และอีเวนท์นั้นมีสถานะเป็น published และไม่ถูกยกเลิก |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวคลิกเลือกรายการอีเวนท์ที่สนใจจากผลการค้นหา<br>2. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล<br>3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของอีเวนท์อย่างครบถ้วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น<br>4. นักท่องเที่ยวอ่านและรับทราบข้อมูลที่ต้องการ |
| **กระแสทางเลือก** | [A1] ไม่พบข้อมูลอีเวนท์: ระบบแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูลอีเวนท์นี้” และแนะนำให้กลับไปยังหน้าผลการค้นหา<br>[A2] อีเวนท์ถูกยกเลิก: ระบบแสดงรายละเอียดตามปกติ แต่แจ้งเตือนอย่างชัดเจนว่างานนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของอีเวนท์ที่เลือกอย่างครบถ้วน และสามารถกดลิงก์ซื้อบัตรหรือดูแผนที่สถานที่จัดงานได้ทันที |
| **Extend** | ขยาย การ ทำงาน ของ UC-02 ค้นหา ข้อมูล สถาน ที่ ท่อง เที่ยว กิจกรรม และอีเวนท์ |

**ตารางที่ 11** Use Case UC-06: สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-06 |
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | นักท่องเที่ยวสามารถจัดการและออกแบบแผนการเดินทางส่วนตัว โดยระบุปัจจัยสำคัญ ได้แก่ วันเดินทาง ที่พัก ความสนใจ งบประมาณ ความเร็วของทริป (Pace) ขอบเขตพื้นที่ (เฉพาะเขตเมืองหรือทั่วขอนแก่น) และช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางในแต่ละวัน จากนั้นระบบจะใช้ AI ในการวิเคราะห์และสร้างแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน พร้อมประมาณการระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมนูการสร้างแผนการเดินทาง และระบบพร้อมใช้งาน |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวระบุข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทริป (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด, ชื่อที่พัก, ความสนใจ, ระดับงบประมาณ, ความเร็วของทริป, ขอบเขตพื้นที่, สถานที่ที่ต้องการไป, ช่วงเวลาเดินทางในแต่ละวัน)<br>2. ระบบค้นหาสถานที่ที่สอดคล้องกับความสนใจ กรองตามงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุ<br>3. ระบบประมวลผลข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดผ่าน LLM เพื่อจัดเรียงตารางเวลา และตรวจสอบคุณภาพของแผนโดยอัตโนมัติด้วยกลไก LLM-as-a-Judge (ดูรายละเอียดหัวข้อการทดสอบระบบ) ก่อนส่งผลลัพธ์กลับ<br>4. ระบบแสดงแผนการเดินทางแบบวัน-ต่อ-วัน (ตารางเวลา ระยะทาง เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ พร้อมคำอธิบายเหตุผลของแผนที่ AI สร้างขึ้น)<br>5. นักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบกับแผนต่อได้ทันทีในหน้าจอ |
| **กระแสทางเลือก** | 2a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนรายการที่ขาดหาย<br>2b. หากวันสิ้นสุดน้อยกว่าวันเริ่มต้น ระบบแจ้งเตือนให้แก้ไข<br>2c. หากระยะเวลาทริปเกิน 7 วัน ระบบแจ้งเตือนให้ปรับช่วงเวลา<br>2d. หากระบบ AI ขัดข้อง ระบบแจ้งว่า “ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว” |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | แผนการเดินทางถูกสร้างและแสดงผลสำเร็จบนหน้าจอ |
| **Extend** | UC-06.4 กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter), UC-07 การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment) |

**ตารางที่ 12** Use Case UC-06.4: กรองสถานที่ตามขอบเขตพื้นที่ (Area Scope Filter)

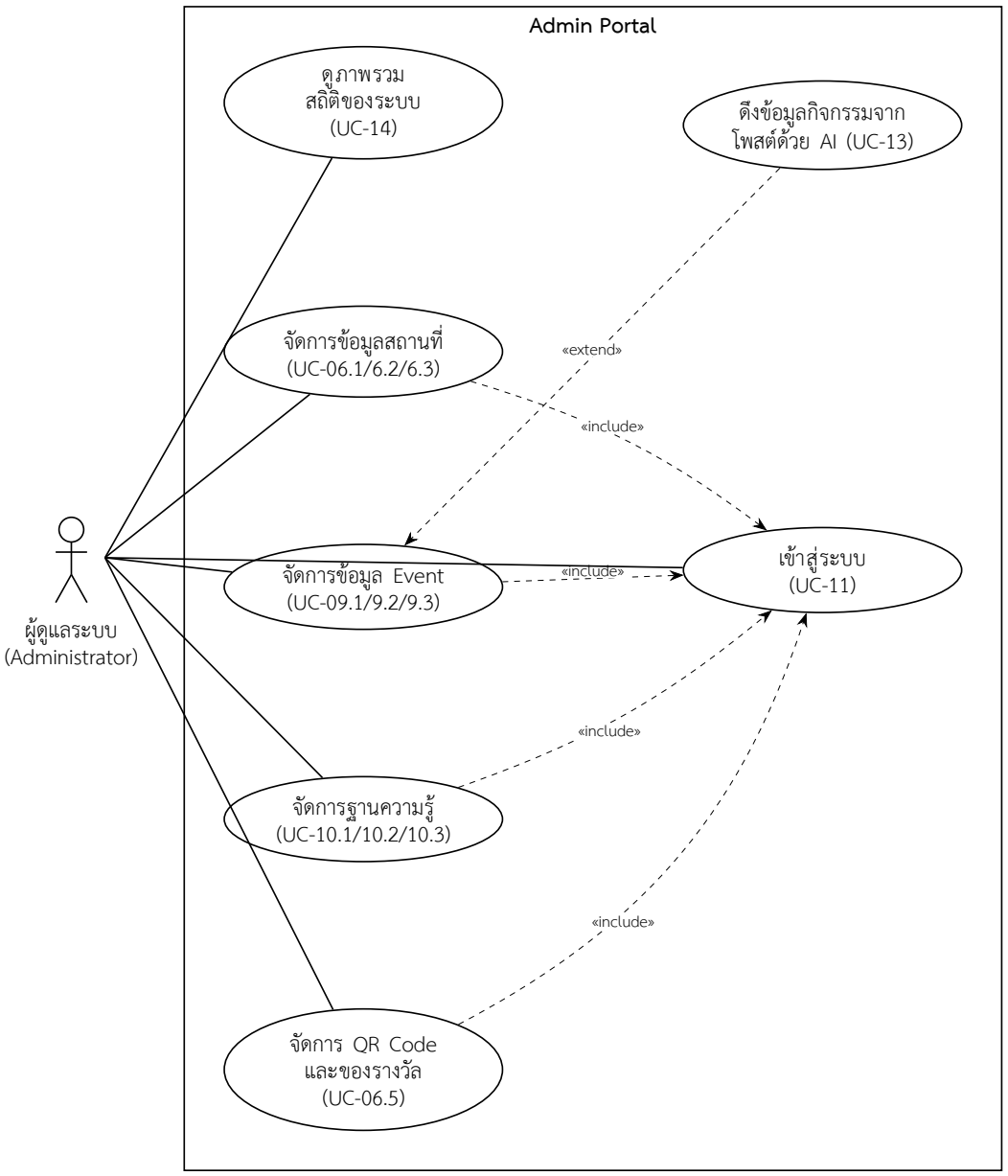
| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-06.4 |
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | เป็นฟังก์ชันส่วนขยายของ UC-06 ที่ให้นักท่องเที่ยวจำกัดขอบเขตพื้นที่ ของ สถาน ที่ ที่ จะ ถูก นำ มา พิจารณา ใน แผนการ เดิน ทาง โดย เลือก ได้ ระหว่าง “เมือง” (เฉพาะ สถาน ที่ ใน เขต อำเภอ เมือง ขอนแก่น) หรือ “ทั่วขอนแก่น” (ทุกอำเภอ) |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | นักท่องเที่ยวอยู่ในหน้าฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง (UC-06) |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวเลือกขอบเขตพื้นที่เป็น “เมือง”<br>2. ระบบตรวจสอบอำเภอของสถานที่แต่ละแห่งที่จะแนะนำ โดยเทียบกับรายชื่ออำเภอในเขตเมืองขอนแก่น<br>3. ระบบคัดกรองเฉพาะสถานที่ที่อยู่ในเขตเมืองมาใช้ประกอบแผนการเดินทาง |
| **กระแสทางเลือก** | 2a. หากสถานที่ใดไม่มีข้อมูลอำเภอระบุไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะไม่นำสถานที่นั้นมาพิจารณาเมื่อเลือกขอบเขต “เมือง” เพื่อป้องกันการแนะนำสถานที่ผิดโซนโดยไม่มีข้อมูลยืนยัน |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | รายชื่อ สถาน ที่ ที่ ใช้ สร้าง แผนการ เดิน ทาง ถูก จำกัด ตาม ขอบเขต พื้นที่ที่ผู้ใช้เลือกแล้ว |
| **Extend** | ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) |

**ตารางที่ 13** Use Case UC-07: การปรับแผนการเดินทาง (Trip Adjustment)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-07 |
| **Actor** | นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | ฟังก์ชันส่วนขยายที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวปรับแต่งแผนการเดินทางที่ได้รับจาก UC-06 เพิ่มเติมได้ทันทีบนหน้าจอ โดยการให้คะแนนถูกใจ/ไม่ถูกใจแต่ละสถานที่ และสลับสถานที่ในแผนด้วยสถานที่สำรองจากหมวดหมู่เดียวกัน โดยไม่ต้องสร้างแผนใหม่ทั้งหมด |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | นักท่องเที่ยวมีแผนการเดินทางแสดงอยู่บนหน้าจอจาก UC-06 สร้างแผนการเดินทาง |
| **กระแสหลัก** | 1. เมื่อ แผนการ เดิน ทาง ถูก สร้าง เสร็จ สิ้น ระบบ แสดง ปุ่ม “ถูกใจ”/“ไม่ถูกใจ” ให้กับแต่ละสถานที่ในแผน<br>2. นักท่องเที่ยวสามารถแสดงความคิดเห็นของแผนการเดินทางเพื่อปรับใหม่ได้ |
| **กระแสทางเลือก** | ไม่มี |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | แผนการเดินทางบนหน้าจอถูกปรับปรุงตามที่ผู้ใช้เลือก |
| **Extend** | ขยายการทำงานของ UC-06 สร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) |

**ตารางที่ 14** Use Case UC-08: แลกของรางวัลด้วยพอยท์ (Redeem Reward)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-08 |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ , นักท่องเที่ยว |
| **คำอธิบาย** | เมื่อนักท่องเที่ยวมีพอยท์สะสมเพียงพอแล้ว จะต้องเดินทางไปแลกของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแลกให้ผ่าน Admin Portal |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่น และมีพอยท์สะสมเพียงพอกับต้นทุนของรางวัลที่ต้องการแลก (UC-03) |
| **กระแสหลัก** | 1. นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่<br>2. เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้ของนักท่องเที่ยวใน Admin Portal และเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก<br>3. ระบบตรวจสอบยอดพอยท์คงเหลือของบัญชีนั้นเทียบกับต้นทุนของรางวัล<br>4. เจ้าหน้าที่กดยืนยันการแลก ระบบหักพอยท์ตามต้นทุนของรางวัลและบันทึกประวัติการแลก<br>5. เจ้าหน้าที่มอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยว ณ จุดบริการ |
| **กระแสทางเลือก** | 3a. หากพอยท์คงเหลือน้อยกว่าต้นทุนของรางวัล ระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่และปิดใช้งานปุ่มยืนยันการแลก |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ยอดพอยท์สะสมของผู้ใช้ลดลงตามต้นทุนของรางวัลที่แลก และมีการบันทึกประวัติการแลก (ผู้ใช้งาน, รางวัล, เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ, เวลา) ไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง |
| **Extend** | ขยายการทำงานของ UC-03 สแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ (Scan QR / Collect Points) |




**ภาพที่ 15** Admin Use Case Diagram

ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในระดับสูงของระบบ มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลและการทำงานเบื้องหลังของระบบโดยผ่านหน้าล็อกอินของ Admin Portal ก่อน (ดู UC-11) ซึ่งครอบคลุมการจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม (Event) ฐานความรู้สำหรับระบบแชตบอต และรายการ QR/ของรางวัล แบบ CRUD (Create, Read, Update, Delete) รวมถึงเครื่องมือช่วยจัดการเนื้อหาด้วย AI รายละเอียดแสดงในตารางที่ 15–21

**ตารางที่ 15** Use Case UC-11: เข้าสู่ระบบ (Login / Authentication)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-11 |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ |
| **คำอธิบาย** | ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้า Admin Portal ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน ผ่านการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของ Supabase Auth และตรวจสอบ role ของบัญชีว่าเป็น admin ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งาน |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ผู้ดูแลระบบมีบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าในระบบ และมี role เป็น admin ในตาราง users |
| **กระแสหลัก** | 1. ผู้ดูแลระบบกรอกอีเมล และรหัสผ่านในหน้าล็อกอินของ Admin Portal<br>2. ระบบส่งข้อมูลไปยัง Supabase Auth เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัว<br>3. เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบตรวจสอบ role ของบัญชีจากตาราง users ว่าเป็น admin<br>4. ระบบเก็บ Session (Supabase Auth Session/JWT) และนำทางผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard |
| **กระแสทางเลือก** | 2a. หากอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ<br>3a. หากยืนยันตัวตนสำเร็จแต่ role ของบัญชีไม่ใช่ admin ระบบปฏิเสธการเข้าถึง Admin Portal และแสดงข้อความแจ้งเตือน |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ผู้ดูแลระบบเข้าถึงหน้าจอฟังก์ชันจัดการได้ตลอดอายุ Session สถานะการเข้าสู่ระบบยังคงอยู่แม้รีเฟรชหน้าเว็บ จนกว่าจะออกจากระบบหรือ Session หมดอายุ |

**ตารางที่ 16** Use Case UC-06.1/6.2/6.3: จัดการข้อมูลสถานที่ (Create/Update/Delete Place)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-06.1 สร้าง / UC-06.2 แก้ไข / UC-06.3 ลบ ข้อมูลสถานที่ |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ |
| **คำอธิบาย** | ผู้ ดูแล ระบบ เพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูล สถาน ที่ ท่อง เที่ยว ใน ตาราง places |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) |
| **กระแสหลัก** | *สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลหลักของสถานที่ (ชื่อ ประเภท ที่อยู่ พิกัด) 2. ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (สิ่งอำนวยความสะดวก แท็ก เวลาทำการ ช่วงราคา ฯลฯ) 3. กดบันทึก<br>*แก้ไข:* 1. ระบบแสดงข้อมูลเดิมในฟอร์ม 2. แก้ไขข้อมูล 3. กดบันทึก<br>*ลบ:* 1. เลือกสถานที่และกด “ลบ” 2. ยืนยันการลบ (ดูหัวข้อการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับกรณีสถานที่มี QR ผูกอยู่) |
| **กระแสทางเลือก** | หาก สถาน ที่ ซ้ำ กับ ที่ มี อยู่ แล้ว ใน ระบบ (อ้างอิง จาก Google Places) ระบบปฏิเสธการบันทึกและแสดงข้อความผิดพลาด<br>หาก กรอก ข้อมูล ใน ช่อง บังคับ (เช่น ชื่อ สถาน ที่) ไม่ ครบ ฟอร์ม จะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ข้อมูลสถานที่ถูกเพิ่ม/อัปเดต/ลบในฐานข้อมูลตามคำสั่ง |

**ตารางที่ 17** Use Case UC-09.1/9.2/9.3: จัดการข้อมูล Event (Create/Update/Delete Event)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-09.1 สร้าง / UC-09.2 แก้ไข / UC-09.3 ลบ ข้อมูล Event |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ |
| **คำอธิบาย** | ผู้ดูแลระบบสร้าง/แก้ไข/ลบข้อมูลกิจกรรมที่มีเงื่อนไขทางเวลา (เช่น งานคอนเสิร์ต, เทศกาล) ในตาราง events โดยสามารถใช้ AI ช่วยดึงข้อมูลเติมฟอร์มจากข้อความโพสต์ได้ก่อน (UC-13) |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) |
| **กระแสหลัก** | *สร้าง:* 1. กรอกข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม (ชื่อ ประเภท รายละเอียด) 2. ระบุช่วงวันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน และกลุ่มที่เหมาะสม 3. ตั้งสถานะเป็น “กำลังจะมาถึง” 4. กดบันทึก<br>*แก้ไข:* 1. แก้ไขรายละเอียด หรืออัปเดตสถานะ (กำลังจะมาถึง/เผยแพร่แล้ว/ยกเลิก) 2. บันทึก<br>*ลบ:* 1. เลือก Event และยืนยันการลบ |
| **กระแสทางเลือก** | หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ข้อมูล Event ใหม่/อัปเดต/ถูกลบ พร้อมแสดงผลในแอปพลิเคชันตามคำสั่ง |

**ตารางที่ 18** Use Case UC-10.1/10.2/10.3: จัดการฐานความรู้ (Create/Update/Delete KnowledgeBase)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-10.1 สร้าง / UC-10.2 แก้ไข / UC-10.3 ลบ ฐานความรู้ |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ |
| **คำอธิบาย** | ผู้ดูแลระบบเพิ่ม/แก้ไข/ลบชุดข้อมูลความรู้ในตาราง knowledge_base ที่ใช้เป็น Context ให้แชตบอต |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) |
| **กระแสหลัก** | *สร้าง:* 1. กรอกหัวข้อและเนื้อหา 2. เลือกหมวดหมู่ 3. กำหนดว่าให้แสดงผลอยู่หรือไม่ และปักหมุดเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่ 4. กดบันทึก<br>*แก้ไข:* 1. แก้ไขเนื้อหา หรือเปลี่ยนสถานะการแสดงผล/การปักหมุด 2. บันทึก<br>*ลบ:* 1. เลือกฐานความรู้และยืนยันการลบ |
| **กระแสทางเลือก** | หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | แชตบอตมีชุดข้อมูลใหม่/อัปเดต/ถูกลบสำหรับใช้งานตามคำสั่ง (การอัปเดตค่า Embedding ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ระบุในหัวข้อการติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services) |

**ตารางที่ 19** Use Case UC-06.5: จัดการ QR Code และของรางวัล (Manage QR / Rewards)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-06.5 |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ |
| **คำอธิบาย** | ผู้ดูแลระบบผูก QR Code เข้ากับสถานที่พร้อมกำหนดจำนวนพอยท์ และจัดการรายการของรางวัลที่แลกได้ |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ผู้ดูแลระบบอยู่ในหน้า Admin Portal (UC-11) และมีข้อมูลสถานที่อยู่แล้วสำหรับผูก QR |
| **กระแสหลัก** | *QR:* 1. เลือกสถานที่ 2. กำหนดจำนวนพอยท์ที่จะได้รับเมื่อสแกน 3. กดบันทึก<br>*ของรางวัล:* 1. กรอกชื่อของรางวัลและต้นทุนพอยท์ที่ใช้แลก 2. กดบันทึก |
| **กระแสทางเลือก** | หากกรอกข้อมูลในช่องบังคับไม่ครบ ฟอร์มจะแจ้งเตือนก่อนส่งคำขอ |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | รายการ QR/ของรางวัลที่นักท่องเที่ยวเห็นในหน้าพอยท์สะสม (UC-03, UC-08) ถูกอัปเดตตามข้อมูลที่บันทึกจริงในฐานข้อมูล |

**ตารางที่ 20** Use Case UC-14: ดูภาพรวมสถิติของระบบ (View Dashboard)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-14 |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ |
| **คำอธิบาย** | ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบนำผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ซึ่งเป็นหน้าจอแรกที่แสดงภาพรวมสถิติของระบบ ได้แก่ จำนวนสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR Code และของรางวัลที่มีอยู่ในระบบ ตลอดจนจำนวนพอยท์สะสมที่แจกไปแล้วทั้งหมด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบรับทราบขนาดและความเคลื่อนไหวของข้อมูลในภาพรวม ก่อนเข้าไปจัดการรายละเอียดในแต่ละส่วนต่อไป |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว (UC-11) |
| **กระแสหลัก** | 1. ระบบนำทางผู้ดูแลระบบไปยังหน้า Dashboard ภายหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ<br>2. ระบบ คำนวณ และ แสดง จำนวน รายการ ของ ข้อมูล แต่ละประเภทในรูปแบบสรุปตัวเลข<br>3. ผู้ดูแลระบบพิจารณาภาพรวมสถิติ แล้วเลือกเมนูสำหรับจัดการข้อมูลในส่วนที่ต้องการต่อไป |
| **กระแสทางเลือก** | ไม่มี |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ผู้ดูแลระบบรับทราบภาพรวมสถิติปัจจุบันของระบบ |

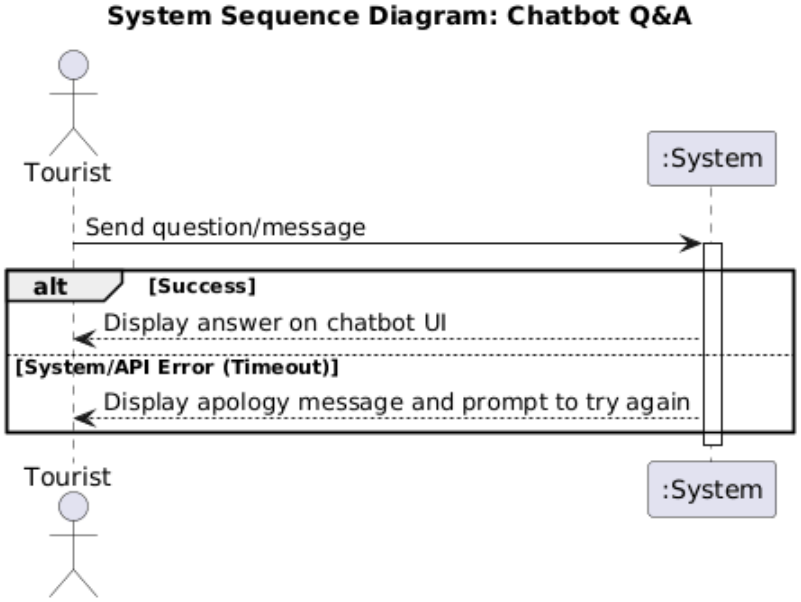
**ตารางที่ 21** Use Case UC-13: ดึงข้อมูลกิจกรรมอัตโนมัติจากข้อความโพสต์ด้วย AI (Extract Event Info)

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-13 |
| **Actor** | ผู้ดูแลระบบ |
| **คำอธิบาย** | ในฟอร์มสร้าง/แก้ไขข้อมูล Event ผู้ดูแลระบบสามารถวางข้อความจากโพสต์ (เช่น Facebook) แล้วให้ AI ช่วยแยกข้อมูลเป็นฟิลด์ต่าง ๆ เติมลงในฟอร์มให้อัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการกรอกข้อมูลด้วยมือ |
| **เงื่อนไขเบื้องต้น** | ผู้ดูแลระบบอยู่ในฟอร์มจัดการข้อมูล Event (UC-09.1/9.2) และมีข้อความโพสต์ที่ต้องการแยกข้อมูล |
| **กระแสหลัก** | 1. ผู้ดูแลระบบวางข้อความโพสต์ลงในช่องข้อความ<br>2. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ”<br>3. ระบบส่งข้อความไปให้ LLM แยกข้อมูล (ชื่องาน, ประเภท, ช่วงวันที่, สถานที่จัดงาน, ค่าเข้างาน, ผู้จัดงาน, กลุ่มที่เหมาะสม, รายละเอียดโดยย่อ) โดยกำชับไม่ให้เดาข้อมูลที่ไม่มีในข้อความ<br>4. ระบบเติมค่าที่แยกได้ลงในฟิลด์ฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ<br>5. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในฟอร์มก่อนกดบันทึก |
| **กระแสทางเลือก** | 3a. หากการเรียก LLM ล้มเหลวหรือแยกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใต้ปุ่ม และฟอร์มยังคงว่างให้กรอกด้วยมือ |
| **เงื่อนไขภายหลัง** | ฟิลด์ในฟอร์ม Event ถูกเติมข้อมูลที่ AI แยกได้ล่วงหน้า พร้อมให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานก่อนบันทึกจริงเสมอ |
| **Extend** | ขยายการทำงานของ UC-09.1/9.2 จัดการข้อมูล Event (Create/Update Event) |

### 4.1.4 System Sequence Diagram

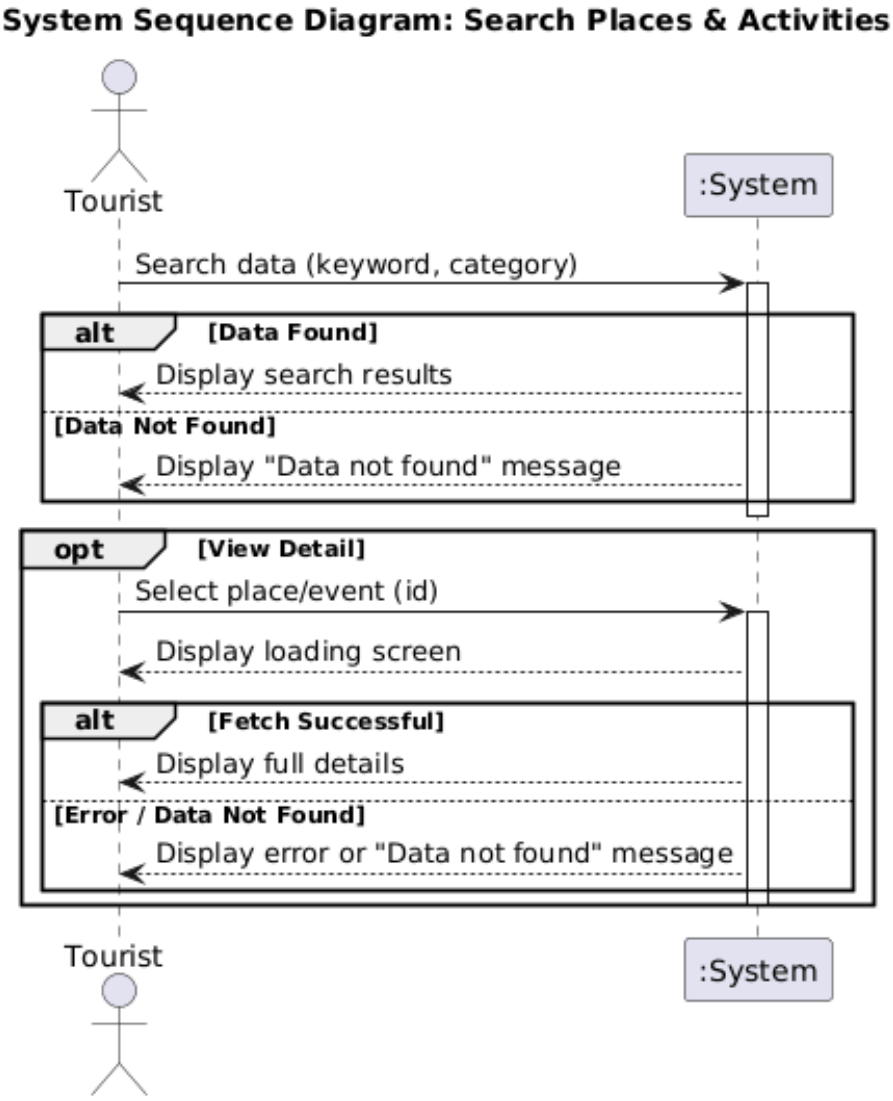
#### (1) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (นักท่องเที่ยว)

ระบบในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่มีตรรกะการทำงานแยกจากกันอย่างชัดเจน จึงแยกแผนภาพออกตามฟังก์ชันหลัก ดังนี้



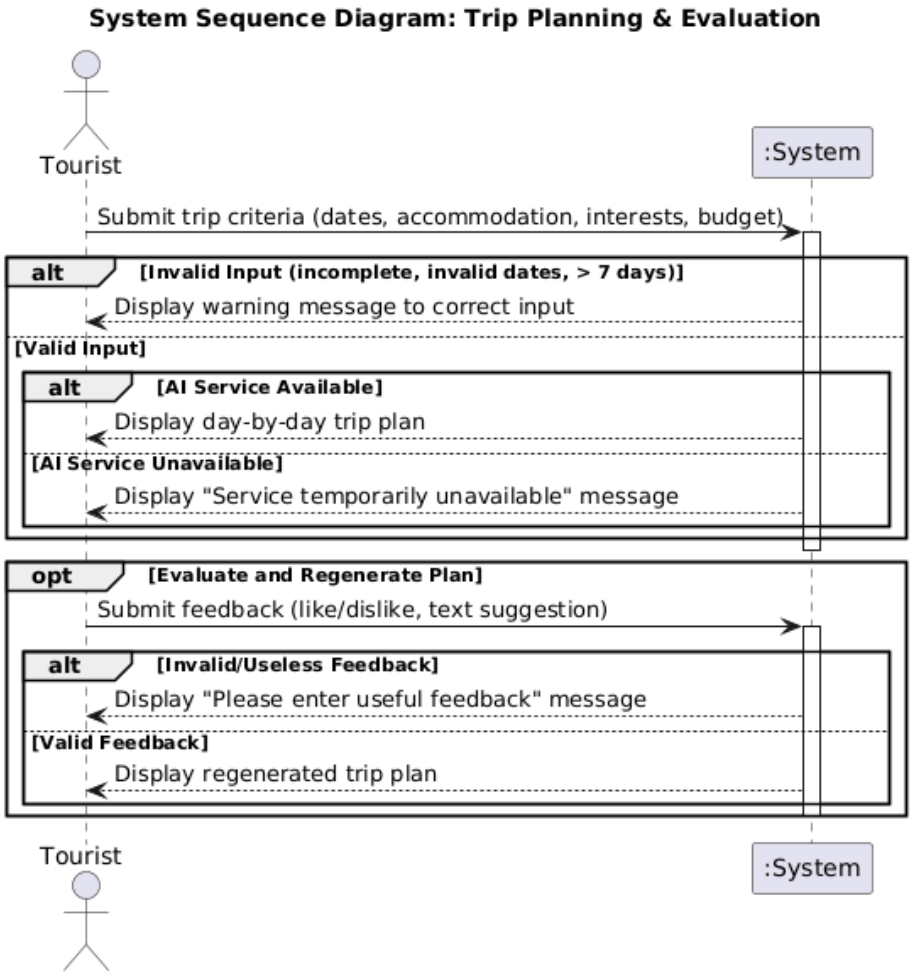

**ภาพที่ 16** System Sequence Diagram: ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้แชตบอต

ฟังก์ชันถามตอบข้อมูลโดยใช้ แชตบอต: กระบวนการเริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำถามหรือข้อความเข้าสู่ระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ประมวลผลสำเร็จ ระบบส่งคำตอบกลับไปแสดงผลบนแชตบอต หรือ (2) เกิดข้อผิดพลาด/หมดเวลาตอบสนอง (Timeout) ระบบแสดงข้อความขออภัยและเสนอให้ลองใหม่




**ภาพที่ 17** System Sequence Diagram: ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม

ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลสถานที่และกิจกรรม: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งคำสั่งค้นหาพร้อมพารามิเตอร์ (คำค้นหา, หมวดหมู่) หากพบข้อมูลตรงเงื่อนไข ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหา หากไม่พบระบบแจ้งเตือน สำหรับการดูรายละเอียดเชิงลึก (เงื่อนไขทางเลือกเสริม) หากดึงข้อมูลสำเร็จระบบแสดงรายละเอียดครบถ้วน หากผิดพลาดหรือข้อมูลสูญหายระบบแจ้งเตือน

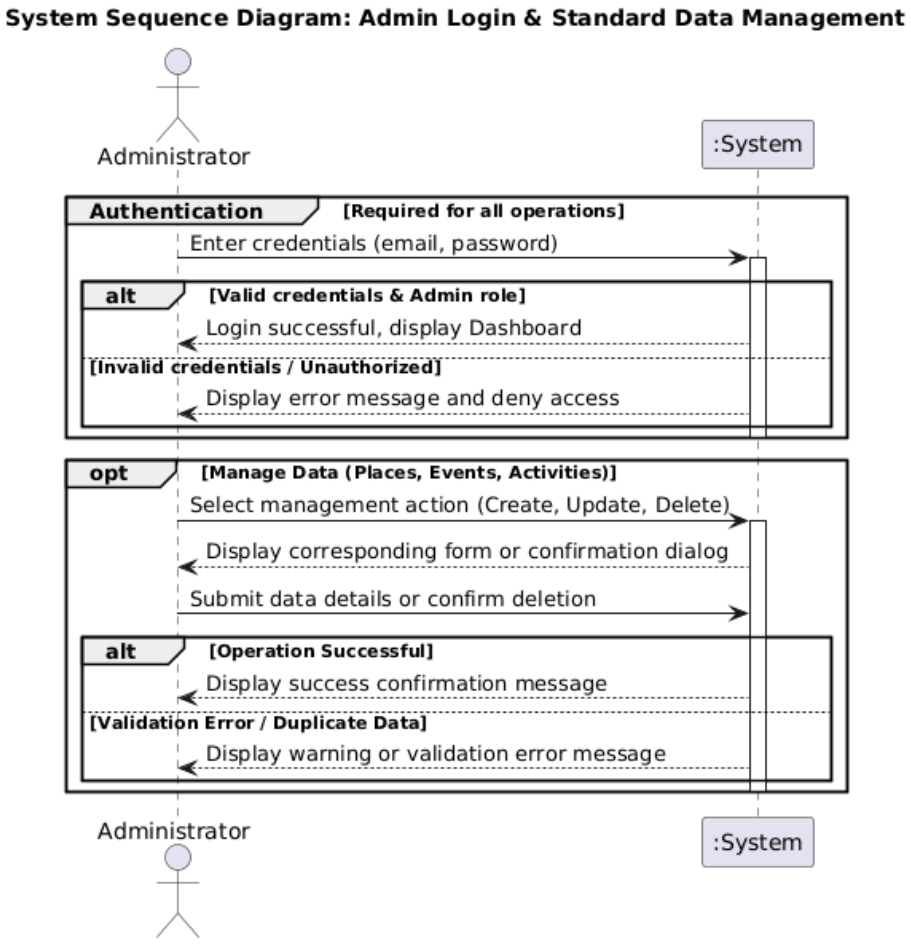



**ภาพที่ 18** System Sequence Diagram: ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง

ฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง: เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวส่งเงื่อนไขทริป (วันที่เดินทาง รูปแบบที่พัก ความสนใจ งบประมาณ) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าก่อน (เช่น ระยะเวลาเกิน 7 วัน) จากนั้นตรวจสอบความพร้อมของบริการ AI หากพร้อมใช้งาน ระบบแสดงผลแผนการเดินทางแบบรายวัน หากไม่พร้อมระบบแจ้งงดให้บริการชั่วคราว นอกจากนี้ยังรองรับกระบวนการประเมินและปรับปรุงแผน (Feedback) โดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตอบรับก่อนนำไปประมวลผลร่วมกับ AI เพื่อสร้างแผนฉบับปรับปรุงใหม่

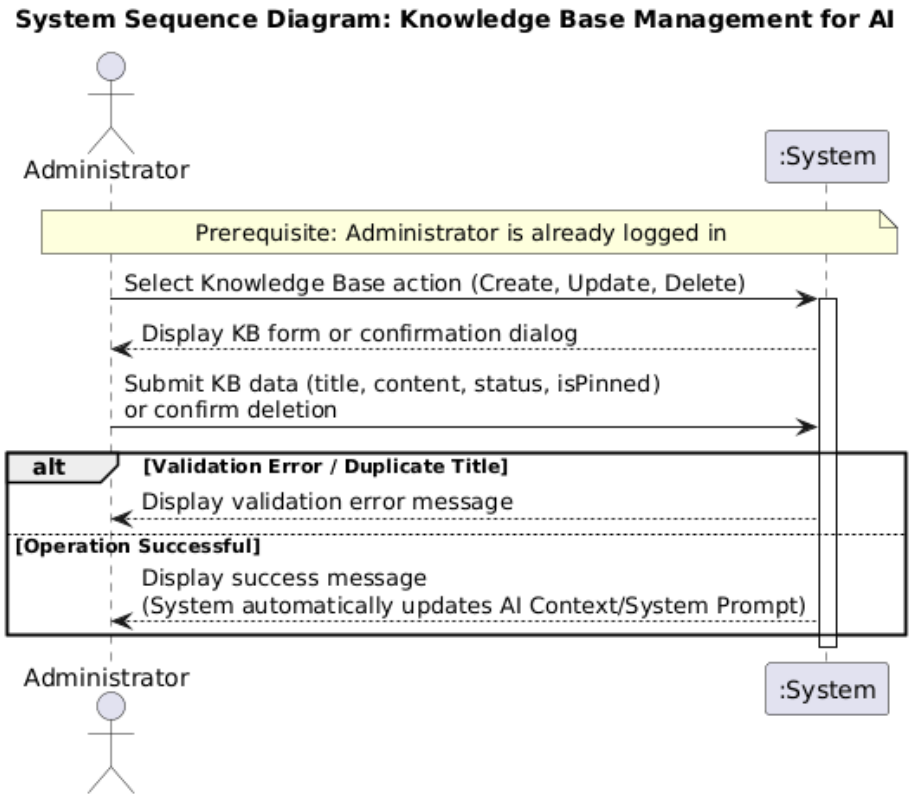
### (2) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Portal)

ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (CRUD) ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานคล้ายคลึงกัน คือผู้ดูแลระบบต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) ก่อน จากนั้นจึงส่งคำสั่งจัดการข้อมูลไปยังระบบและระบบตอบกลับสถานะการดำเนินการ โดยแยกส่วนการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base) ออกมาต่างหากเนื่องจากมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน




**ภาพที่ 19** System Sequence Diagram: การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลมาตรฐาน

การจัดการข้อมูลแบบมาตรฐาน: ผู้ใช้งานส่งคำขอเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี หากถูกต้องระบบอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชัน CRUD โดยแต่ละคำสั่งระบบจะติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับ

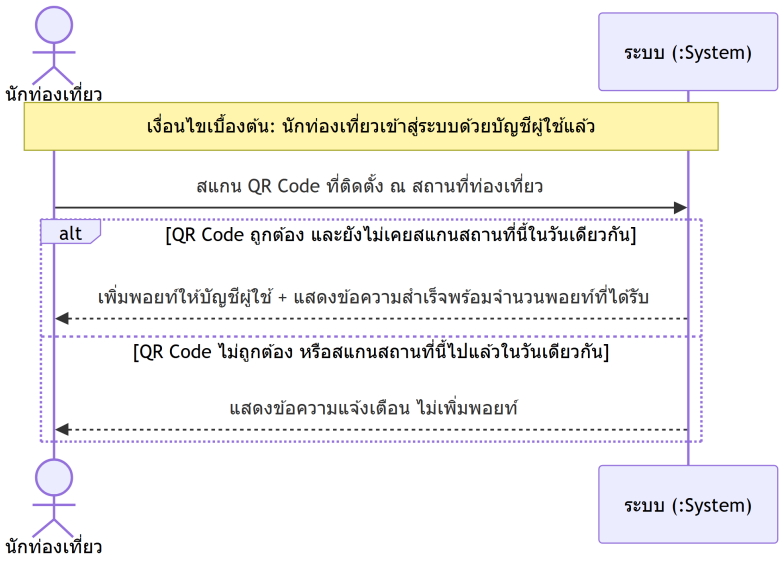



**ภาพที่ 20** System Sequence Diagram: การจัดการฐานความรู้ (Knowledge Base)

การจัดการฐานความรู้: ผู้ดูแลระบบเลือกคำสั่ง (Create/Update/ Delete) ระบบแสดงฟอร์มหรือกล่องยืนยัน เมื่อส่งข้อมูลแล้วระบบตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขทางเลือก – หากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือหัวข้อซ้ำซ้อน ระบบแจ้งข้อผิดพลาด หากผ่านเกณฑ์ ระบบยืนยันความสำเร็จและปรับปรุงบริบทข้อมูล (System Prompt) ของ AI โดยอัตโนมัติ

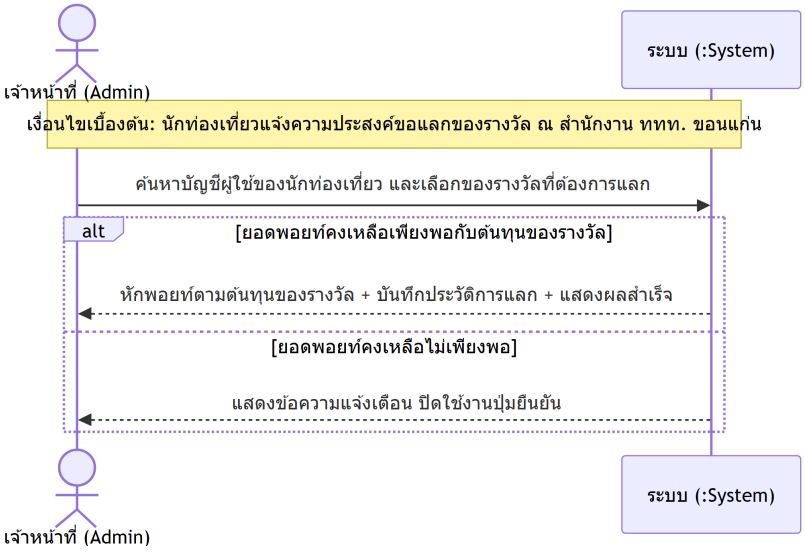
### (3) สำหรับระบบสะสมคะแนน (Point System)

ระบบสะสมคะแนนมีลักษณะแตกต่างจากฟังก์ชันอื่นตรงที่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสลับบทบาทกันระหว่างสองช่วง คือ นักท่องเที่ยว เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบโดยตรงในช่วงสะสมคะแนน ขณะที่ผู้ดูแลระบบ – เจ้าหน้าที่ ททท. ขอนแก่น (Administrator) เป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับระบบแทนนักท่องเที่ยวในช่วงแลกของรางวัล จึงแยกแผนภาพออกเป็น 2 ส่วนตามลำดับ




**ภาพที่ 21** System Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์

ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์: นักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ระบบแล้วสแกน QR Code ที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) QR Code ถูกต้องและยังไม่เคยสะสมพอยท์จากสถานที่นี้ในวันเดียวกัน ระบบเพิ่มพอยท์ให้บัญชีผู้ใช้และแสดงข้อความสำเร็จพร้อมจำนวนพอยท์ที่ได้รับ หรือ (2) QR Code ไม่ถูกต้อง หรือสะสมพอยท์จากสถานที่นี้ไปแล้วในวันเดียวกัน ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนโดยไม่เพิ่มพอยท์ (ดู UC-03; รายละเอียดการทำงานภายในระบบแสดงในภาพที่ 28 หัวข้อ Sequence Diagram)

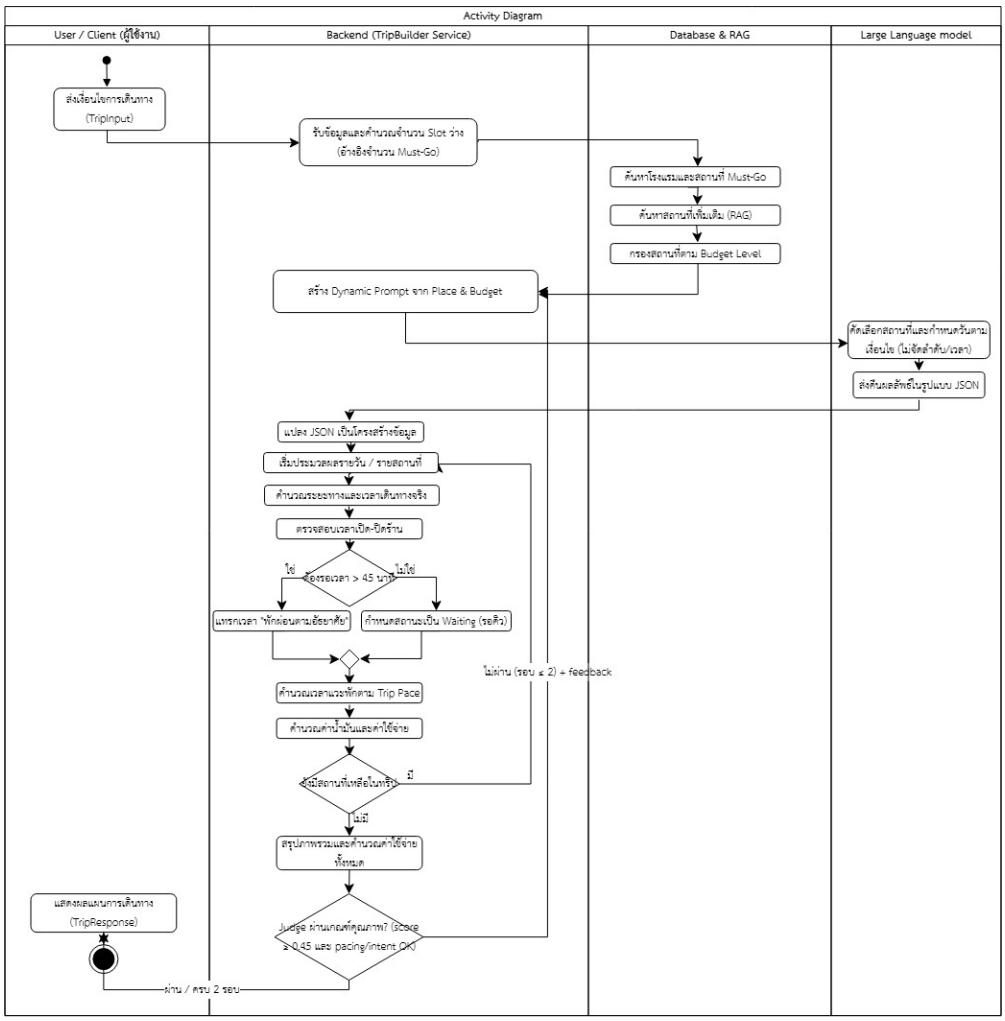



**ภาพที่ 22** System Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น

ฟังก์ชันแลกของรางวัล (Redemption): เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสำนักงาน ททท. ขอนแก่นและแจ้งความประสงค์ขอแลกของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้ของนักท่องเที่ยวและเลือกของรางวัลที่ต้องการแลกในระบบ ภายใต้เงื่อนไขทางเลือก 2 กรณี คือ (1) ยอดพอยท์คงเหลือเพียงพอกับต้นทุนของรางวัล ระบบหักพอยท์ตามต้นทุนของรางวัล บันทึกประวัติการแลก และแสดงผลสำเร็จ หรือ (2) ยอดพอยท์คงเหลือไม่เพียงพอ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนและปิดใช้งานปุ่มยืนยัน (ดู UC-08; รายละเอียดการทำงานภายในระบบแสดงในภาพที่ 29 หัวข้อ Sequence Diagram)

### 4.1.5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

ก่อนอธิบายการรับส่งข้อมูลระหว่าง Component ย่อย โครงงานนี้ได้จำลองตรรกะการตัดสินใจของอัลกอริทึมในการสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning Algorithm) เพื่อแสดงกระบวนการทำงานแบบเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การรับเงื่อนไขจากผู้ใช้ การประมวลผล RAG การส่งคำสั่งให้ LLM ไปจนถึงการจัดการข้อมูลหลังการประมวลผล (Post-processing)



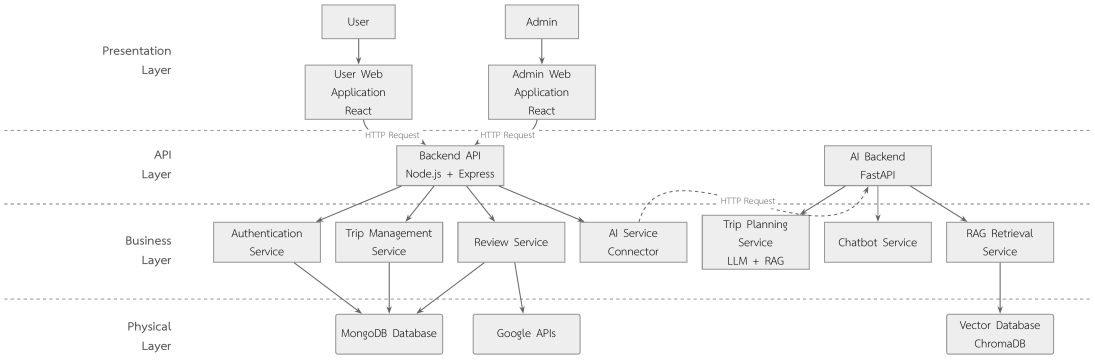

**ภาพที่ 23** Activity Diagram ตรรกะการประมวลผลเพื่อสร้างแผนการเดินทาง

แผนภาพใช้รูปแบบการแบ่งช่อง (Swimlane) แสดงขอบเขตความรับผิดชอบของ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน (User/Client), ระบบหลังบ้าน (Backend: TripBuilder Service), ฐานข้อมูลและการดึงข้อมูล (Database & RAG), และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ผู้ใช้งานส่งเงื่อนไขการเดินทาง (TripInput) เข้าสู่ระบบ (2) ระบบหลังบ้านคำนวณช่องว่าง (Slot) ของเวลาในทริป ค้นหาโรงแรม สถานที่บังคับ (Must-Go) และใช้ RAG ค้นหาสถานที่เพิ่มเติมตามความสนใจ พร้อมกรองตามระดับงบประมาณ (3) ระบบสร้าง Dynamic Prompt จากความเร็วทริป (Pace) และงบประมาณ ส่งให้ LLM ประมวลผลและจัดเรียงตารางเวลาเบื้องต้น คืนผลลัพธ์เป็น JSON (4) ระบบหลังบ้านแปลงข้อมูล JSON และวนลูปตรวจสอบทีละสถานที่ในแต่ละวัน คำนวณระยะทางและเวลาเดินทางจริง ตรวจสอบเวลาเปิด-ปิด (หากต้องรอเปิดนานกว่า 45 นาที แทรกกิจกรรม “พักผ่อนตามอัธยาศัย” หากรอน้อยกว่ากำหนดสถานะ “Waiting”) คำนวณเวลาแวะพักตามลักษณะทริปและค่าน้ำมัน (5) ระบบวนลูปจนครบทุกสถานที่ สรุปภาพรวมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่งผลลัพธ์ (TripResponse) กลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ

## 4.2 การออกแบบระบบ

### 4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

แนวคิดการออกแบบระบบถูกพัฒนาภายใต้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) เพื่อแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้แต่ละส่วนพัฒนา ทดสอบ และรองรับการขยายตัวได้อย่างอิสระ ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักที่ทำงานเป็นบริการอิสระต่อกัน (Independent Services) ดังภาพที่ 24




**ภาพที่ 24** สถาปัตยกรรมของระบบ

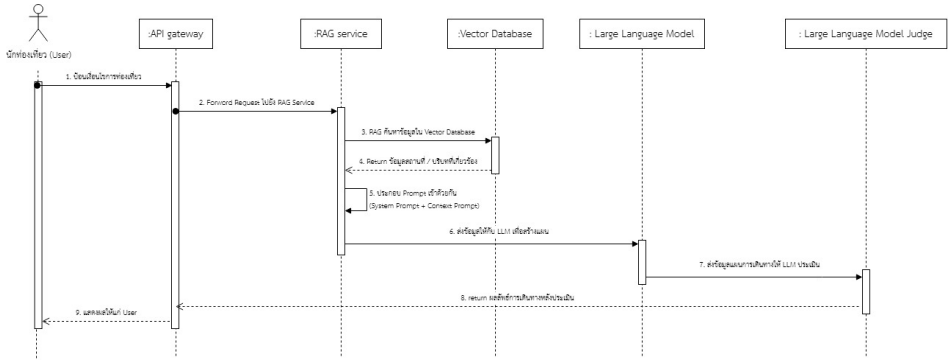
(1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend): เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย React เพียงชุดเดียว ให้บริการทั้งฝั่งผู้ใช้งานทั่วไปและส่วน Admin Portal

(2) ส่วนบริการข้อมูลหลัก (Core Backend): ให้บริการ REST API สำหรับจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR และของรางวัล เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นหลัก

(3) ส่วนบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service): บริการอิสระที่รับผิดชอบระบบแชตบอตและ Trip Planner โดยประมวลผลร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่และเทคนิค RAG

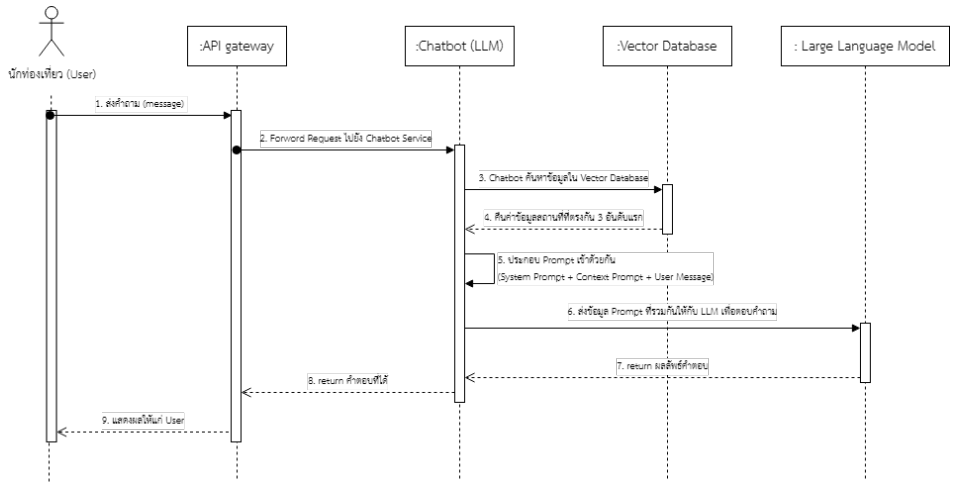
ทั้งสามส่วนสื่อสารกันโดย Frontend เรียกทั้ง Core Backend และ AI Service โดยตรง (ไม่ผ่านกันเอง) และใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกันเป็นจุดเชื่อมข้อมูลระหว่างบริการ รายละเอียดเครื่องมือ ไลบรารี และโมเดลที่ใช้พัฒนาแต่ละส่วนแสดงในหัวข้อการพัฒนาโปรแกรม

### 4.2.2 Sequence Diagram



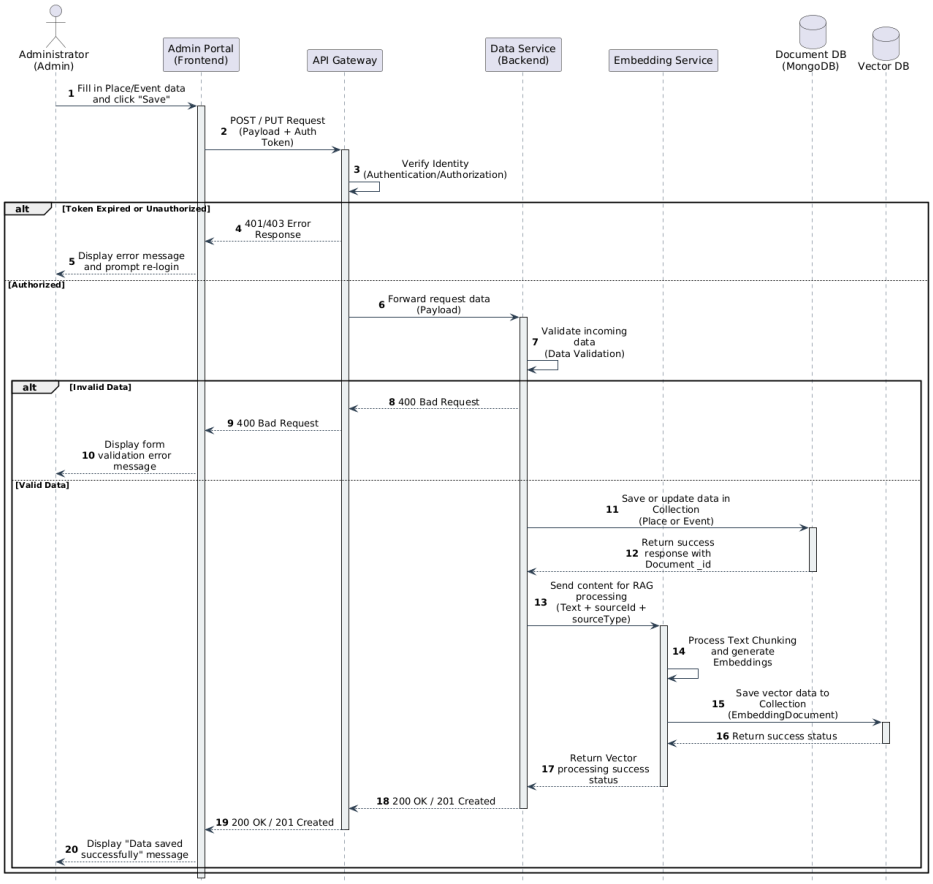

**ภาพที่ 25** Detailed Sequence Diagram: การสร้างแผนการเดินทางด้วย RAG และ LLM

กระบวนการสร้างแผนการเดินทางด้วยเทคนิค RAG ร่วมกับ LLM เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานฝั่งนักท่องเที่ยว (Frontend) บริการวางแผนการเดินทาง (Trip Planner Service) ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ติดตั้งส่วนขยาย pgvector สำหรับการค้นคืนเชิงเวกเตอร์ (Vector Search) และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยเริ่มต้นจาก Frontend ส่งคำขอพร้อมเงื่อนไขการเดินทางไปยัง Trip Planner Service โดยตรง จากนั้น Trip Planner Service จะเรียกใช้ฟังก์ชัน match_places เพื่อค้นหาสถานที่ในตาราง places ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ด้วยเทคนิค Vector Similarity ผ่าน pgvector พร้อมทั้งกรองผลลัพธ์ตามระดับงบประมาณและขอบเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เมื่อฐานข้อมูลส่งคืนรายชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว Trip Planner Service จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็น Prompt ร่วมกับเงื่อนไขของผู้ใช้ เพื่อส่งให้ LLM ประมวลผลและจัดสร้างตารางเวลาเบื้องต้น ก่อนที่ LLM จะส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบ JSON จากนั้น Trip Planner Service จะตรวจสอบคุณภาพของแผนด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge ควบคู่กับการคำนวณระยะทาง เวลาเดินทาง และสถานะการเปิด-ปิดจริงของแต่ละสถานที่เพิ่มเติม (Post-processing) ก่อนส่งแผนการเดินทางฉบับสมบูรณ์กลับไปยัง Frontend โดยตรงเพื่อแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน



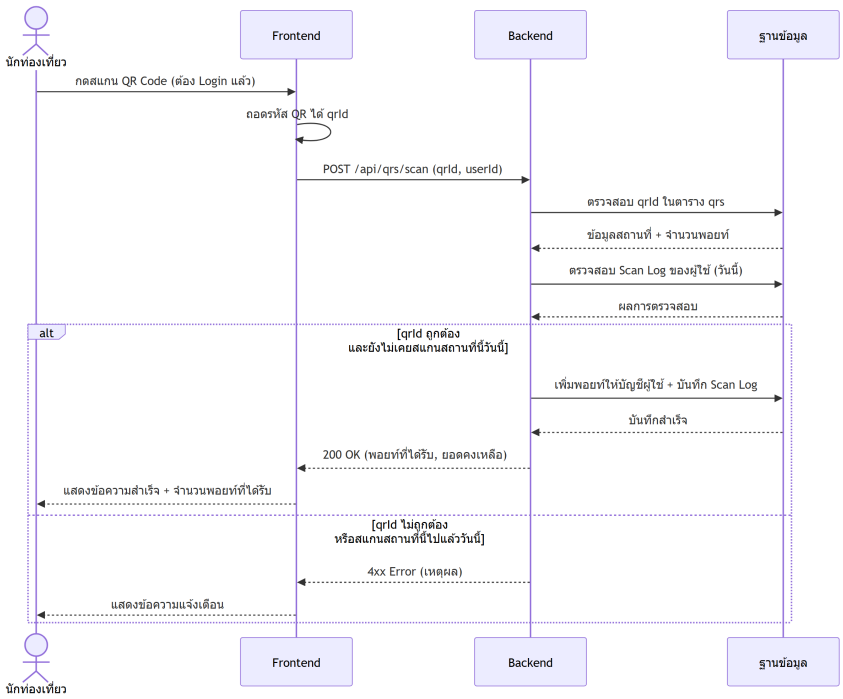

**ภาพที่ 26** Detailed Sequence Diagram: การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต)

การทำงานของระบบผู้ช่วยเสมือน (แชตบอต) เริ่มต้นเมื่อ Frontend ส่งคำถามของผู้ใช้ไปยังแชตบอต Service (chatbot-service) โดยตรง จากนั้นแชตบอต Service จะค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้องในตาราง places และ knowledge_base ด้วยเทคนิค Vector Similarity Search ผ่าน pgvector เพื่อดึงข้อมูลสถานที่และความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็นคำสั่งสำหรับ LLM ร่วมกับ System Prompt ประวัติการสนทนา และข้อความของผู้ใช้ ก่อนส่งให้ LLM ประมวลผลและทยอยส่งคำตอบกลับมาแบบ Streaming ซึ่งแชตบอต Service จะส่งต่อคำตอบดังกล่าวไปยัง Frontend เพื่อแสดงผลบนหน้าจอผู้ใช้งานแบบทยอยปรากฏตามลำดับ (Streaming Response)



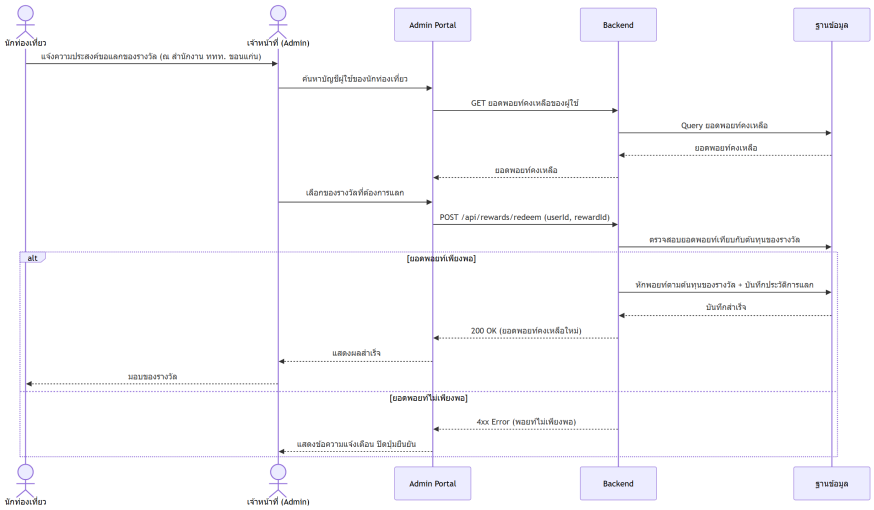

**ภาพที่ 27** Detailed Sequence Diagram สำหรับผู้ดูแลระบบ

การจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ฐานความรู้ QR Code และของรางวัล ดำเนินการผ่าน Core Backend (Node.js/Express) โดยตรง โดยกระบวนการเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบส่งคำขอจากหน้าจอ Admin Portal ไปยัง Backend ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลลงในตารางที่เกี่ยวข้องภายในฐานข้อมูล PostgreSQL (Supabase) จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์กลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้งานในรูปแบบสถานะการดำเนินการสำเร็จ สำหรับกรณีที่ต้องมีการอัปเดตค่า Embedding ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อการติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services




**ภาพที่ 28** Detailed Sequence Diagram: สแกน QR สะสมพอยท์

ฟังก์ชันสแกน QR Code สะสมพอยท์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยว (Frontend), Backend และฐานข้อมูล มีลำดับขั้นตอนโดยสรุป: (1) นักท่องเที่ยวกดสแกน QR Code ผ่านกล้องของอุปกรณ์ Frontend ถอดรหัสอ้างอิง (qrId) จาก QR Code (2) Frontend ส่ง qrId พร้อมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไปยัง Backend ผ่าน API (3) Backend ตรวจสอบว่า qrId มีอยู่จริงในตาราง qrs และดึงจำนวนพอยท์ที่กำหนดไว้กับสถานที่นั้น (4) Backend ตรวจสอบ Scan Log ของผู้ใช้ว่าเคยสะสมพอยท์จากสถานที่เดียวกันในวันเดียวกันแล้วหรือไม่ (Rate Limiting) (5) หากผ่านทั้งสองเงื่อนไข Backend เพิ่มพอยท์ให้บัญชีผู้ใช้และบันทึก Scan Log ลงฐานข้อมูล แล้วตอบกลับ Frontend ด้วยจำนวนพอยท์ที่ได้รับ หากไม่ผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง Backend ตอบกลับด้วยข้อผิดพลาดพร้อมเหตุผลโดยไม่แก้ไขข้อมูลใด ๆ



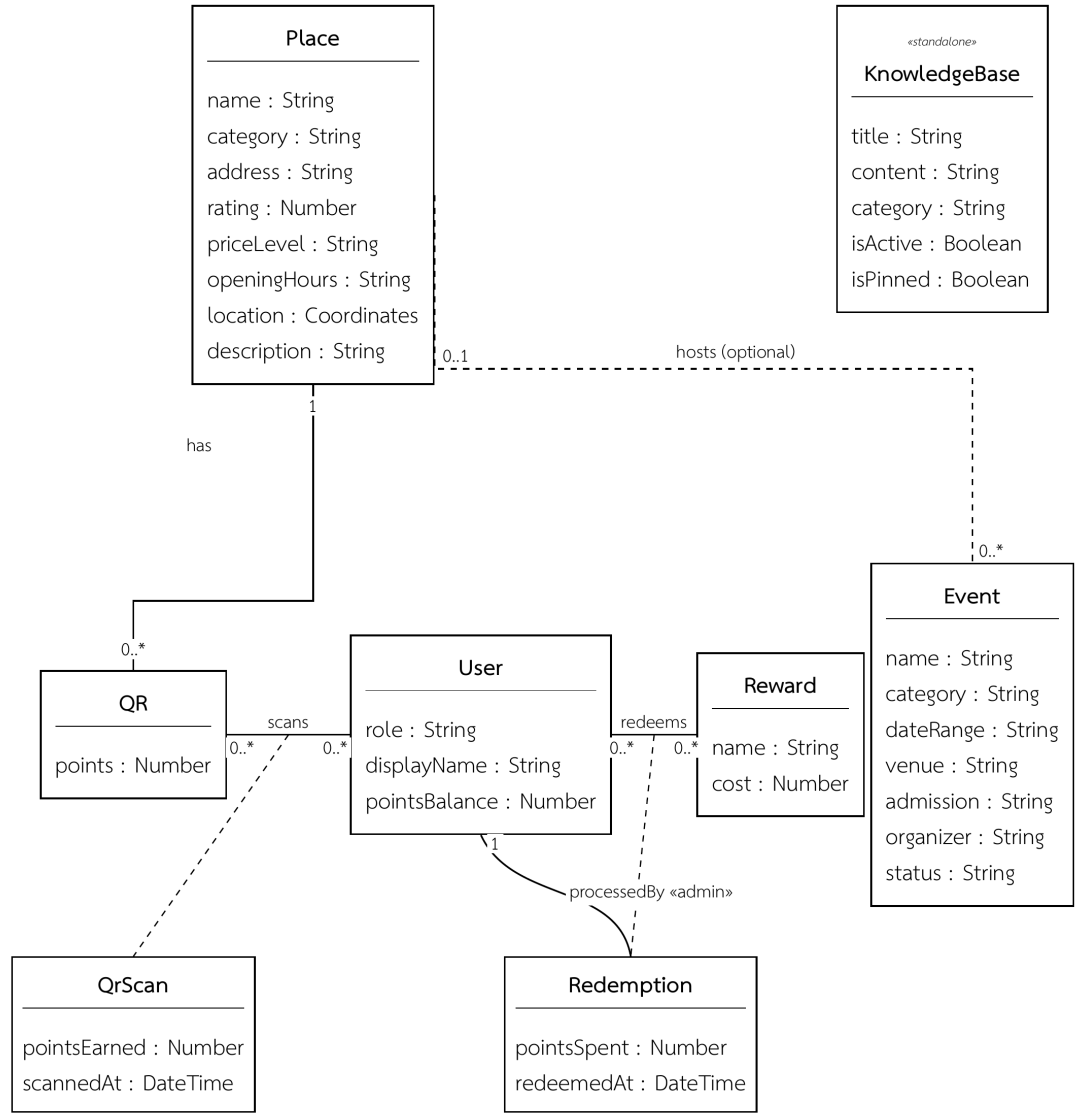

**ภาพที่ 29** Detailed Sequence Diagram: แลกของรางวัล ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น

ฟังก์ชันแลกของรางวัล (Redemption) ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ (Admin Portal), Backend, ฐานข้อมูล และนักท่องเที่ยวในฐานะผู้รับผลประโยชน์นอกระบบ มีลำดับขั้นตอนโดยสรุป: (1) เจ้าหน้าที่ค้นหาบัญชีผู้ใช้ของนักท่องเที่ยวใน Admin Portal ซึ่งเรียก Backend เพื่อดึงยอดพอยท์คงเหลือจากฐานข้อมูล (2) เจ้าหน้าที่เลือกของรางวัลที่นักท่องเที่ยวต้องการแลก Admin Portal ส่งคำขอแลกของรางวัลไปยัง Backend (3) Backend ตรวจสอบยอดพอยท์คงเหลือเทียบกับต้นทุนของรางวัลในฐานข้อมูล (4) หากยอดพอยท์เพียงพอ Backend หักพอยท์ตามต้นทุนของรางวัลและบันทึกประวัติการแลก (ผู้ใช้งาน, รางวัล, เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ, เวลา) ลงฐานข้อมูล แล้วตอบกลับ Admin Portal ด้วยยอดพอยท์คงเหลือใหม่ให้เจ้าหน้าที่มอบของรางวัลแก่นักท่องเที่ยว หากยอดพอยท์ไม่เพียงพอ Backend ตอบกลับด้วยข้อผิดพลาดโดยไม่แก้ไขข้อมูลใด ๆ

### 4.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase เป็นฐานข้อมูลหลักเพียงฐานเดียว โดยติดตั้งส่วนขยาย pgvector เพื่อให้คอลัมน์ embedding ในตาราง places และ knowledge_base จัดเก็บและค้นคืนเวกเตอร์ฝังตัวเชิงความหมายได้โดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก ส่วนข้อมูลกึ่งโครงสร้างจาก Google Places API ที่ไม่สามารถแตกเป็นคอลัมน์ตายตัวได้ทั้งหมด จัดเก็บไว้ในคอลัมน์ประเภท jsonb (raw_data)

ก่อนออกแบบโครงสร้างตารางในฐานข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้จำลอง Domain Model เพื่อแสดงแนวคิดเชิงวัตถุ (Class) หลักของระบบ คุณลักษณะ (Attribute) โดยสังเขป และความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระดับแนวคิด (Conceptual Level) โดยยังไม่ลงรายละเอียดชนิดข้อมูลจริงหรือ Primary/Foreign Key ดังภาพที่ 30 จากนั้นจึงนำแนวคิดดังกล่าวไปออกแบบเป็น E-R Diagram ที่ระบุโครงสร้างตารางและชนิดข้อมูลจริงในระดับฐานข้อมูลต่อไป



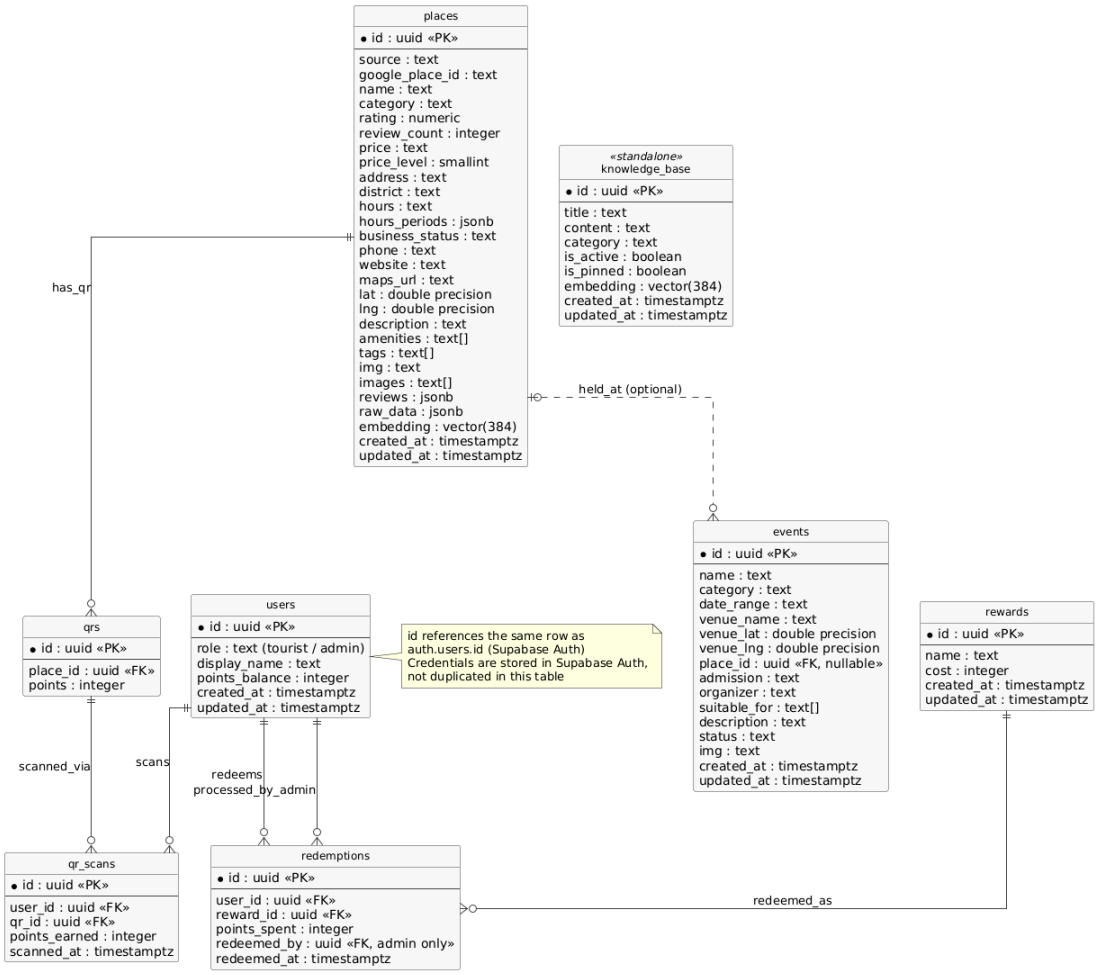

**ภาพที่ 30** Domain Model แสดงแนวคิดเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหลักของระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางแสดงดังภาพที่ 31 เขียนด้วยสัญกรณ์ Crow's Foot แสดงชื่อฟิลด์และชนิดข้อมูลของทุก Entity โดย knowledge_base (กรอบ standalone) เป็น Entity อิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ Entity อื่น รายละเอียดคำอธิบายของแต่ละคอลัมน์แสดงในตารางที่ 22–31 ถัดไป

ความสัมพันธ์ "สแกน" (users–qrs) และ "แลก" (users–rewards) เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มที่มี Attribute ของตัวเอง (points_earned/scanned_at และ points_spent/redeemed_by/redeemed_at ตามลำดับ) สอดคล้องกับตาราง qr_scans และ redemptions ในฐานข้อมูลจริงตามลำดับ (ดูตารางที่ 28, 29) โดย redeemed_by เป็น Foreign Key อ้างอิงกลับไปยังตาราง users เช่นกัน แต่จำกัดเฉพาะบัญชีที่มี role เป็น admin เพื่อบันทึกว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ดำเนินการแลกให้ ส่วนความสัมพันธ์ "จัดขึ้นที่" ระหว่าง places กับ events เป็นความสัมพันธ์แบบ Optional โดยฝั่ง events มี Cardinality

(0,1) เนื่องจากกิจกรรมบางรายการอาจไม่ได้ผูกกับสถานที่ในตาราง places โดยตรง (ระบุเพียง venue_name/venue_lat/venue_lng)

ความสัมพันธ์ “plans” (users–trip_plans) สะท้อนว่า ผู้ใช้หนึ่งบัญชีสามารถบันทึกแผนการเดินทางไว้ได้หลายแผน ขณะที่ความสัมพันธ์ “contains” (trip_plans–trip_plan_items) เป็นความสัมพันธ์เชิงองค์ประกอบ (Composition) ที่แผนการเดินทางหนึ่งแผนประกอบด้วยจุดแวะได้หลายจุด และถูกลบตามกันโดยอัตโนมัติเมื่อแผนต้นทางถูกลบ (on delete cascade) โดยตาราง trip_plan_items มีคอลัมน์ user_id เก็บซ้ำ (Denormalize) ไว้โดยตรงตามรูปแบบเดียวกับตาราง qr_scans และ redemptions (ความสัมพันธ์ “owns”) เพื่อให้ตรวจสอบความเป็นเจ้าของและค้นคืนประวัติ Feedback รายจุดของผู้ใช้แต่ละคนได้โดยไม่ต้อง Join ผ่านตาราง trip_plans ส่วนความสัมพันธ์ “referenced_in (optional)” ระหว่าง places กับ trip_plan_items เป็นความสัมพันธ์แบบ Optional เช่นเดียวกับ “จัดขึ้นที่” เนื่องจากคอลัมน์ place_id กำหนดพฤติกรรมเป็น on delete set null หากสถานที่ต้นทางในตาราง places ถูกลบออกในภายหลัง แถวประวัติแผนการเดินทางจะยังคงอยู่ได้โดยอาศัยข้อมูลสำเนา (Snapshot) ของสถานที่ ณ เวลาที่บันทึกแผน ได้แก่ place_name, place_category, place_address และ place_img ที่จัดเก็บไว้ในตัวแถวเอง




**ภาพที่ 31** E-R Diagram แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล

ระบบมีทั้งหมด 10 ตาราง ได้แก่ places, events, knowledge_base, rewards, qrs, users, qr_scans, redemptions, trip_plans และ trip_plan_items โครงสร้างของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 22–31

**ตารางที่ 22** ตารางฐานข้อมูล places (สถานที่ท่องเที่ยว)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| source | text | แหล่งที่มา (‘google‘ หรือ ‘admin‘) |
| google_place_id | text (unique) | รหัสสถานที่จาก Google (ถ้ามาจาก Google) |
| name | text | ชื่อสถานที่ |
| category | text | ประเภทสถานที่ |
| rating | numeric | คะแนนรีวิว |
| review_count | integer | จำนวนรีวิว |
| price | text | ระดับราคาแบบข้อความ (เช่น “$$”) |
| price_level | smallint | ระดับ ราคา เป็น ตัวเลข (0–4) สำหรับ กรอง งบประมาณในระบบวางแผนทริป |
| address | text | ที่อยู่ |
| district | text | อำเภอ ใช้กรองขอบเขตพื้นที่ (UC-06.4) |
| hours | text | เวลาทำการ (ข้อความแสดงผล) |
| hours_periods | jsonb | เวลา ทำการ แบบ โครงสร้าง (วัน/ ชั่วโมง/ นาที) สำหรับคำนวณเปิด-ปิดจริง |
| business_status | text | สถานะ การ เปิด ให้ บริการ (OPERATIONAL/ CLOSED_TEMPORARILY/ CLOSED_PERMANENTLY) |
| phone / website / maps_url | text | ข้อมูลติดต่อและลิงก์แผนที่ |
| lat / lng | double precision | พิกัดภูมิศาสตร์ |
| description | text | คำอธิบายสถานที่ (ดู UC-12) |
| amenities / tags | text[] | สิ่งอำนวยความสะดวก / แท็ก |
| img | text | รูปภาพหลัก |
| images | text[] | คลังรูปภาพ (Gallery) |
| reviews | jsonb | รีวิวจาก Google |
| raw_data | jsonb | ข้อมูลดิบทั้งหมดจากต้นทาง (สำรองฟิลด์ที่ไม่ได้แตกคอลัมน์) |
| embedding | vector(384) | เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector) |
| created_at / updated_at | timestamptz | วันที่สร้าง / แก้ไข |

**ตารางที่ 23** ตารางฐานข้อมูล knowledge_base

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| title | text | หัวข้อข้อมูล |
| content | text | เนื้อหา |
| category | text | หมวดหมู่ |
| is_active | boolean | เปิดใช้งาน |
| is_pinned | boolean | ใส่ใน system prompt ของ แชตบอต หรือไม่ |
| embedding | vector(384) | เวกเตอร์ฝังตัวสำหรับ RAG (pgvector) |
| created_at / updated_at | timestamptz | วันที่สร้าง / แก้ไข |

**ตารางที่ 24** ตารางฐานข้อมูล events

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| name | text | ชื่องาน |
| category | text | ประเภทงาน |
| date_range | text | ช่วงวันที่จัดงาน (ข้อความแสดงผล) |
| venue_name | text | ชื่อสถานที่จัดงาน |
| venue_lat / venue_lng | double precision | พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานที่จัดงาน สำหรับปักหมุดแผนที่ตามที่ UC-05 กำหนด |
| place_id | uuid (foreign key → places.id, nullable) | สถานที่ในตาราง places ที่จัดงานนี้ขึ้น (ถ้ามี) ใช้เชื่อมโยงเพื่อแสดงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นได้ ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบ Optional เนื่องจากบางงานอาจจัดขึ้น ณ สถานที่ที่ยังไม่มีอยู่ในตาราง places |
| admission | text | ข้อมูลค่าเข้างาน |
| organizer | text | ผู้จัดงาน |
| suitable_for | text[] | กลุ่มที่เหมาะสม |
| description | text | รายละเอียด |
| status | text | สถานะ (‘upcoming‘, ‘published‘, ‘cancelled‘) |
| img | text | รูปภาพหลัก |
| created_at / updated_at | timestamptz | วันที่สร้าง / แก้ไข |

**ตารางที่ 25** ตารางฐานข้อมูล rewards (ของรางวัลแลกพอยท์)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| name | text | ชื่อของรางวัล |
| cost | integer | จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก |
| created_at / updated_at | timestamptz | วันที่สร้าง / แก้ไข |

**ตารางที่ 26** ตารางฐานข้อมูล qrs (QR Code สะสมพอยท์)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| place_id | uuid (foreign key → places.id) | สถานที่ที่ผูก QR นี้ไว้ |
| points | integer | จำนวนพอยท์ที่ได้รับเมื่อสแกน |

**ตารางที่ 27** ตารางฐานข้อมูล users (บัญชีผู้ใช้งานของระบบ ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ดูแลระบบ)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key – อ้างอิงตัวเดียวกับ auth.users.id ของ Supabase Auth ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บ Credential (email/password) แทนที่จะเก็บซ้ำในตารางนี้ |
| role | text (tourist / admin) | บทบาทของบัญชี กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง – tourist เข้าถึงฟังก์ชันทั่วไปของระบบ, admin เข้าถึง Admin Portal เพิ่มเติม |
| display_name | text | ชื่อที่แสดงของผู้ใช้ |
| points_balance | integer | ยอดพอยท์สะสมคงเหลือ มีความหมายเฉพาะบัญชีที่มี role เป็น tourist ปรับปรุงทุกครั้งที่มีการสแกน QR (UC-03) หรือแลกของรางวัล (UC-08) |
| created_at / updated_at | timestamptz | วันที่สร้าง / แก้ไข |

**ตารางที่ 28** ตารางฐานข้อมูล qr_scans (ประวัติการสแกน QR)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| user_id | uuid (foreign key → users.id) | ผู้ใช้ที่สแกน |
| qr_id | uuid (foreign key → qrs.id) | QR ที่ถูกสแกน (เชื่อมโยงไปยังสถานที่ผ่าน qrs.place_id) |
| points_earned | integer | จำนวนพอยท์ที่ได้รับจากการสแกนครั้งนี้ |
| scanned_at | timestamptz | เวลา ที่ สแกน ใช้ ตรวจ สอบ เงื่อนไข สะสม พอยท์จากสถานที่เดียวกันได้สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน (UC-03) |

**ตารางที่ 29** ตารางฐานข้อมูล redemptions (ประวัติการแลกของรางวัล)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| user_id | uuid (foreign key → users.id) | ผู้ใช้ที่แลกของรางวัล |
| reward_id | uuid (foreign key → rewards.id) | ของรางวัลที่แลก |
| points_spent | integer | จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก (คัดลอกค่าจาก rewards.cost ณ เวลาที่แลก) |
| redeemed_by | uuid (foreign key → users.id) | บัญชีผู้ดูแลระบบ (role เป็น admin) ที่เป็นผู้ดำเนินการแลกให้ ณ สำนักงาน ททท. ขอนแก่น (UC-08) |
| redeemed_at | timestamptz | เวลาที่แลก |

**ตารางที่ 30** ตารางฐานข้อมูล trip_plans (แผนการเดินทางที่ผู้ใช้บันทึกไว้)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| user_id | uuid (foreign key → users.id) | ผู้ใช้เจ้าของแผนการเดินทาง |
| start_date / end_date | date | ช่วงวันที่เดินทางตามที่ผู้ใช้ระบุ |
| area_scope | text | ขอบเขตพื้นที่ที่ใช้พิจารณาสถานที่ในแผน (UC-06.4) |
| budget_level | text | ระดับงบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด |
| pace | text | ความเร็วของทริป (Pace) ที่ผู้ใช้เลือก |
| accommodation_name | text | ชื่อที่พักที่ผู้ใช้ระบุ (ถ้ามี) |
| note | text | ข้อความเพิ่มเติมที่ผู้ใช้ระบุประกอบการสร้างแผน |
| planning_rationale | text | คำอธิบายเหตุผลของแผนที่ AI สร้างขึ้น ได้จากกลไก LLM-as-a-Judge (ดูหัวข้อการทดสอบระบบ) |
| total_distance_km / total_cost_estimate | numeric | ระยะทางรวมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณของทั้งแผน |
| rating | smallint (1–5) | คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแผนทั้งชุด กำหนดค่าได้ภายหลังจากบันทึกแผนแล้วเท่านั้น มีค่าเป็น null จนกว่าผู้ใช้จะให้คะแนน |
| feedback_text | text | ข้อเสนอแนะแบบข้อความอิสระของผู้ใช้ต่อแผนทั้งชุด |
| created_at | timestamptz | วันที่บันทึกแผน |

**ตารางที่ 31** ตารางฐานข้อมูล trip_plan_items (จุดแวะแต่ละจุดในแผนการเดินทางที่บันทึกไว้)

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Primary Key |
| trip_plan_id | uuid (foreign key → trip_plans.id) | แผนการเดินทางที่จุดแวะนี้เป็นส่วนหนึ่ง |
| user_id | uuid (foreign key → users.id) | เจ้าของ แผน เก็บ ซ้ำ ไว้ ตรง จาก ตาราง trip_plans เพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์และค้นคืน Feedback ได้โดยไม่ต้อง Join |
| place_id | uuid (foreign key → places.id, nullable) | สถาน ที่ ต้นทาง ใน ตาราง places (ถ้า ยัง มี อยู่) กำหนด พฤติกรรมเป็น on delete set null เพื่อให้ประวัติแผนยังอ่านได้แม้สถานที่ต้นทางถูกลบ |
| day_num / position | integer | ลำดับ วัน และ ลำดับ ตำแหน่ง ของ จุด แวะ ภายในวันนั้น |
| place_name / place_category / place_address / place_img | text | ข้อมูล สำเนา (Snapshot) ของ สถาน ที่ ณ เวลาที่บันทึกแผน เพื่อให้ประวัติยังอ่านได้แม้ข้อมูล ต้นทาง ใน ตาราง places จะ ถูก แก้ไข หรือปิดใช้งานในภายหลัง |
| arrival_time / departure_time | text | ช่วง เวลา ที่ ระบบ กำหนด ให้ เข้า ชม/ออก จาก สถานที่นี้ |
| status | text | สถานะของจุดแวะในแผน |
| distance_km | numeric | ระยะทางจากจุดแวะก่อนหน้า |
| feedback | text (‘like‘ / ‘dislike‘ / null) | ความคิดเห็นถูกใจ/ไม่ถูกใจของผู้ใช้ต่อจุดแวะนี้โดยเฉพาะ |
| created_at | timestamptz | วันที่บันทึก |

### 4.2.4 Mockup User Interface

ในขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) คณะผู้จัดทำได้จัดทำแบบร่างหน้าจอ (Wireframe) เพื่อกำหนดโครงสร้างของหน้าจอ ตำแหน่งองค์ประกอบ และลำดับขั้นตอนการใช้งานของแต่ละฟังก์ชันหลักไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการพัฒนาจริง โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side) ตามรายละเอียดดังนี้

#### (1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Client-Side)

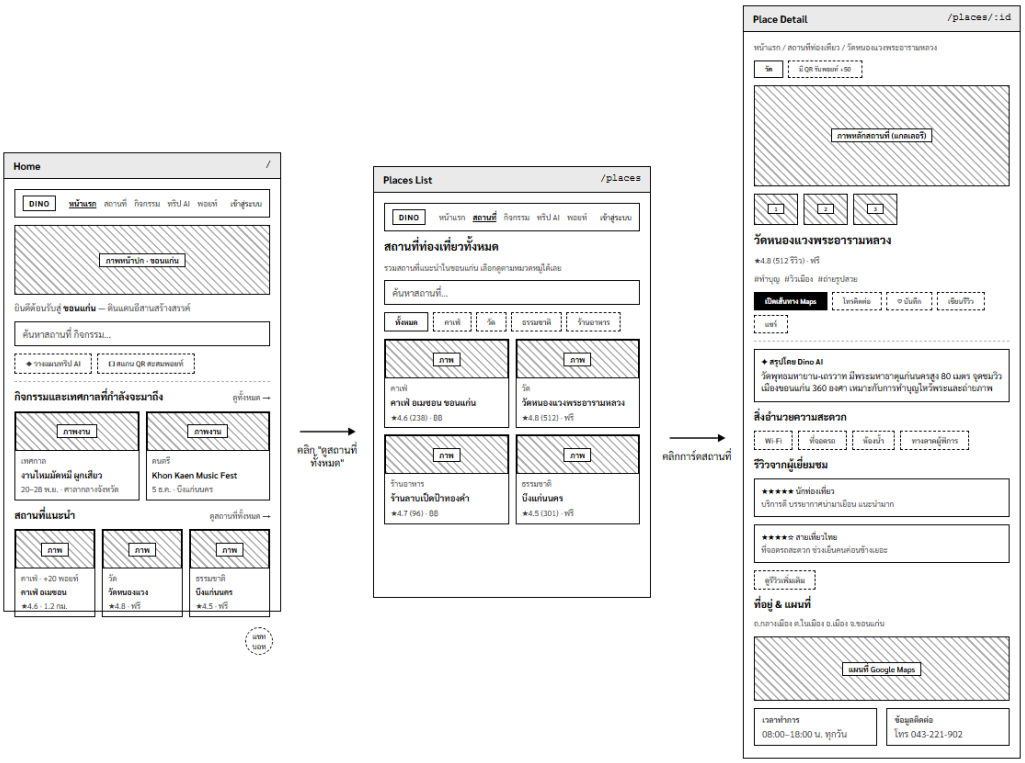
ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แบบ Responsive ที่รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก เพื่อเน้นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแยกต่างหาก ประกอบด้วยหน้าจอและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ได้แก่

(1.1) หน้าหลัก (Home) และหน้ารายละเอียดสถานที่/กิจกรรม: แสดงผลข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมระบบนำทาง (Navigation)

(1.2) ระบบวางแผนการเดินทางและแนะนำสถานที่ (Trip Planning & Recommend): ช่วยให้นักท่องเที่ยวออกแบบเส้นทาง หรือรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการ พร้อมปรับแผนได้ทันทีบนหน้าจอ (UC-06, UC-07)

(1.3) ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ (แชตบอต): ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

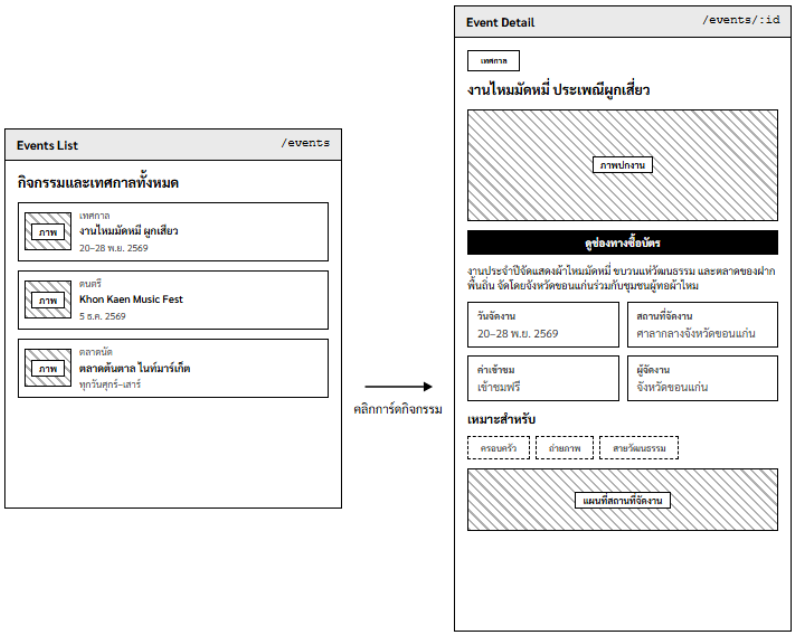
(1.4) หน้าพอยท์สะสม (Points): สแกน QR เพื่อสะสมพอยท์ และแลกของรางวัล (UC-03, UC-08)




**ภาพที่ 32** Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่ และรายละเอียดสถานที่)

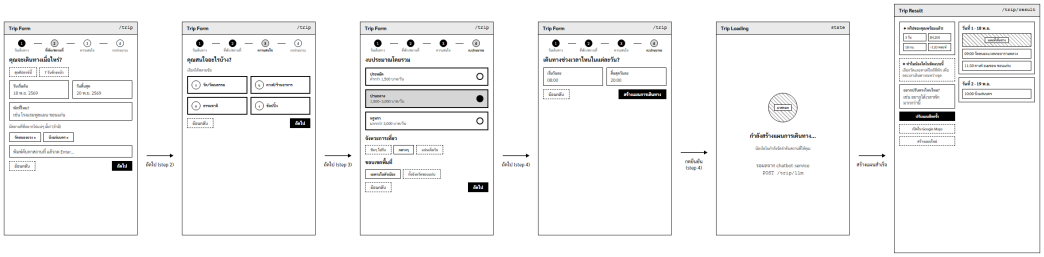
ภาพที่ 32 แสดง Wireframe การเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่หน้าหลัก (Home) ที่รวบรวมกิจกรรมแนะนำและสถานที่แนะนำไว้ในหน้าเดียว ต่อเนื่องไปยังหน้ารายการสถานที่ทั้งหมด (Places List) ที่มีช่องค้นหาและตัวกรองตามหมวดหมู่ จนถึงหน้า

รายละเอียดสถานที่ (Place Detail) ซึ่งแสดงข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน UC-04 ทั้งรูปภาพ คะแนนรีวิว สิ่งอำนวยความสะดวก และแผนที่




**ภาพที่ 33** Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม)

ภาพที่ 33 แสดง Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล ซึ่งมีโครงสร้างหน้าจอสอดคล้องกับการเรียกดูข้อมูลสถานที่ ประกอบด้วยหน้ารายการกิจกรรมทั้งหมด (Events List) และหน้ารายละเอียดกิจกรรม (Event Detail) ตามที่กำหนดไว้ใน UC-05



**ภาพที่ 34** Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง

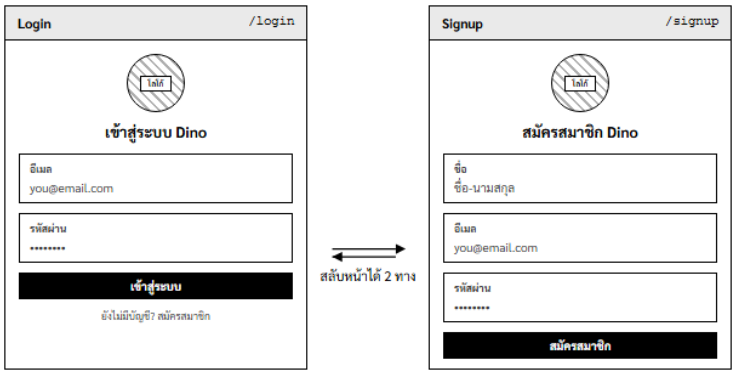
ภาพที่ 34 แสดง Wireframe ของฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) ตามลำดับขั้นตอนของแบบฟอร์มแบบหลายขั้นตอน (Multi-step Form) 4 ขั้นตอน ได้แก่ วันเดินทาง ความสนใจ งบประมาณและขอบเขตพื้นที่ และช่วงเวลาในแต่ละวัน ตามที่กำหนดไว้ใน UC-06 ก่อนเข้าสู่หน้าสถานะกำลังประมวลผล (Trip Loading) ระหว่างรอผลลัพธ์จาก AI Service และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง (Trip Result) ที่สรุปแผนรายวันพร้อมตัว

เลือกปรับแผนเพิ่มเติมตาม UC-07



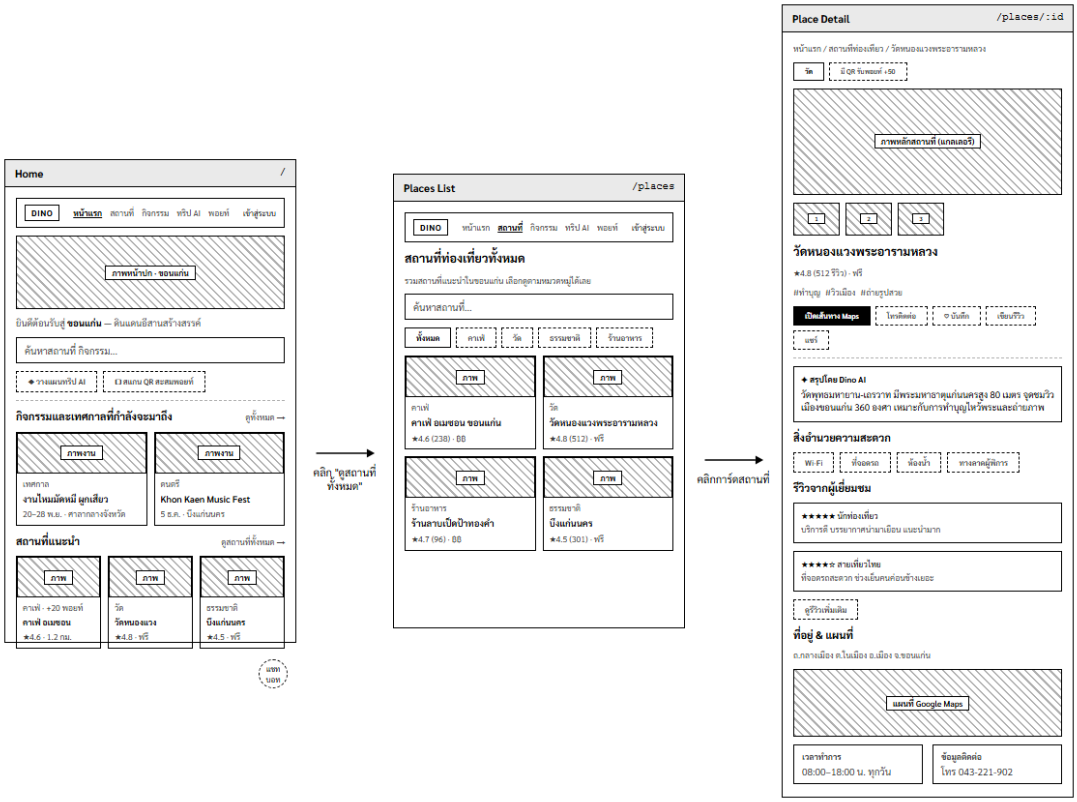

**ภาพที่ 35** Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล

ภาพที่ 35 แสดงหน้าพอยท์สะสม (Points) ซึ่งแสดงยอดพอยท์คงเหลือ ปุ่มสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ ตามที่กำหนดไว้ใน UC-03 และ UC-08



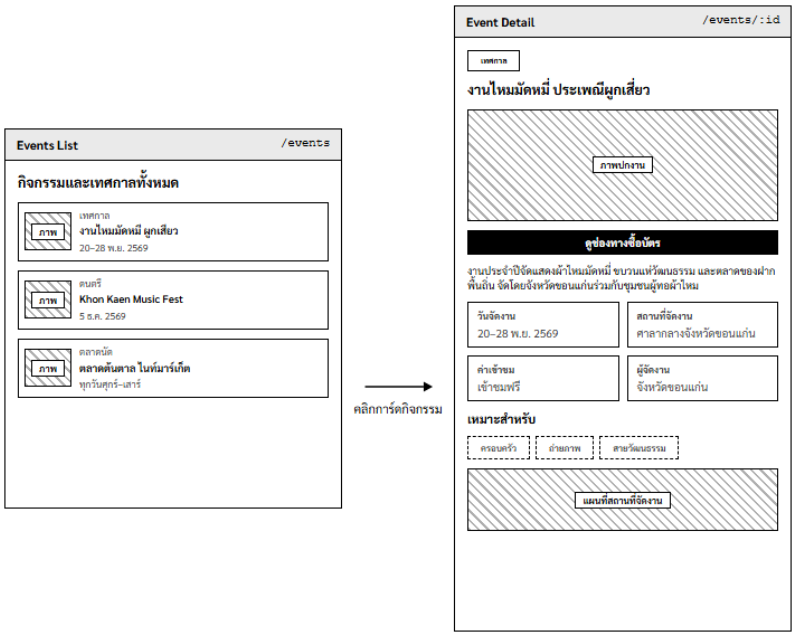

**ภาพที่ 36** Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 36 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และสมัครสมาชิก (Signup) สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการใช้งานฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ เช่น การสะสมพอยท์



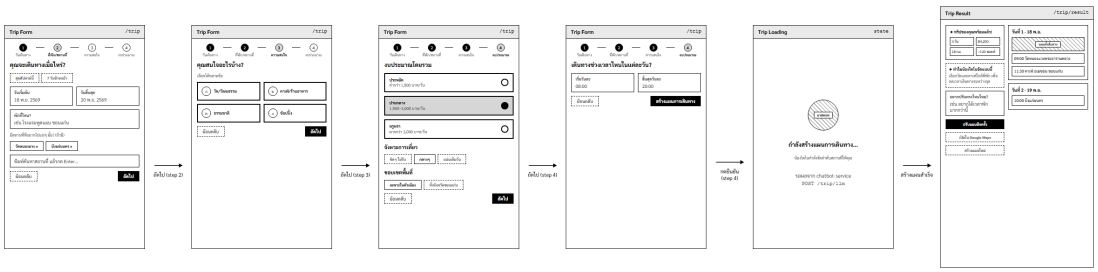

**ภาพที่ 37** Wireframe การเรียกดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (หน้าหลัก, รายการสถานที่ และรายละเอียดสถานที่)

ภาพที่ 37 แสดง Wireframe การเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่หน้าหลัก (Home) ที่รวบรวมกิจกรรมแนะนำและสถานที่แนะนำไว้ในหน้าเดียว ต่อเนื่องไปยังหน้ารายการสถานที่ทั้งหมด (Places List) ที่มีช่องค้นหาและตัวกรองตามหมวดหมู่ จนถึงหน้ารายละเอียดสถานที่ (Place Detail) ซึ่งแสดงข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน UC-04 ทั้งรูปภาพ คะแนนรีวิว สิ่งอำนวยความสะดวก และแผนที่




**ภาพที่ 38** Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล (รายการกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม)

ภาพที่ 38 แสดง Wireframe การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมและเทศกาล ซึ่งมีโครงสร้างหน้าจอสอดคล้องกับการเรียกดูข้อมูลสถานที่ ประกอบด้วยหน้ารายการกิจกรรมทั้งหมด (Events List) และหน้ารายละเอียดกิจกรรม (Event Detail) ตามที่กำหนดไว้ใน UC-05



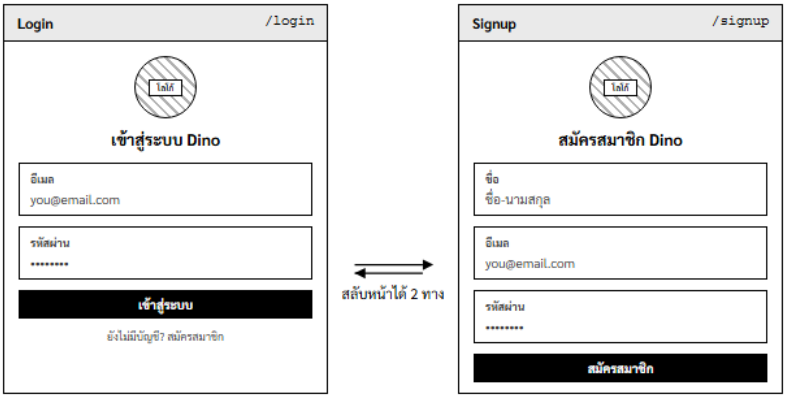
**ภาพที่ 39** Wireframe ขั้นตอนการสร้างแผนการเดินทาง ตั้งแต่แบบฟอร์มระบุเงื่อนไขจนถึงหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง

ภาพที่ 39 แสดง Wireframe ของฟังก์ชันสร้างแผนการเดินทาง (Trip Planning) ตามลำดับขั้นตอนของแบบฟอร์มแบบหลายขั้นตอน (Multi-step Form) 4 ขั้นตอน ได้แก่ วันเดินทาง ความสนใจ งบประมาณและขอบเขตพื้นที่ และช่วงเวลาในแต่ละวัน ตามที่กำหนดไว้ใน UC-06 ก่อนเข้าสู่หน้าสถานะกำลังประมวลผล (Trip Loading) ระหว่างรอผลลัพธ์จาก AI Service และหน้าแสดงผลแผนการเดินทาง (Trip Result) ที่สรุปแผนรายวันพร้อมตัวเลือกปรับแผนเพิ่มเติมตาม UC-07




**ภาพที่ 40** Wireframe หน้าพอยท์สะสมและการแลกของรางวัล

ภาพที่ 40 แสดงหน้าพอยท์สะสม (Points) ซึ่งแสดงยอดพอยท์คงเหลือ ปุ่มสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ และรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ ตามที่กำหนดไว้ใน UC-03 และ UC-08




**ภาพที่ 41** Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว

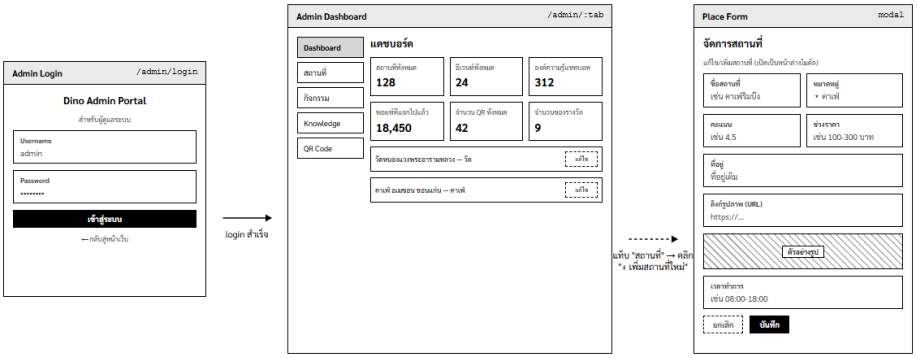
ภาพที่ 41 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และสมัครสมาชิก (Signup) สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการใช้งานฟังก์ชันที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ เช่น การสะสมพอยท์

## (2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin-Side)

ได้รับการออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เดียวกันกับฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป (คนละเส้นทาง/Route ในโปรเจกต์เดียวกัน ไม่ใช่แอปพลิเคชันแยก) สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนการทำงานหลัก ได้แก่

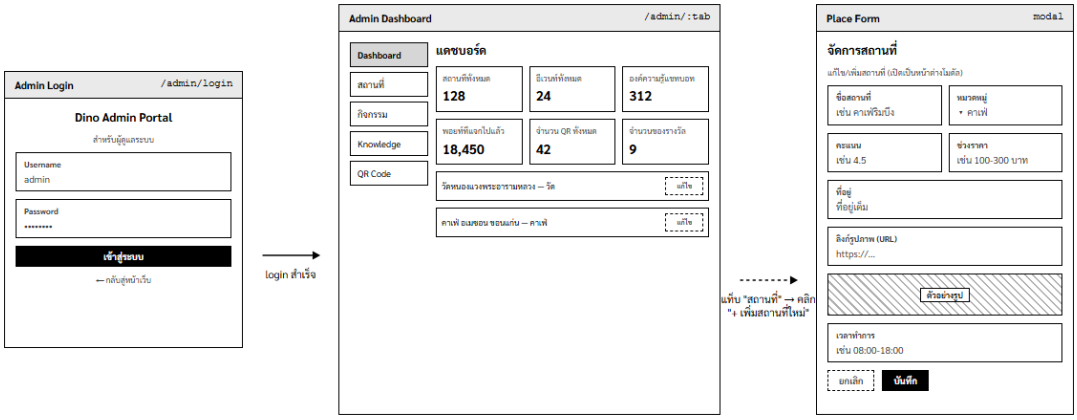
(2.1) หน้ากระดานสรุปข้อมูล (Dashboard): แสดงผลภาพรวมของระบบ

(2.2) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Management): แบ่งเป็นส่วนการจัดการ “ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว” “ข้อมูลกิจกรรม” “ฐานความรู้ (Knowledge Base)” และ “QR/ของรางวัล” ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ตรวจสอบสถานะ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยฟอร์มจัดการกิจกรรมมีเครื่องมือช่วยดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI ประกอบอยู่ด้วย (UC-13)




**ภาพที่ 42** Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่)

ภาพที่ 42 แสดง Wireframe ของ Admin Portal เริ่มตั้งแต่หน้าเข้าสู่ระบบ (Admin Login) ตาม UC-11 หน้าแดชบอร์ด (Admin Dashboard) ที่สรุปภาพรวมสถิติของระบบตาม UC-14 จนถึงแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่ (Place Form) ซึ่งใช้โครงสร้างรูปแบบเดียวกันกับแบบฟอร์มจัดการข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตาม UC-06.1/6.2/6.3




**ภาพที่ 43** Wireframe ส่วนผู้ดูแลระบบ (หน้าเข้าสู่ระบบ, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่)

ภาพที่ 43 แสดง Wireframe ของ Admin Portal เริ่มตั้งแต่หน้าเข้าสู่ระบบ (Admin Login) ตาม UC-11 หน้าแดชบอร์ด (Admin Dashboard) ที่สรุปภาพรวมสถิติของระบบตาม UC-14 จนถึงแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่ (Place Form) ซึ่งใช้โครงสร้างรูปแบบเดียวกันกับแบบฟอร์มจัดการข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตาม UC-06.1/6.2/6.3

## 4.3 การพัฒนาโปรแกรม

### 4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

(1) Frontend: React 18 ร่วมกับ Vite (Build Tool) และ react-router-dom (จัดเส้นทางหน้าเว็บ) – เว็บแอปพลิเคชันเดียว ไม่มี Native Mobile

(2) Backend (Core API): Node.js กับ Express, เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน @supabase/supabase-js

(3) AI Service: Python กับ FastAPI, เป็นบริการอิสระแยกจาก Core API (ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น API Gateway ให้กัน)

(4) Database: PostgreSQL ผ่านบริการ Supabase (Managed Service) พร้อมส่วนขยาย pgvector สำหรับ Vector Search

(5) AI & Libraries: โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini (gemini-2.5-flash สำหรับ แชตบอต/Event Extraction, gemini-2.5-pro สำหรับ Trip Planner Generator/Judge) เรียกผ่าน KKU AI Gateway ที่มีรูปแบบ API แบบเดียวกับ OpenAI (ไลบรารี openai Python SDK), sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) สำหรับสร้าง Embedding ในเครื่อง

(6) API ภายนอก: Google Places API สำหรับดึงข้อมูลตั้งต้น (Data Seeding), Serper API สำหรับค้นหาข้อมูลเสริมประกอบการสร้างคำอธิบายสถานที่ด้วย AI

## 4.4 การทดสอบระบบ

### 4.4.1 วิธีการทดสอบ

#### (1) การทดสอบยอมรับจากผู้ใช้ (User Acceptance Testing: UAT)

ทดสอบ กับ กลุ่ม ผู้ ใช้ เป้า หมาย (นักศึกษา/ นัก ท่อง เที่ยว ใน จังหวัด ขอนแก่น) โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้านความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

#### (2) วิธีการประเมินผลของการวิจัย (LLM as a Judge)

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเดินทางที่ระบบสร้างขึ้นด้วย AI มีความถูกต้องและใช้งานได้จริง งานวิจัยนี้ได้พัฒนากลไกการตรวจสอบผลลัพธ์โดยใช้ LLM อีกตัวหนึ่ง (gemini-2.5-pro) ทำหน้าที่เป็น “ผู้ประเมิน” (Judge) แทนการเขียนฟังก์ชันตรวจสอบแบบตายตัว โดยเป็นขั้นตอนที่ทำงานอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่มีการสร้างแผนการเดินทาง (UC-06) ไม่ใช่กระบวนการที่ผู้ใช้เห็นหรือสั่งงานเอง

**ตารางที่ 32** เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเดินทางด้วยเทคนิค LLM-as-a-Judge (ตามที่พัฒนาจริงใน judge.py)

| เกณฑ์ | รูปแบบผลลัพธ์ | ปัจจัยที่ใช้พิจารณา |
|---|---|---|
| 1. Pacing (pacing_ok) | Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ | ไม่มีมื้ออาหารหลัก 2 มื้อติดกันโดยไม่มีกิจกรรมอื่นคั่น และความหนาแน่นของกิจกรรมเหมาะสมกับ Pace ที่ผู้ใช้เลือก |
| 2. Intent Match (intent_match_ok) | Boolean (ผ่าน/ไม่ผ่าน) – เกณฑ์บังคับ | แผนสะท้อนความสนใจ สถานที่ต้องไป (Must-go) และระดับงบประมาณที่ผู้ใช้ระบุจริงหรือไม่ |
| 3. Score | ตัวเลข 0.0–1.0 | คะแนนคุณภาพโดยรวมจาก LLM |

การตัดสิน “ผ่าน” (passed) คำนวณฝั่ง Backend เอง (ไม่เชื่อค่าจาก LLM โดยตรง) โดยต้องผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อพร้อมกัน คือ pacing_ok เป็นจริง และ intent_match_ok เป็นจริง และ Score $\geq$ 0.45 (PASS_SCORE_THRESHOLD) ค่า 0.45 นี้ปรับลดมาจาก 0.6 เนื่องจากผลทดสอบจริงในช่วงแรกพบว่าโมเดล Judge ที่ใช้ขณะนั้น (gemini-2.5-flash) แทบไม่เคยให้คะแนนเกิน 0.5 แม้แผนจะผ่านเกณฑ์บังคับทั้งสองข้อแล้วก็ตาม ค่านี้จึงจำเพาะกับพฤติกรรมของโมเดลรุ่นที่ทดสอบ และจำเป็นต้องทดสอบซ้ำหากเปลี่ยนโมเดล Judge ในอนาคต

หาก แผน ไม่ ผ่าน เกณฑ์ ระบบ จะ นำ ข้อคิด เห็น (feedback) ที่ Judge ให้กลับไปแนบใน Prompt แล้วสั่งให้ LLM สร้างแผนใหม่อีกครั้ง วนซ้ำได้สูงสุด MAX_JUDGE_ATTEMPTS รอบ หากครบจำนวนรอบแล้วยังไม่ผ่าน ระบบจะส่งแผนล่าสุดที่ได้กลับไปให้ผู้ใช้ โดยไม่บล็อกการใช้งาน และหากการเรียก Judge เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น เรียก API ไม่สำเร็จ) ระบบจะถือว่า “ผ่าน” โดยอัตโนมัติ (Fail-Open) เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดของขั้นตอนตรวจสอบไปปิดกั้นผู้ใช้จากผลลัพธ์ที่สร้างเสร็จแล้ว

นอกจากตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านแล้ว Judge ยังสร้างข้อความ rationale เป็นคำอธิบายภาษาไทยสั้น ๆ อธิบายเหตุผลของแผนในเชิงบวกให้ผู้ใช้เห็นประกอบผลลัพธ์ (เช่น เหตุผลที่จัดร้านอาหารให้เว้นระยะ) โดยไม่เปิดเผยคะแนนหรือกระบวนการตรวจสอบภายในให้ผู้ใช้ทราบ

# บทที่ 5
# สรุปผลการดำเนินงาน

## 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

การดำเนินโครงงานในระยะนี้ก้าวข้ามขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยีแกนหลักไปแล้ว โดยระบบทั้งเว็บแอปพลิเคชัน, ระบบหลังบ้าน, และ AI Service เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จริงแบบครบวงจรแล้ว ทั้งฟังก์ชันแชตบอตที่ตอบกลับแบบทยอยแสดงผล ฟังก์ชันสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการเดินทางด้วยกลไก LLM-as-a-Judge อัตโนมัติ และฟังก์ชันเสริมด้าน AI อื่น ๆ เช่น การดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ และการสร้างคำอธิบายสถานที่เฉพาะราย ทั้งนี้ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะระบบยืนยันตัวตนและระบบสแกน QR สะสมพอยท์ ซึ่งยังไม่ได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจริง

ความคืบหน้าของแต่ละส่วนแสดงดังตารางที่ 33

**ตารางที่ 33** ตารางแสดงผลการดำเนินโครงงาน

| ส่วนการทำงาน | สิ่งที่ทำสำเร็จแล้ว | สิ่งที่ยังคงค้าง |
|---|---|---|
| 1. Backend และฐานข้อมูล | ฐาน ข้อมูล PostgreSQL (Supabase) 5 ตาราง (places, events, knowledge_base, rewards, qrs) พร้อม REST API แบบ CRUD ครบทุกตาราง | ระบบยืนยันตัวตนจริงสำหรับผู้ดูแลระบบ; ทุก ตาราง ยัง เปิด สิทธิ์ อ่าน/เขียนแบบสาธารณะไว้ก่อน |
| 2. User Portal (ผู้ใช้งานทั่วไป) | หน้า หลัก, ราย ละเอียด สถาน ที่/กิจกรรม, ค้นหา, แชตบอต, สร้าง-ปรับ แผนการ เดิน ทาง, หน้า พอยท์ สะสม ครบทุกหน้าจอ เชื่อมต่อ API จริง | สแกน QR/สะสม-แลก พอยท์/เข้าสู่ระบบ ยังเป็น Mock ฝั่ง Frontend ทั้งหมด |
| 3. Admin Portal (ผู้ดูแลระบบ) | จัดการ ข้อมูล สถาน ที่ กิจกรรม ฐาน ความ รู้ QR/ ของ รางวัล แบบ CRUD เชื่อม ฐาน ข้อมูล จริง ทั้งหมด แล้ว พร้อม เครื่อง มือ ช่วย ดึง ข้อมูล กิจกรรมจากโพสต์ด้วย AI | หน้าล็อกอินยังเป็น Mock ไม่มีตรวจสอบสิทธิ์จริง |
| 4. AI & LLM Integration | RAG (Hybrid Search ผ่าน pgvector), แชตบอต Streaming, วางแผน ทริ ปด้วย LLM พร้อม LLM-as-a-Judge, ดึงข้อมูลกิจกรรมจากโพสต์ด้วย AI เชื่อมเข้าระบบจริงครบแล้ว | การ สร้าง คำ อธิบาย สถาน ที่ ด้วย AI ยังเป็นสคริปต์แยกที่ต้องรันเองนอกระบบ ไม่มีปุ่มเรียกใน Admin Portal; กลไก LLM-as-a-Judge ยังไม่แม่นยำ เพียง พอ ต้อง ทดสอบ และประเมินผลเพิ่มเติม; ยังไม่ได้ทำ UAT |
| 5. Data Retrieval (ข้อมูลภายนอก) | Google Places API (ข้อมูลตั้งต้น) และ Serper API (ค้น ข้อมูล เสริม สร้างคำอธิบายสถานที่) | สำเร็จครบตามที่ออกแบบไว้ |
| 6. Testing & Deployment | Deploy บริการ AI ขึ้น Docker บน Render แล้ว; มีชุดทดสอบอัตโนมัติ สำหรับ Judge และ Trip Planner (Unit Test แบบ Mock คำ ตอบ LLM) และชุด Golden Set ที่เรียก โมเดล จริง สำหรับ ฟังก์ชัน แชต บอต โดยเฉพาะ | ยัง ไม่มี ชุด ทดสอบ ที่ เรียก โมเดล จริง สำหรับ Trip Planner/ Judge (มี เฉพาะแบบ Mock); ยังไม่ได้ทำ UAT กับผู้ใช้งานจริง |

## 5.2 ข้อจำกัดของระบบ

### 5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

แม้ระบบหลักจะเชื่อมต่อกันแบบครบวงจรแล้ว แต่ยังพบข้อจำกัดสำคัญในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนี้

(1) ยังไม่มีระบบยืนยันตัวตนจริง ทั้งฝั่งผู้ดูแลระบบและฝั่งนักท่องเที่ยว หน้าล็อกอินที่ใช้สาธิตอยู่เป็นเพียงการจำลองสถานะฝั่ง Frontend เท่านั้น ยังไม่มีการตรวจสอบรหัสผ่านหรือสิทธิ์การเข้าถึงจากฝั่ง Backend และตารางฐานข้อมูลทุกตารางยังเปิดสิทธิ์อ่าน/เขียนแบบสาธารณะไว้ก่อน

(2) ระบบสแกน QR และสะสม/แลกพอยท์ ยังเป็นต้นแบบ การผูก QR กับสถานที่และรายการของรางวัลจัดการผ่านฐานข้อมูลจริงได้แล้วในฝั่งผู้ดูแลระบบ แต่ขั้นตอนฝั่งผู้ใช้งานยังเป็นต้นแบบทั้งหมด: ปุ่ม “สแกน QR” จำลองผลลัพธ์ด้วยการสุ่มเลือกสถานที่ที่มี QR จากรายการที่โหลดไว้แล้ว ยังไม่ได้เปิดกล้องอ่านรหัสจริง ยังไม่มีการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบหรือจำกัดความถี่การสแกนใด ๆ และพอยท์สะสมยังเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ ไม่ได้ผูกกับบัญชีผู้ใช้หรือบันทึกลงฐานข้อมูล ส่วนขั้นตอนแลกของรางวัล แม้รายการของรางวัลและราคาพอยท์จะดึงมาจากฐานข้อมูลจริงแล้ว แต่การตัดพอยท์เมื่อแลกยังเป็นปุ่มจำลองอยู่ที่หน้าพอยท์สะสมฝั่งผู้ใช้งาน ยังไม่ได้ย้ายไปยัง Admin Portal ตามที่ออกแบบไว้ และยังไม่มีการบันทึกประวัติการแลกหรือสถานะการรับของรางวัลลงฐานข้อมูล

(3) แผนการเดินทางยังไม่ถูกบันทึกถาวร ระบบยังไม่มีตาราง Itinerary สำหรับเก็บประวัติแผนการเดินทางที่ AI สร้างให้ ผู้ใช้งานจึงยังไม่สามารถย้อนดูแผนเก่า หรือให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบแผนที่เคยสร้างได้ การปรับแผน ก็ดำเนินการอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์เช่นกัน โดยเลือกสถานที่สำรองจากรายการที่ดึงมาแล้วเท่านั้น ไม่ได้เรียกให้ LLM สร้างแผนใหม่ซ้ำ

### 5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบพึ่งพาการประมวลผลผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ตระกูล Gemini ที่เรียกผ่าน API Gateway ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การใช้งาน ทั้งในแง่ของจำนวนครั้งต่อนาทีและจำนวน Token ต่อวัน ทำให้อาจเกิดการหยุดชะงักของบริการเมื่อโควต้าหมดลงหากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก นอกจากนี้ ค่าพารามิเตอร์บางส่วนของกลไก LLM-as-a-Judge ถูกปรับตั้งจากผลทดสอบกับโมเดลชุดแรกที่ใช้งานเท่านั้น หากเปลี่ยนไปใช้โมเดลรุ่นอื่นในอนาคต จำเป็นต้องทดสอบและปรับค่าดังกล่าวใหม่ก่อนนำไปใช้งานจริง

## 5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ คณะผู้จัดทำพบปัญหาทางเทคนิคหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลภายนอกและการควบคุมการใช้งานโควต้าของ LLM ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการแก้ไขบางส่วนไปแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 34

**ตารางที่ 34** ตารางแสดงการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

| ปัญหาและอุปสรรค | สาเหตุหลัก | แนวทางแก้ไข |
|---|---|---|
| ไม่ สามารถ ดึง ข้อมูล Popular Times จาก Google Maps ได้อย่าง สม่ำเสมอ | การ เขียน สคริปต์ ดึง ข้อมูล (Web Scraping) ถูกบล็อก โดย ระบบ ป้องกัน การ ดึง ข้อมูลอัตโนมัติของ Google | ยังเป็นข้อจำกัดที่ไม่ได้รับการแก้ไข ปัจจุบันระบบใช้ข้อมูลรีวิว เวลาเปิด-ปิด และ สถานะ การ เปิด ให้ บริการ (business_status) จาก Google Places API เป็นตัวแปรทดแทนไปก่อน ยังไม่ได้ทดลองใช้ Third-Party API สำหรับข้อมูลความหนาแน่นโดยเฉพาะ |
| โค วต้า ของ LLM อาจ หมดลงได้หากมีผู้ใช้งาน พร้อมกันจำนวนมาก | ระบบพึ่งพาการประมวลผล ผ่าน Gemini API ที่ เรียก ผ่าน KKU Gateway ซึ่ง มี การ กำหนด เกณฑ์ การใช้งาน (Rate Limits) | 1. แยกค่าโมเดลตามลักษณะงาน (แช ตบอต/ Event Extraction ใช้โมเดลขนาดเล็กกว่า Trip Planner Generator/ Judge) เพื่อ กระจาย ภาระและควบคุมต้นทุนต่อคำขอ<br>2. จำกัด จำนวน รอบ การ สร้าง แผน ซ้ำ ของ LLM-as-a-Judge ไว้ ไม่ เกิน ค่าที่ กำหนด (MAX_JUDGE_ATTEMPTS) เพื่อ ไม่ให้คำขอเดียวใช้โควต้าเกินความจำเป็น<br>3. ตั้ง ค่า ให้ ขั้น ตอน ตรวจ สอบ คุณภาพ (Judge) ทำงาน แบบ Fail-Open หากเรียก API ไม่สำเร็จ เพื่อ ไม่ ให้ ปัญหา โค วต้า ที่ ขั้น ตอน ตรวจ สอบ ไป ปิด กั้น ผลลัพธ์ หลัก ที่ สร้างเสร็จแล้ว<br>(แนวทาง Local LLM/ Semantic Caching ที่ เคย เสนอ ไว้ใน รายงาน ฉบับก่อนหน้ายังไม่ได้นำมาใช้จริง) |

## 5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

### 5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง ควรเร่งดำเนินการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนที่แท้จริงทั้งฝั่งผู้ดูแลระบบและฝั่งนักท่องเที่ยว รวมถึงเชื่อมต่อระบบสแกน QR สะสม/แลกพอยท์เข้ากับฐานข้อมูลจริงแทนการจำลองผลในเบราว์เซอร์ และเพิ่มตารางสำหรับบันทึกประวัติแผนการเดินทางที่สร้างไว้ นอกจากนี้ ควรศึกษาแนวทางการเข้าถึงข้อมูลความหนาแน่นของผู้คนจากแหล่งข้อมูลเปิดอื่นที่ยังไม่เคยทดลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงยิ่งขึ้นและเมื่อฟังก์ชันหลักครบถ้วนสมบูรณ์ ควรนำระบบไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริงด้วย UAT เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงทดสอบซ้ำและปรับค่าพารามิเตอร์ของกลไก LLM-as-a-Judge หากมีการเปลี่ยนโมเดลภาษาที่ใช้งาน

### 5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

จากผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่พบ คณะผู้จัดทำได้กำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงถัดไป เพื่อให้โครงงานสามารถพัฒนาเสร็จสมบูรณ์และนำไปใช้งานได้จริง โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 35

**ตารางที่ 35** แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

| ระยะเวลา | แผนการดำเนินงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| เดือน สิงหาคม 2569 | พัฒนา โค้ด ให้ เสร็จ สมบูรณ์ตาม Use Case | พัฒนา ระบบ ยืนยัน ตัว ตน จริง สำหรับ ผู้ ดูแล ระบบ และ นัก ท่อง เที่ยว (UC-11); เชื่อม ระบบสแกน QR และระบบสะสม/แลกพอยท์ เข้า กับ ฐาน ข้อมูล จริง แทน การ จำลอง ผล ใน เบราว์เซอร์ (UC-03, UC-08); เพิ่ม ตาราง บันทึก ประวัติ แผนการ เดิน ทาง (Itinerary); เพิ่มการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ก่อนลบข้อมูลสถานที่ที่มี QR ผูกอยู่ ให้ครบ ตามขอบเขตของทุก Use Case ที่ออกแบบไว้ |
| ต้น เดือน กันยายน 2569 | Deploy ระบบ ขึ้น ใช้งานจริง | นำ ระบบ ที่ พัฒนา เสร็จ สมบูรณ์ แล้ว ขึ้น De-ploy บนสภาพแวดล้อม จริง พร้อมปรับสิทธิ์ การเข้าถึงฐานข้อมูล (Row Level Security) ให้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ก่อนเริ่มขั้นตอนการทดสอบ |
| ปลาย เดือน กันยายน 2569 | ทดสอบ ระบบ และ เปรียบ เทียบ โมเดล LLM | ทดสอบระบบที่ Deploy แล้วกับผู้ใช้งานจริง ด้วย UAT เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความ พึง พอใจ ของ ผู้ใช้ งาน ควบคู่ กับ การ เปรียบ เทียบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) หลายรุ่น เพื่อประเมินความแม่นยำ ความเร็วในการตอบ สนอง และ ต้นทุน การ ใช้ งาน ก่อน คัด เลือก โมเดล ที่ เหมาะ สม ที่สุด สำหรับ แต่ละ ฟังก์ชัน (แช ตบอต, Trip Planner, Judge) รวม ถึง ทดสอบ ซ้ำ และ ปรับ ค่า พารามิเตอร์ ของ กลไก LLM-as-a-Judge ให้เหมาะ กับโมเดล ที่ เลือก ใช้จริง |
| เดือน ตุลาคม 2569 | วิเคราะห์ ผล และ จัด ทำ เอกสารฉบับสมบูรณ์ | วิเคราะห์ ผล การ ทดสอบ ระบบ และ ข้อ เสนอ แนะ ที่ได้ รับ จาก ผู้ใช้ งาน สรุป ผล การ เปรียบ เทียบ โมเดล LLM ที่ ทดสอบ จัด ทำ รายงาน โครงงานฉบับสมบูรณ์และเตรียมนำเสนอ |

# เอกสารอ้างอิง


Ali, A. A., Kaka-khan, K. M., & Al-chalabi, I. A. (2023). Chatbot-based tourist guide using artificial intelligence markup language. *The Journal of Duhok University*, *26*(2), 578–587. https://doi.org/10.26682/csjuod.2023.26.2.52

Banerjee, A., Satish, A., & Wörndl, W. (2025). Enhancing tourism recommender systems for sustainable city trips using retrieval-augmented generation. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87654-7_3

Barua, B., & Kaiser, M. S. (2024). Optimizing travel itineraries with ai algorithms in a microservices architecture: Balancing cost, time, preferences, and sustainability. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17943

Deshmukh, C., Khan, A., Upadhyay, P., & Savalkar, S. (2025). Ai-powered personalized travel itinerary planning using real-time data. *IJSAT - International Journal on Science and Technology*, *16*(2). https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i2.3867

Gu, J., Jiang, X., Shi, Z., Tan, H., Zhai, X., Xu, C., Li, W., Shen, Y., Ma, S., Liu, H., Wang, S., Zhang, K., Wang, Y., Gao, W., Ni, L., & Guo, J. (2025). A survey on llm-as-a-judge. https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.15594

Jyothi, A. N., Adimulam, G. R., Neelam, C., Gowud Vnl, J. N., Unnamatla, R. K., & Tumpati, K. (2025). Travel finder – an ai-powered travel planning and recommendation system. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 697–706. https://doi.org/10.38124/ijisrt/25apr515

Ma, X., Chen, X., & Yuan, C. (2025). Crossroads of ai and tourism: Enhancing destination management and traveler engagement. *Proceedings of the 2025 2nd International Conference on Generative Artificial Intelligence and Information Security*, 31–36. https://doi.org/10.1145/3728725.3728731

Milton, T., & Philosophers, C. (2023). Artificial intelligence in tourism – a review of trends opportunities and challenges. *1*, 01–11.

Shao, Z., Wu, J., Chen, W., & Wang, X. (2025). Personal travel solver: A preference-driven llm-solver system for travel planning. *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 27622–27642. https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1339

Sousa, A. E., Cardoso, P., & Dias, F. (2024). The use of artificial intelligence systems in tourism and hospitality: The tourists' perspective. *Administrative Sciences*, *14*(8), 165. https://doi.org/10.3390/admsci14080165

Xie, J., Zhang, K., Chen, J., Zhu, T., Lou, R., Tian, Y., Xiao, Y., & Su, Y. (2024). Travelplanner: A benchmark for real-world planning with language agents. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01622

Zheng, H. S., Mishra, S., Zhang, H., Chen, X., Chen, M., Nova, A., Hou, L., Cheng, H., Le, Q. V., Chi, E. H., & Zhou, D. (2024). Natural plan: Benchmarking llms on natural language planning. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04520

# ประวัติผู้เขียน

## นักศึกษาคนที่ 1

นายคเณศ บัวสด เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย จาก โรง เรียน เบ็ญ จะ มะ มหาราช เมื่อ ปี การ ศึกษา 2565 ปัจจุบัน กำลัง ศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

## นักศึกษาคนที่ 2

นายภูริ ชาริชา เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2566

**แบบฟอร์มรับรองจากที่ปรึกษา**

**ชื่อเรื่อง** ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

**รายชื่อผู้ทำโครงงาน**

1. ชื่อ-นามสกุล นายคเณศ บัวสด รหัสประจำตัว 663380203-9
2. ชื่อ-นามสกุล นายภูริ ชาริชา รหัสประจำตัว 663380228-3

**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน**

1. ชื่อ-นามสกุล อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

(ลงชื่อ) . . . . . คเณศ . . . . . .
( นายคเณศ บัวสด)
วันที่ 20/08/2569

(ลงชื่อ) . . . . . ภูริ . . . . . .
( นายภูริ ชาริชา)
วันที่ 20/08/2569

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(ลงชื่อ) . . . . . .
( อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์)
วันที่ 20/08/2569